

Aula 11

*DataPrev - Raciocínio Lógico - 2026
(Pós-Edital)*

Autor:
**Equipe Exatas Estratégia
Concursos**

13 de Julho de 2026

Índice

1) Matrizes	3
2) Determinantes	43
3) Questões Comentadas - Matrizes - FGV	84
4) Questões Comentadas - Determinantes - FGV	99
5) Questões Comentadas - Matrizes - Multibancas	106
6) Questões Comentadas - Determinantes - Multibancas	132
7) Lista de Questões - Matrizes - FGV	156
8) Lista de Questões - Determinantes - FGV	161
9) Lista de Questões - Matrizes - Multibancas	164
10) Lista de Questões - Determinantes - Multibancas	174

APRESENTAÇÃO DA AULA

Fala, pessoal!

Nessa aula abordaremos o tema das **matrizes**, que são estruturas matemáticas que possibilitam representar e manipular dados de forma sistemática. Nesse tópico, veremos **como definir uma matriz**, quais são os **tipos de matrizes**, como realizar **operações com matrizes** e como **calcular a matriz inversa**. Caso o seu edital inclua esse conteúdo, nessa aula também falaremos sobre **determinantes**.

Você perceberá que os assuntos dessa aula **não são muito frequentes em provas de concursos públicos**, a não ser para as áreas de engenharia e de educação. Porém, o tema pode surgir em qualquer edital que o mencione, por isso não podemos desconsiderar os conteúdos que serão apresentados.

Não se preocupe com a quantidade de páginas desta aula, pois ela está cheia de exemplos solucionados e comentados, que vão te auxiliar a compreender os conceitos e as técnicas. Além disso, você poderá exercitar o que aprendeu com os exercícios propostos e **esclarecer suas dúvidas no fórum**.

Como de costume, apresentaremos, no **início de cada tópico**, um breve **resumo** para que você tenha uma ideia geral do conteúdo antes de começar o assunto.



Conte comigo nessa caminhada =)

Prof. Eduardo Mocellin.



@edu.mocellin

MATRIZES

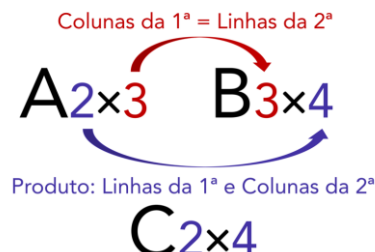
Matrizes
Introdução às matrizes Podemos representar uma matriz tanto com colchetes "[]" quanto com parênteses "()". Matriz de dimensão $m \times n$: m linhas e n colunas. Elemento a_{ij}: o primeiro índice representa a linha e o segundo índice representa a coluna.
Representação de uma matriz pela lei de formação Cada elemento da matriz deve ser calculado por meio de uma fórmula apresentada.
Tipos de matrizes Matriz linha: apresenta apenas uma linha. Dimensão da forma $1 \times n$. Matriz coluna: apresenta apenas uma coluna. Dimensão da forma $m \times 1$. Matriz quadrada: apresenta o mesmo número de linhas e de colunas. Dimensão da forma $n \times n$. Diagonal Secundária $i+j = n+1$ Diagonal Principal $i=j$ Matriz Retangular: número de linhas é diferente do número de colunas. Matriz Diagonal: matriz quadrada em que todos os elementos que não pertencem à diagonal principal são iguais a zero. Matriz Triangular: matriz quadrada em que todos os elementos <u>acima ou abaixo</u> de sua diagonal principal são nulos. • Matriz Triangular Superior: todos os elementos abaixo da diagonal principal são nulos. • Matriz Triangular Inferior: todos os elementos acima da diagonal principal são nulos. Matriz Identidade: elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os elementos fora da diagonal principal são zero. Matriz Nula: todos os elementos são iguais a zero. É comum representar uma matriz nula quadrada pela letra O acrescida de um índice que indica a ordem da matriz. Ex: $O_3 \rightarrow$ matriz nula quadrada de ordem 3.
Operações com matrizes Igualdade entre matrizes: duas matrizes são iguais quando <u>apresentam a mesma dimensão</u> $m \times n$ e <u>seus elementos são idênticos</u> e estão nas <u>mesmas posições</u>. Adição e subtração de matrizes: é necessário que as matrizes tenham a <u>mesma dimensão</u> $m \times n$. Para realizar a operação, basta somar/subtrair os termos que estão na mesma posição. Multiplicação da matriz por um número real: multiplicar todos os elementos da matriz pelo número real.

Multiplicação de matrizes

1. Verificar se o **número de colunas da primeira** matriz é igual ao **número de linhas da segunda**. Se essa igualdade não se verificar, não é possível realizar o produto das matrizes.

2. Obter o esquema geral da matriz-produto, que apresenta a seguinte dimensão:

Número de **linhas da primeira** × Número de **colunas da segunda**



3. Obter os elementos da matriz resultante a partir das **linhas da primeira matriz** e das **colunas da segunda matriz**.

O elemento c_{ij} da matriz-produto C é obtido por meio da **linha i da primeira matriz** e da **coluna j da segunda matriz**.

Propriedades da multiplicação de matrizes

A propriedade comutativa **não vale** para matrizes: $AB \neq BA$.

Propriedade associativa entre matrizes: $(AB)C = A(BC)$

Propriedade associativa entre matrizes e um número real: $\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B)$

Propriedade distributiva: $A(B + C) = AB + AC$; $(B + C)A = BA + CA$

Elemento neutro da multiplicação de matrizes: $AI = IA = A$

Traço de uma matriz quadrada

O **traço** de uma **matriz quadrada** é a **soma dos elementos da sua diagonal principal**. Se A é uma matriz quadrada, então o seu traço é representado por $tr(A)$.

- $tr(A + B) = tr(A) + tr(B)$
- $tr(A - B) = tr(A) - tr(B)$
- $tr(\alpha A) = \alpha tr(A)$
- $tr(AB) = tr(BA)$

Matriz oposta

A **matriz oposta** de A é $-A$.

Matriz transposta, simétrica e antissimétrica

A **transposta** de uma matriz A (notação: A^t) corresponde à matriz cujas linhas foram transformadas em colunas.

$$\begin{aligned}(A^t)^t &= A \\ (\alpha A)^t &= \alpha A^t \\ (AB)^t &= B^t A^t \\ (A + B)^t &= A^t + B^t\end{aligned}$$

Matriz Simétrica: a matriz é igual a sua transposta $\rightarrow A = A^t$

- É quadrada; e
- Os **elementos simétricos com relação à diagonal principal são iguais.**

Matriz antissimétrica: $A^t = -A$

- É quadrada;
- A diagonal principal é nula; e
- Os **elementos simétricos com relação à diagonal principal são opostos.**

Matriz inversa

$$A^{-1}A = AA^{-1} = I_n$$

Uma matriz que **não possui inversa** é denominada **singular**.

Propriedades:

$$\begin{aligned}(A^{-1})^{-1} &= A \\ (A^{-1})^t &= (A^t)^{-1} \\ (\alpha A)^{-1} &= \frac{1}{\alpha} A^{-1} \\ (AB)^{-1} &= B^{-1}A^{-1} \\ (ABC)^{-1} &= C^{-1}B^{-1}A^{-1}\end{aligned}$$

Matriz inversa como análogo da divisão: pode-se multiplicar ambos os lados de uma equação matricial pela inversa de uma matriz (A^{-1}) e, na sequência, usar a propriedade $A^{-1}A = I$.

Matriz ortogonal

Uma matriz A é dita **ortogonal** quando a sua inversa é igual a sua transposta:

$$A \text{ é ortogonal} \leftrightarrow A^{-1} = A^t$$

Introdução às matrizes

Noção básica

A ideia básica de uma matriz é **representar uma tabela de um modo mais formal**, com uma "linguagem matemática".

Suponha, por exemplo, que um concurseiro quer organizar em uma matriz **quantas horas ele pretende estudar em cada dia da semana das próximas quatro semanas**. Considere também que:

- As **linhas** representam os **dias da semana**: a primeira linha corresponde à **segunda-feira**, a segunda linha corresponde à **terça-feira**, e assim sucessivamente até a sétima linha, que corresponde ao **domingo**.
- As **colunas** representam as **semanas**: a primeira coluna corresponde à **primeira semana**, a segunda coluna corresponde à **segunda semana**, a terceira coluna corresponde à **terceira semana** e, por fim, a quarta coluna corresponde à **quarta semana**.

Nesse caso, o concurseiro pode representar a sua matriz do seguinte modo:

		1ª col. (1ª sem.)	2ª col. (2ª sem.)	3ª col. (3ª sem.)	4ª col. (4ª sem.)
1ª linha (segunda)	→	3	4	5	6
2ª linha (terça)	→	4	3	4	3
3ª linha (quarta)	→	5	4	4	3
4ª linha (quinta)	→	5	4	3	3
5ª linha (sexta)	→	6	5	3	4
6ª linha (sábado)	→	9	11	9	8
7ª linha (domingo)	→	9	8	9	9

Note que o elemento que está na **6ª linha** e na **2ª coluna** representa o número de horas que concurseiro planeja estudar no **sábado** da **segunda semana**: **11 horas**.

		2ª coluna (2ª semana)		
		↓		
		3	4	5
		4	3	4
		5	4	4
		5	4	3
		6	5	3
6ª linha (sábado)	→	9	11	9
		9	8	9

Podemos representar uma matriz tanto com **colchetes** "[]" quanto com **parênteses** "()". Portanto, a matriz em questão também pode ser representada da seguinte maneira:

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 4 & 3 \\ 5 & 4 & 4 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & 3 \\ 6 & 5 & 3 & 4 \\ 9 & 11 & 9 & 8 \\ 9 & 8 & 9 & 9 \end{pmatrix}$$

Dimensão de uma matriz

Podemos dizer que uma **matriz de dimensão** $m \times n$ (lê-se: matriz de dimensão m por n) é uma matriz formada por **elementos** (ou **entradas**) distribuídos em m **linhas** e n **colunas**.

No exemplo que acabamos de mostrar, temos uma matriz composta por **7 linhas** e por **4 colunas**. Portanto, trata-se de uma **matriz** 7×4 (matriz **7** por **4**). Vejamos mais quatro exemplos:

- $\begin{bmatrix} 11 & \sqrt[3]{3} & 7/9 \\ 6 & 5 & 2 \\ 8 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ é uma matriz 3×3 ;
- $\begin{bmatrix} 5 & 11/12 & 1 & 5^3 \\ \sqrt{7} & 4 & 4 & 15 \end{bmatrix}$ é uma matriz 2×4 ;
- $\begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 7 \\ 11 & 13 \\ 17 & 19 \end{bmatrix}$ é uma matriz 4×2 ;
- $\begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$ é uma matriz 3×1 .

FIQUE ATENTO!



A ordem correta é **Nº de LINHAS** $\times$ **Nº de COLUNAS**

Representação genérica dos elementos de uma matriz

Cada elemento de uma matriz apresenta uma determinada **localização** dentro dela. Essa localização é dada pela **linha** e pela **coluna** do elemento.

Considere a seguinte matriz A:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 4 & 3 \\ 5 & 4 & 4 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & 3 \\ 6 & 5 & 3 & 4 \\ 9 & 11 & 9 & 8 \\ 9 & 8 & 9 & 9 \end{bmatrix}$$

Genericamente, um elemento dessa matriz A pode ser representado por a_{ij} , em que **i** representa a linha em que esse elemento se encontra e **j** representa a sua coluna.

FIQUE ATENTO!



O **primeiro índice** representa a **linha** e o **segundo índice** representa a **coluna**.

Linha $\swarrow$
 a_{ij}
 $\searrow$ Coluna

Por exemplo, o elemento a_{42} é aquele que está na **linha 4** e na **coluna 2**. Portanto, $a_{42} = 4$.

2ª coluna

4ª linha

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 3 & 4 & 3 \\ 5 & 4 & 4 & 3 \\ 5 & 4 & 3 & 3 \\ 6 & 5 & 3 & 4 \\ 9 & 11 & 9 & 8 \\ 9 & 8 & 9 & 9 \end{bmatrix}$$

O elemento a_{24} , por sua vez, é aquele que está na **linha 2** e na **coluna 4**. Portanto, $a_{24} = 3$.

4ª coluna
↓

2ª linha →

3	4	5	6
4	3	4	3
5	4	4	3
5	4	3	3
6	5	3	4
9	11	9	8
9	8	9	9

Representação genérica de uma matriz

Uma matriz A de dimensão $m \times n$, isto é, uma matriz A com m linhas e n colunas, pode ser representada genericamente das seguintes formas:

$$A_{m \times n}$$

$$A = (a_{ij})_{m \times n}$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Representação de uma matriz pela lei de formação

Podemos representar uma matriz por meio de uma **lei de formação**. Nesse caso, cada elemento da matriz deve ser calculado por meio de uma fórmula apresentada.

Considere por exemplo, a seguinte matriz:

$$A = (a_{ij})_{3 \times 3} \text{ tal que } a_{ij} = i + j^2$$

Note que a matriz A é 3×3 , isto é, possui 3 linhas e 3 colunas.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

Para obter a matriz, devemos calcular cada um de seus elementos a_{ij} por meio da lei de formação apresentada, dada por $a_{ij} = i + j^2$.

$$a_{11} = 1 + 1^2 = 2$$

$$a_{12} = 1 + 2^2 = 5$$

$$a_{13} = 1 + 3^2 = 10$$

$$a_{21} = 2 + 1^2 = 3$$

$$a_{22} = 2 + 2^2 = 6$$

$$a_{23} = 2 + 3^2 = 11$$

$$a_{31} = 3 + 1^2 = 4$$

$$a_{32} = 3 + 2^2 = 7$$

$$a_{33} = 3 + 3^2 = 12$$

Portanto, a matriz A é dada por:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 10 \\ 3 & 6 & 11 \\ 4 & 7 & 12 \end{bmatrix}$$

Vamos a um exercício.

HORA DE PRATICAR!



(DNIT/2013) Os elementos de uma matriz $A_{3 \times 2}$, isto é, com três linhas e duas colunas, são dados por:

$$a_{ij} = \begin{cases} (i + j)^2, & \text{se } i = j \\ i^2 + j^2, & \text{se } i \neq j \end{cases}$$

Em que a_{ij} representa o elemento da matriz $A_{3 \times 2}$ localizado na linha i e coluna j . Então, a soma dos elementos da primeira coluna de $A_{3 \times 2}$ é igual a:

- a) 17
- b) 15
- c) 12
- d) 19
- e) 13

Comentários:

Como a matriz A apresenta 3 linhas e 2 colunas, podemos representá-la genericamente do seguinte modo:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}$$

A questão pede a soma dos elementos da primeira coluna de A :

$$a_{11} + a_{21} + a_{31}$$

Para a_{11} , temos $i = j$. Logo, $a_{11} = (1 + 1)^2 = 4$.

Para a_{21} , temos $i \neq j$. Logo, $a_{21} = 1^2 + 2^2 = 5$.

Para a_{31} , temos $i \neq j$. Logo, $a_{31} = 3^2 + 1^2 = 10$.

A questão pede a soma dos elementos da primeira coluna de A é:

$$4 + 5 + 10 = 19$$

Gabarito: Letra D.

Tipos de matrizes

Matriz linha

É uma matriz com **apenas uma linha**, ou seja, tem dimensão da forma $1 \times n$. Exemplos:

- $[5 \quad 4 \quad 1]$ é uma matriz linha de dimensão 1×3 .
- $[3 \quad \frac{1}{3} \quad \sqrt[2]{4} \quad \frac{11}{2} \quad 7 \quad 2 \quad 1 \quad 4^2 \quad \frac{13}{2}]$ é uma matriz linha de dimensão 1×9 .

Matriz coluna

É uma matriz com **apenas uma coluna**, ou seja, tem dimensão da forma $m \times 1$. Exemplos:

- $\begin{bmatrix} -4 \\ \sqrt[5]{6} \\ 5^3 \end{bmatrix}$ é uma matriz coluna de dimensão 3×1 .
- $\begin{bmatrix} 11 \\ 7 \\ \sqrt[2]{4} \\ -11 \\ 3 \end{bmatrix}$ é uma matriz coluna de dimensão 5×1 .

Matriz quadrada

É uma matriz que apresenta o **mesmo número de linhas e de colunas**, ou seja, tem dimensão da forma $n \times n$. Exemplos:

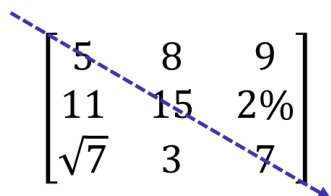
- $\begin{bmatrix} 11 & 4^2 \\ 70\% & -3 \end{bmatrix}$ é uma matriz quadrada de dimensão 2×2 .
- $\begin{bmatrix} 7 & 5^3 & 3 \\ 4 & -8 & 22 \\ 11 & 4\% & 1 \end{bmatrix}$ é uma matriz quadrada de dimensão 3×3 .

Quando uma **matriz quadrada** apresenta **dimensão $n \times n$** , dizemos que essa matriz quadrada apresenta **ordem n** . Nos dois exemplos anteriores, temos uma matriz quadrada de ordem 2 e uma matriz quadrada de ordem 3, respectivamente.

Diagonais da matriz quadrada

Uma matriz quadrada apresenta duas diagonais: a **diagonal principal** e a **diagonal secundária**.

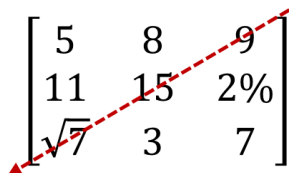
A **diagonal principal** é composta pelos elementos em que o número da linha é igual ao número da coluna, isto é, **$i = j$** .


$$\begin{bmatrix} 5 & 8 & 9 \\ 11 & 15 & 2\% \\ \sqrt{7} & 3 & 7 \end{bmatrix}$$

Para o exemplo em questão, os elementos da diagonal principal são $a_{11} = 5$, $a_{22} = 15$ e $a_{33} = 7$.

Já a **diagonal secundária** é composta por elementos cuja soma da linha e da coluna ($i + j$) é igual à ordem da matriz (n) acrescida de uma unidade, isto é:

$$i + j = n + 1$$


$$\begin{bmatrix} 5 & 8 & 9 \\ 11 & 15 & 2\% \\ \sqrt{7} & 3 & 7 \end{bmatrix}$$

Para o exemplo em questão, os elementos da diagonal secundária são $a_{13} = 9$, $a_{22} = 15$ e $a_{31} = \sqrt{7}$.

Matriz retangular

Uma matriz é retangular quando **o número de linhas é diferente do número de colunas**. Exemplos:

- $\begin{bmatrix} 3 & \frac{11}{2} \\ 3^3 & -11 \\ 13 & 6 \end{bmatrix}$ é uma matriz retangular de dimensão 3×2 .
- $\begin{bmatrix} 0 & 11 & 4 \\ -9 & 50\% & 1 \end{bmatrix}$ é uma matriz retangular de dimensão 2×3 .

Matriz diagonal

A matriz diagonal **é uma matriz quadrada** em que todos os elementos que **não pertencem à diagonal principal são iguais a zero**. Exemplos:

$$\bullet \begin{bmatrix} 11 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix}$$
$$\bullet \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

Matriz triangular

Uma matriz triangular é uma **matriz quadrada** em que todos os elementos acima ou abaixo de sua **diagonal principal** são nulos.

Matriz triangular superior

Quando todos os elementos abaixo da **diagonal principal** forem **nulos**, temos uma **matriz triangular superior**. Exemplo:

$$\begin{bmatrix} 8 & 5 & 7 & 1 \\ 0 & 9 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz triangular inferior

Quando todos os elementos acima da **diagonal principal** forem **nulos**, temos uma **matriz triangular inferior**. Exemplo:

$$\begin{bmatrix} 8 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 9 & 0 & 0 \\ 3 & 9 & 5 & 0 \\ 1 & 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

Matriz identidade ou matriz unidade

A **matriz identidade** (ou matriz unidade) é uma **matriz quadrada** cujos elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os elementos fora da diagonal principal são zero. Exemplo:

$$I_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

A representação desse tipo de matriz é dada pela letra *I* acrescida de um índice que indica a ordem da matriz. Isso significa que I_3 é uma matriz identidade de ordem 3:

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Matriz nula

Matriz nula é **a matriz que apresenta todos seus elementos iguais a zero**. Exemplos:

- $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ é uma matriz nula de dimensão 2×3 .
- $O_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ é uma matriz nula quadrada de ordem 3.

É comum representar uma matriz nula quadrada pela letra O acrescida de um índice que indica a ordem da matriz. Isso significa que **O_3 é uma matriz nula quadrada de ordem 3**.

Operações com matrizes

Igualdade entre matrizes

Duas matrizes são iguais quando:

- Apresentam a mesma dimensão $m \times n$;
- Seus elementos são idênticos e estão nas mesmas posições.

Por exemplo, as duas matrizes abaixo são iguais, pois apresentam a dimensão 3×3 , bem como seus elementos são idênticos e estão nas mesmas posições:

$$\begin{bmatrix} 3/4 & 11 & -3 \\ 7 & 4^2 & -4 \\ \sqrt{2} & 5 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/4 & 11 & -3 \\ 7 & 4^2 & -4 \\ \sqrt{2} & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

Observe agora a suposta igualdade:

$$\begin{bmatrix} 3/4 & 11 & -3 \\ 7 & 4^2 & -4 \\ \textcolor{red}{y} & 5 & -1 \end{bmatrix} \stackrel{??}{=} \begin{bmatrix} 3/4 & 11 & -3 \\ 7 & \textcolor{blue}{x} & -4 \\ \sqrt{2} & 5 & -1 \end{bmatrix}$$

Note que a igualdade só se verifica se $\textcolor{blue}{x} = 4^2$ e $\textcolor{red}{y} = \sqrt{2}$. Caso contrário, as duas matrizes não serão iguais.

HORA DE PRATICAR!



(Pref. N Horizonte/2019) O valor de $x + y$ que determina a igualdade entre as matrizes $\begin{bmatrix} 7 & x - y & -10 \\ 15 & 8 & 24 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & -13 & 2x \\ -3x & 8 & 3y \end{bmatrix}$ é:

- a) 5.
- b) 3.
- c) -5.
- d) -8.
- e) -13.

Comentários:

Note que as duas matrizes apresentam a mesma dimensão 2×3 . Para que elas sejam iguais, seus elementos devem ser idênticos e devem estar nas mesmas posições. Para tanto, devemos ter:

$$\begin{cases} x - y = -13 \\ 2x = -10 \\ -3x = 15 \\ 3y = 24 \end{cases}$$

A partir da segunda e da quarta equação, podemos obter os valores de x e de y .

$$2x = -10 \rightarrow x = -5$$

$$3y = 24 \rightarrow y = 8$$

O valor de $x + y$ é:

$$(-5) + 8 = 3$$

O **gabarito**, portanto, é **letra B**.

Observe que as outras equações se verificam para $x = -5$ e $y = 8$, pois, caso contrário, as matrizes não seriam iguais.

$$x - y = (-5) - 8 = -13$$

$$-3x = -3 \times (-5) = 15$$

Gabarito: Letra B.

Adição e subtração de matrizes

Para somar ou subtrair matrizes, é **necessário que elas tenham a mesma dimensão**. Note, portanto, que **não** é possível somarmos uma matriz de dimensão 3×5 com uma matriz de dimensão 4×3 .

Feita essa observação, deve-se entender que **a soma entre duas matrizes é feita somando os termos que estão na mesma posição**.

Para a subtração, seguimos a mesma ideia, **subtraindo os elementos de uma matriz dos elementos de mesma posição da outra matriz**.

Suponha, por exemplo, que temos duas matrizes A e B dadas por:

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -2 & 3 \\ -4 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} -3 & 3 & -2 \\ 2 & 1 & 7 \end{bmatrix}$$

A soma $A + B$ é dada por:

$$\begin{aligned} A + B &= \begin{bmatrix} 5 & -2 & 3 \\ -4 & 1 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 & 3 & -2 \\ 2 & 1 & 7 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 5 + (-3) & -2 + 3 & 3 + (-2) \\ -4 + 2 & 1 + 1 & 5 + 7 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & 12 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Já a subtração $A - B$ é dada por:

$$\begin{aligned} A - B &= \begin{bmatrix} 5 & -2 & 3 \\ -4 & 1 & 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -3 & 3 & -2 \\ 2 & 1 & 7 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 5 - (-3) & -2 - 3 & 3 - (-2) \\ -4 - 2 & 1 - 1 & 5 - 7 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 8 & -5 & 5 \\ -6 & 0 & -2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Multiplicação da matriz por um número real

Para multiplicarmos uma matriz por um número real qualquer, **basta multiplicar todos os elementos dessa matriz pelo número real**. Considere, por exemplo, a seguinte matriz A :

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & -1 \\ 7 & -3 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$$

Ao **multiplicar** a matriz A **por 2**, obtemos a seguinte matriz:

$$\begin{aligned} 2A &= 2 \times \begin{bmatrix} -3 & 2 & 5 \\ 1 & 3 & -1 \\ 7 & -3 & \sqrt{2} \end{bmatrix} \\ 2A &= \begin{bmatrix} 2 \times (-3) & 2 \times 2 & 2 \times 5 \\ 2 \times 1 & 2 \times 3 & 2 \times (-1) \\ 2 \times 7 & 2 \times (-3) & 2 \times \sqrt{2} \end{bmatrix} \\ 2A &= \begin{bmatrix} -6 & 4 & 10 \\ 2 & 6 & -2 \\ 14 & -6 & 2\sqrt{2} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Multiplicação de matrizes

Pessoal, atenção redobrada com a multiplicação de matrizes. Essa é a parte que costuma gerar mais confusão entre os alunos.

Para multiplicar duas matrizes, devemos seguir os seguintes passos:

1. Verificar se o **número de colunas da primeira** matriz é igual ao **número de linhas da segunda**. Se essa igualdade não se verificar, não é possível realizar o produto das matrizes.
2. Obter o esquema geral da matriz-produto, que apresenta a seguinte dimensão:
Número de linhas da primeira × Número de colunas da segunda
3. Obter os elementos da matriz resultante a partir das **linhas da primeira matriz** e das **colunas da segunda matriz**.

Professor, não entendi nada!!

Calma, caro aluno! Vamos resolver um exemplo.

Considere as matrizes **A** e **B**, dadas por:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$
$$B = \begin{bmatrix} 100 & 200 & 450 & 200 \\ 400 & 150 & 150 & 450 \\ 250 & 300 & 100 & 700 \end{bmatrix}$$

Vamos calcular o produto **A** × **B**.

1. Verificar se o **número de colunas da primeira** matriz é igual ao **número de linhas da segunda**. Se essa igualdade não se verificar, não é possível realizar o produto das matrizes;

Note que a matriz **A** tem dimensão **2 × 3**, e a matriz **B** tem dimensão **3 × 4**. Observe, portanto, que o **número de colunas da matriz A** é igual ao **número de linhas da matriz B**. Logo, **é possível realizar o produto** das matrizes $A_{2 \times 3}$ e $B_{3 \times 4}$.

2. Obter o esquema geral da matriz-produto, que apresenta a seguinte dimensão:
Número de linhas da primeira × Número de colunas da segunda

A matriz **A** tem dimensão **2 × 3**, e a matriz **B** tem dimensão **3 × 4**. Logo, a **matriz-produto apresenta a dimensão 2 × 4**. Temos o seguinte esquema geral:

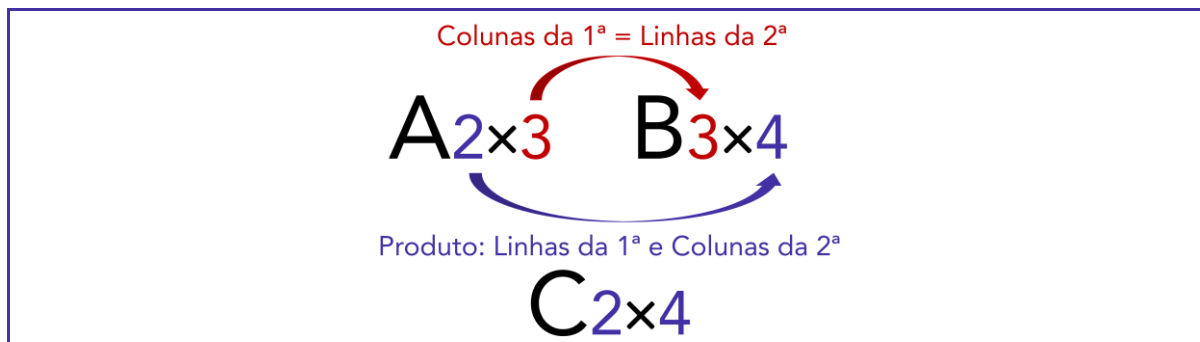
$$C = A \times B = \begin{bmatrix} () & () & () & () \\ () & () & () & () \end{bmatrix}$$

Ou então, de maneira mais formal, poderíamos escrever:

$$C = A \times B = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & c_{24} \end{bmatrix}$$

Lembre-se: o elemento c_{ij} está na linha i e na coluna j da matriz C .

Uma maneira prática de **memorizar os passos 1 e 2** é a seguinte:



3. Obter os elementos da matriz resultante a partir das **linhas da primeira matriz** e das **colunas da segunda matriz**.

Temos a seguinte matriz-produto:

$$C = A \times B = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} & c_{14} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} & c_{24} \end{bmatrix}$$

Obtenção de c_{11}

$c_{11} \rightarrow$ Primeira linha da primeira matriz, primeira coluna da segunda matriz

Para determinar o elemento da primeira linha e da primeira coluna da matriz-produto (c_{11}), devemos utilizar a primeira linha da primeira matriz e a primeira coluna da segunda matriz.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 100 & 200 & 450 & 200 \\ 400 & 150 & 150 & 450 \\ 250 & 300 & 100 & 700 \end{bmatrix}$$

Para obter o elemento c_{11} , realiza-se a seguinte operação:

$$c_{11} = 3 \times 100 + 2 \times 400 + 1 \times 250 = 1350$$

Vamos colocar esse novo elemento na nossa matriz-produto:

$$C = A \times B = \begin{bmatrix} 1350 & () & () & () \\ () & () & () & () \end{bmatrix}$$

Obtenção de c_{12}

$c_{12} \rightarrow$ Primeira linha da primeira matriz, segunda coluna da segunda matriz

Para determinar o elemento da primeira linha e da segunda coluna da matriz-produto (c_{12}), devemos utilizar a primeira linha da primeira matriz e a segunda coluna da segunda matriz.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 100 & 200 & 450 & 200 \\ 400 & 150 & 150 & 450 \\ 250 & 300 & 100 & 700 \end{bmatrix}$$

Para obter o elemento c_{12} , realiza-se a seguinte operação:

$$c_{12} = 3 \times 200 + 2 \times 150 + 1 \times 300 = 1200$$

Vamos colocar esse novo elemento na nossa matriz-produto:

$$C = A \times B = \begin{bmatrix} 1350 & 1200 & () & () \\ () & () & () & () \end{bmatrix}$$

Obtenção de c_{13}

$c_{13} \rightarrow$ Primeira linha da primeira matriz, terceira coluna da segunda matriz

Para determinar o elemento da primeira linha e da terceira coluna da matriz-produto (c_{13}), devemos utilizar a primeira linha da primeira matriz e a terceira coluna da segunda matriz.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 100 & 200 & 450 & 200 \\ 400 & 150 & 150 & 450 \\ 250 & 300 & 100 & 700 \end{bmatrix}$$

Para obter o elemento c_{13} , realiza-se a seguinte operação:

$$c_{13} = 3 \times 450 + 2 \times 150 + 1 \times 100 = 1750$$

Vamos colocar esse novo elemento na nossa matriz-produto:

$$C = A \times B = \begin{bmatrix} 1350 & 1200 & 1750 & () \\ () & () & () & () \end{bmatrix}$$

Obtenção de c_{14}

$c_{14} \rightarrow$ Primeira linha da primeira matriz, quarta coluna da segunda matriz

Para determinar o elemento da primeira linha e da quarta coluna da matriz-produto (c_{14}), devemos utilizar a primeira linha da primeira matriz e a quarta coluna da segunda matriz.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 100 & 200 & 450 & 200 \\ 400 & 150 & 150 & 450 \\ 250 & 300 & 100 & 700 \end{bmatrix}$$

Para obter o elemento c_{14} , realiza-se a seguinte operação:

$$c_{14} = 3 \times 200 + 2 \times 450 + 1 \times 700 = 2200$$

Vamos colocar esse novo elemento na nossa matriz-produto:

$$C = A \times B = \begin{bmatrix} 1350 & 1200 & 1750 & 2200 \\ () & () & () & () \end{bmatrix}$$

Obtenção de c_{21}

$c_{21} \rightarrow$ Segunda linha da primeira matriz, primeira coluna da segunda matriz

Para determinar o elemento da segunda linha e da primeira coluna da matriz-produto (c_{21}), devemos utilizar a segunda linha da primeira matriz e a primeira coluna da segunda matriz.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 100 & 200 & 450 & 200 \\ 400 & 150 & 150 & 450 \\ 250 & 300 & 100 & 700 \end{bmatrix}$$

Para obter o elemento c_{21} , realiza-se a seguinte operação:

$$c_{21} = 1 \times 100 + 3 \times 400 + 3 \times 250 = 2050$$

Vamos colocar esse novo elemento na nossa matriz-produto:

$$C = A \times B = \begin{bmatrix} 1350 & 1200 & 1750 & 2200 \\ 2050 & () & () & () \end{bmatrix}$$

Obtenção de c_{22}

$c_{22} \rightarrow$ Segunda linha da primeira matriz, segunda coluna da segunda matriz

Para determinar o elemento da segunda linha e da segunda coluna da matriz-produto (c_{22}), devemos utilizar a segunda linha da primeira matriz e a segunda coluna da segunda matriz.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 100 & 200 & 450 & 200 \\ 400 & 150 & 150 & 450 \\ 250 & 300 & 100 & 700 \end{bmatrix}$$

Para obter o elemento c_{22} , realiza-se a seguinte operação:

$$c_{22} = 1 \times 200 + 3 \times 150 + 3 \times 300 = 1550$$

Vamos colocar esse novo elemento na nossa matriz-produto:

$$C = A \times B = \begin{bmatrix} 1350 & 1200 & 1750 & 2200 \\ 2050 & 1550 & () & () \end{bmatrix}$$

Obtenção de c_{23}

$c_{23} \rightarrow$ Segunda linha da primeira matriz, terceira coluna da segunda matriz

Para determinar o elemento da segunda linha e da terceira coluna da matriz-produto (c_{23}), devemos utilizar a segunda linha da primeira matriz e a terceira coluna da segunda matriz.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 100 & 200 & 450 & 200 \\ 400 & 150 & 150 & 450 \\ 250 & 300 & 100 & 700 \end{bmatrix}$$

Para obter o elemento c_{23} , realiza-se a seguinte operação:

$$c_{23} = 1 \times 450 + 3 \times 150 + 3 \times 100 = 1200$$

Vamos colocar esse novo elemento na nossa matriz-produto:

$$C = A \times B = \begin{bmatrix} 1350 & 1200 & 1750 & 2200 \\ 2050 & 1550 & 1200 & () \end{bmatrix}$$

Obtenção de c_{24}

$c_{24} \rightarrow$ Segunda linha da primeira matriz, quarta coluna da segunda matriz

Para determinar o elemento da segunda linha e da quarta coluna da matriz-produto (c_{24}), devemos utilizar a segunda linha da primeira matriz e a quarta coluna da segunda matriz.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 100 & 200 & 450 & 200 \\ 400 & 150 & 150 & 450 \\ 250 & 300 & 100 & 700 \end{bmatrix}$$

Para obter o elemento c_{24} , realiza-se a seguinte operação:

$$c_{24} = 1 \times 200 + 3 \times 450 + 3 \times 700 = 3650$$

Vamos colocar esse novo elemento na nossa matriz-produto:

$$C = A \times B = \begin{bmatrix} 1350 & 1200 & 1750 & 2200 \\ 2050 & 1550 & 1200 & 3650 \end{bmatrix}$$

Pronto! Acabamos de realizar o produto das matrizes A e B .

$$A \times B = C$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 100 & 200 & 450 & 200 \\ 400 & 150 & 150 & 450 \\ 250 & 300 & 100 & 700 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1350 & 1200 & 1750 & 2200 \\ 2050 & 1550 & 1200 & 3650 \end{bmatrix}$$

*Professor... você levou **QUATRO PÁGINAS** para calcular os oito elementos!!*

Calma, caro aluno. Levamos quatro páginas porque fizemos passo a passo. Em resumo, o que você precisa saber é o seguinte:



O elemento da linha i e da coluna j da matriz-produto C é obtido por meio da linha i da primeira matriz e da coluna j da segunda matriz.

c_{11} → Linha 1 da primeira matriz e coluna 1 da segunda matriz;
 c_{12} → Linha 1 da primeira matriz e coluna 2 da segunda matriz;
 c_{13} → Linha 1 da primeira matriz e coluna 3 da segunda matriz;
 c_{14} → Linha 1 da primeira matriz e coluna 4 da segunda matriz;
 c_{21} → Linha 2 da primeira matriz e coluna 1 da segunda matriz;
 c_{22} → Linha 2 da primeira matriz e coluna 2 da segunda matriz;
 c_{23} → Linha 2 da primeira matriz e coluna 3 da segunda matriz;
 c_{24} → Linha 2 da primeira matriz e coluna 4 da segunda matriz.

Na hora da prova, ao se deparar com o seguinte produto:

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 100 & 200 & 450 & 200 \\ 400 & 150 & 150 & 450 \\ 250 & 300 & 100 & 700 \end{bmatrix}$$

Você deve realizar as contas assim:

$$= \begin{bmatrix} (3 \cdot 100 + 2 \cdot 400 + 1 \cdot 250) & (3 \cdot 200 + 2 \cdot 150 + 1 \cdot 300) & (3 \cdot 450 + 2 \cdot 150 + 1 \cdot 100) & (3 \cdot 200 + 2 \cdot 450 + 1 \cdot 700) \\ (1 \cdot 100 + 3 \cdot 400 + 3 \cdot 250) & (1 \cdot 200 + 3 \cdot 150 + 3 \cdot 300) & (1 \cdot 450 + 3 \cdot 150 + 3 \cdot 100) & (1 \cdot 200 + 3 \cdot 450 + 3 \cdot 700) \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1350 & 1200 & 1750 & 2200 \\ 2050 & 1550 & 1200 & 3650 \end{bmatrix}$$

HORA DE PRATICAR!



(MPE SC/2022) Seja $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$.

A soma dos elementos da matriz A^2 é:

- a) 10;
- b) 12;
- c) 15;
- d) 23;
- e) 30.

Comentários:

Note que a matriz A^2 é:

$$\begin{aligned} A^2 &= A \times A \\ &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 \cdot 2 + 1 \cdot 3 & 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \\ 3 \cdot 2 + 1 \cdot 3 & 3 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 9 & 4 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Logo, a soma dos elementos da matriz A^2 é:

$$\begin{aligned} &7 + 3 + 9 + 4 \\ &= 23 \end{aligned}$$

Gabarito: Letra D.

(Pref. SJC/2019) Sobre as matrizes $A_{m \times n}$ e $B_{p \times q}$ é correto afirmar que existe a operação:

- a) $A + B$, se $n = p$
- b) $B - A$, se $n = p$
- c) $A \cdot B$, se $m = q$
- d) $B \cdot A$, se $m = q$
- e) $A \div B$, se $n = p$

Comentários:

Vamos analisar cada alternativa.

- a) **ERRADO**. Temos a soma das duas matrizes, que só é possível se elas apresentarem a mesma dimensão. Para tanto, deveríamos ter **$m = p$ e $n = q$** .
- b) **ERRADO**. Temos uma subtração de matrizes, que só é possível se elas apresentarem a mesma dimensão. Para tanto, deveríamos ter **$m = p$ e $n = q$** .
- c) **ERRADO**. Temos uma multiplicação de matrizes, que só é possível se o número de colunas da primeira (n) for igual ao número de linhas da segunda (p). Para tanto, deveríamos ter **$n = p$** .
- d) **CERTO**. Temos uma multiplicação de matrizes, que só é possível se o número de colunas da primeira (q) for igual ao número de linhas da segunda (m). **Esse é o caso apresentado na alternativa**, em que **$m = q$** .
- e) **ERRADO**. Não existe divisão de matrizes.

Gabarito: Letra D.

(Pref. Dois Córregos/2019) O produto das matrizes $\begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 6 \end{bmatrix}$ e $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$, nessa ordem

- a) não existe, pois elas têm os números de linhas diferentes, assim como os números de colunas.
- b) não existe, pois o número de linhas da primeira matriz do produto é diferente do número de colunas da segunda matriz.
- c) existe, e é igual a $\begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$.
- d) existe, e é igual a $\begin{bmatrix} 10 & 4 \\ 4 & 10 \end{bmatrix}$.
- e) existe, e é igual a $\begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 10 \end{bmatrix}$.

Comentários:

Lembre-se que, multiplicar duas matrizes, devemos seguir os seguintes passos:

1. Verificar se o **número de colunas da primeira** matriz é igual ao **número de linhas da segunda**. Se essa igualdade não se verificar, não é possível realizar o produto das matrizes.
2. Obter o esquema geral da matriz-produto, que apresenta a seguinte dimensão:

Número de linhas da primeira $\times$ **Número de colunas da segunda**

3. Obter os elementos da matriz resultante a partir das **linhas da primeira matriz** e das **colunas da segunda matriz**.

Note que a primeira matriz apresenta dimensão 2×3 , e a segunda matriz apresenta dimensão 3×2 . Isso significa que:

1. O número de **colunas da primeira** matriz (**3**) é igual ao número de **linhas da segunda** (**3**) e, portanto, o produto existe.
2. A matriz-produto apresenta dimensão 2×2 .

Temos, então, que a matriz-produto apresenta o seguinte esquema geral:

$$\begin{bmatrix} () & () \\ () & () \end{bmatrix}$$

Vamos agora para o terceiro passo:

3. Obter os elementos da matriz resultante a partir das **linhas da primeira matriz** e das **colunas da segunda matriz**.

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} 1 & 5 & 3 \\ 4 & 2 & 6 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} (1 \cdot 0 + 5 \cdot 2 + 3 \cdot 0) & (1 \cdot 1 + 5 \cdot 0 + 3 \cdot 1) \\ (4 \cdot 0 + 2 \cdot 2 + 6 \cdot 0) & (4 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + 6 \cdot 1) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 10 & 4 \\ 4 & 10 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Gabarito: Letra D.

Propriedades da multiplicação de matrizes

A propriedade comutativa não vale para matrizes

Antes de apresentarmos as propriedades da multiplicação de matrizes, vamos mostrar uma propriedade que **não pode ser utilizada para matrizes**.

Na álgebra comum, a propriedade comutativa para a multiplicação de números nos diz que "a ordem dos fatores não altera o produto". Isso significa que:

$$150 \times 311 = 311 \times 150$$

Para o caso das matrizes, essa propriedade não ocorre. O produto da matriz A pela matriz B é diferente do produto da matriz B pela matriz A (a não ser que a igualdade ocorra por uma grande coincidência). Isso significa que:

$$AB \neq BA$$

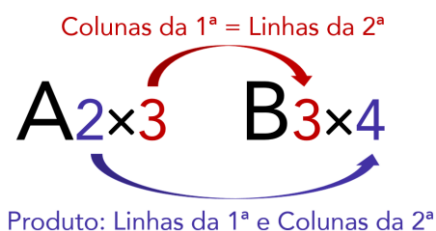
INDO MAIS FUNDO!



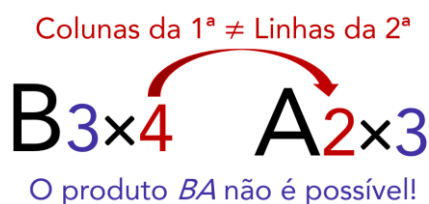
Perceba que em alguns casos **o produto AB existe** e o **produto BA não existe**.

Considere a matriz $A_{2 \times 3}$ de ordem 2×3 e a matriz $B_{3 \times 4}$ de ordem 3×4 .

Note que **o produto AB existe**, pois o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B .



Por outro lado, **o produto BA não é possível**, pois o número de colunas de B não é igual ao número de linhas de A .



Propriedade associativa

Propriedade associativa entre matrizes

Na **álgebra comum**, a propriedade associativa para a multiplicação de números nos diz que podemos agrupar números que estão sendo multiplicados da forma que nos for conveniente.

Por exemplo, ao realizar a multiplicação $2 \times 3 \times 5$, podemos realizar de duas maneiras:

- $(2 \times 3) \times 5$; ou
- $2 \times (3 \times 5)$.

Isso significa que:

$$(2 \times 3) \times 5 = 2 \times (3 \times 5)$$

Para a multiplicação de matrizes, temos a mesma propriedade.

Para o caso em que é possível o produto das matrizes A , B e C , nessa ordem, podemos realizar o produto ABC de duas formas:

- Realizar o produto AB e depois multiplicar pela matriz C ; ou
- Realizar o produto BC e depois realizar o produto de A com o resultado BC .

Em linguagem matemática, temos:

$$(AB)C = A(BC)$$

Propriedade associativa entre matrizes e um número real

Se α for um número real e A e B forem matrizes em que o produto AB é possível, então:

$$\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B)$$

Exemplo:

$$3(AB) = (3A)B = A(3B)$$

Propriedade distributiva

Propriedade distributiva pela esquerda

Na álgebra comum, a propriedade distributiva pela esquerda ocorre quando realizamos a seguinte operação:

$$2 \times (3 + 5) = 2 \times 3 + 2 \times 5$$

Temos a mesma propriedade quando realizamos a operação contrária, conhecida por "**colocar o número em evidência**":

$$2 \times 3 + 2 \times 5 = 2 \times (3 + 5)$$

Para matrizes, é válida a propriedade distributiva pela esquerda:

$$A(B + C) = AB + AC$$

A mesma propriedade ocorre quando "colocamos uma matriz em evidência":

$$AB + AC = A(B + C)$$

Propriedade distributiva pela direita

Na álgebra comum, a propriedade distributiva pela direita ocorre quando realizamos a seguinte operação:

$$(3 + 5) \times 2 = 3 \times 2 + 5 \times 2$$

Temos a mesma propriedade quando realizamos a operação contrária, conhecida por "colocar o número em evidência":

$$3 \times 2 + 5 \times 2 = (3 + 5) \times 2$$

Para matrizes, é válida a propriedade distributiva pela direita:

$$(B + C)A = BA + CA$$

A mesma propriedade ocorre quando "colocamos uma matriz em evidência":

$$BA + CA = (B + C)A$$

FIQUE ATENTO!



Vimos no tópico anterior que, para a **álgebra**, é válida a **propriedade comutativa**. Portanto, 2 pode comutar com $(3 + 5)$:

$$2 \times (3 + 5) = (3 + 5) \times 2$$

Note, porém, que a **multiplicação de matrizes não** goza da **propriedade comutativa**. Portanto, A não comuta com $(B + C)$:

$$A(B + C) \neq (B + C)A$$

Isso porque $A(B + C)$ é igual a $AB + AC$. Já $(B + C)A$ é igual a $BA + CA$.

Elemento neutro da multiplicação de matrizes

Quando temos uma matriz quadrada de ordem n ($A_{n \times n}$), a multiplicação dessa matriz pela matriz identidade de ordem n (I_n) corresponde à própria matriz original:

$$AI = IA = A$$

Exemplo:

$$\begin{bmatrix} 3 & 7 & 2 \\ 5 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 7 & 2 \\ 5 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 3 & 7 & 2 \\ 5 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 7 & 2 \\ 5 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

Traço de uma matriz quadrada

O **traço** de uma **matriz quadrada** é a soma dos elementos da sua diagonal principal. Se A é uma matriz quadrada, então o seu traço é representado por $tr(A)$.

Exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 7 & 2 \\ 5 & 4 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$tr(A) = 3 + 4 + 4 = 11$$

Propriedades do traço de uma matriz

Considere as matrizes quadradas de mesma ordem A e B e o número real α . O traço de uma matriz apresenta as seguintes propriedades:

- $tr(A + B) = tr(A) + tr(B)$
- $tr(A - B) = tr(A) - tr(B)$
- $tr(\alpha A) = \alpha \times tr(A)$
- $tr(AB) = tr(BA)$

Matriz oposta

Dada uma matriz A , a sua **matriz oposta** é $-A$.

Exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -7 & 6 \\ -5 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

Oposta de A:

$$-A = \begin{bmatrix} -3 & -(-7) & -6 \\ -(-5) & -3 & -1 \\ -3 & -1 & -(-4) \end{bmatrix}$$

$$-A = \begin{bmatrix} -3 & 7 & -6 \\ 5 & -3 & -1 \\ -3 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

Matriz transposta, simétrica e antissimétrica

Matriz transposta

A **transposta** de uma matriz A corresponde à matriz cujas linhas foram transformadas em colunas.

- A primeira linha de A se torna a primeira coluna de A^t ;
- A segunda linha de A se torna a segunda coluna de A^t ;
- A terceira linha de A se torna a terceira coluna de A^t ;
- Etc.

A representação da matriz transposta é simbolizada por A^T ou A^t . Exemplos:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 4 \\ -9 & 5 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow A^t = \begin{bmatrix} 0 & -9 \\ 1 & 5 \\ 4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -7 & 6 \\ -5 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow A^t = \begin{bmatrix} 3 & -5 & 3 \\ -7 & 3 & 1 \\ 6 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

Propriedades da matriz transposta

A matriz transposta goza das seguintes propriedades:

- A transposta da transposta corresponde à matriz original:

$$(A^t)^t = A$$

- Transposta do produto de uma matriz por um número real:

$$(\alpha A)^t = \alpha A^t$$

- Transposta do produto de matrizes:

$$(AB)^t = B^t A^t$$

- Transposta da soma:

$$(A + B)^t = A^t + B^t$$

Matriz simétrica

Uma matriz A é dita **simétrica** quando ela é igual a sua transposta:

$$A = A^t$$

Exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -5 & 3 \\ -5 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow A^t = \begin{bmatrix} 3 & -5 & 3 \\ -5 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

Uma matriz é simétrica quando:

- É quadrada; e
- Os **elementos simétricos com relação à diagonal principal são iguais**.

Veja mais atentamente o exemplo anterior:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -5 & 3 \\ -5 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

Matriz antissimétrica

Uma matriz A é dita **antissimétrica** quando:

$$A^t = -A$$

Exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 5 & -3 \\ -5 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow A^t = \begin{bmatrix} 0 & -5 & 3 \\ 5 & 0 & -1 \\ -3 & 1 & 0 \end{bmatrix} = -A$$

Uma matriz é antissimétrica quando:

- É quadrada;
- A diagonal principal é nula; e
- Os **elementos simétricos com relação à diagonal principal são opostos**.

Veja mais atentamente o exemplo anterior:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 5 & -3 \\ -5 & 0 & 1 \\ 3 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

HORA DE PRATICAR!



(SEDF/2017) Considerando a matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 10 \\ 4 & 10 & 20 \\ 0 & 2 & 40 \end{bmatrix}$, julgue o próximo item.

Se $B = \begin{bmatrix} 0 & x & -7 \\ 1 & 0 & z \\ y & 10 & 0 \end{bmatrix}$ e a matriz $A + B$ for simétrica, então $x + y + z = 0$.

Comentários:

Primeiramente, vamos determinar $A + B$.

$$\begin{aligned} A + B &= \begin{bmatrix} 2 & 0 & 10 \\ 4 & 10 & 20 \\ 0 & 2 & 40 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & x & -7 \\ 1 & 0 & z \\ y & 10 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2+0 & 0+x & 10-7 \\ 4+1 & 10+0 & 20+z \\ 0+y & 2+10 & 40+0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & x & 3 \\ 5 & 10 & 20+z \\ y & 12 & 40 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Para uma matriz ser **simétrica**, ela deve ser quadrada e **os elementos simétricos com relação à diagonal principal devem ser iguais**.

Observe novamente a matriz $A + B$:

$$\begin{bmatrix} 2 & x & 3 \\ 5 & 10 & 20+z \\ y & 12 & 40 \end{bmatrix}$$

Para ela ser simétrica, devemos ter:

$$\begin{cases} x = 5 \\ y = 3 \\ 20 + z = 12 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = 5 \\ y = 3 \\ z = -8 \end{cases}$$

Logo, $x + y + z = 5 + 3 + (-8) = 0$.

Gabarito: CERTO.

(AFRFB/2014) A matriz quadrada A , definida genericamente por $A = a_{ij}$, é dada por $a_{11} = 0$; $a_{12} = -4$; $a_{13} = 2$; $a_{21} = x$; $a_{22} = 0$; $a_{23} = (1 - z)$; $a_{31} = y$; $a_{32} = 2z$ e, por último, $a_{33} = 0$. Desse modo, para que a matriz A seja uma matriz antissimétrica, os valores de a_{21} , a_{23} , a_{31} e a_{32} deverão ser, respectivamente, iguais a:

- a) 4; -2; -2; -2.
- b) 4; -2; 2; -2.
- c) 4; 2; -2; -2.
- d) -4; -2; 2; -2.
- e) -4; -2; -2; -2.

Comentários:

Vamos montar a matriz em questão.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -4 & 2 \\ x & 0 & 1 - z \\ y & 2z & 0 \end{bmatrix}$$

Para uma matriz ser **antissimétrica**, ela deve ser quadrada, a diagonal principal deve ser nula, e **os elementos simétricos com relação à diagonal principal devem ser opostos**.

Observe novamente a matriz A :

$$\begin{bmatrix} 0 & -4 & 2 \\ x & 0 & 1 - z \\ y & 2z & 0 \end{bmatrix}$$

Para ela ser antissimétrica, devemos ter:

$$\begin{cases} x = -(-4) \\ y = -2 \\ 2z = -(1 - z) \end{cases}$$

Portanto, $x = 4$, $y = -2$, e:

$$2z = -(1 - z)$$

$$2z = -1 + z$$

$$2z - z = -1$$

$$z = -1$$

Obtidos os valores de x , y e z , temos a seguinte matriz A :

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -4 & 2 \\ x & 0 & 1 - z \\ y & 2z & 0 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & -4 & 2 \\ 4 & 0 & 2 \\ -2 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

Logo, os valores de a_{21} , a_{23} , a_{31} e a_{32} deverão ser, respectivamente, iguais a 4, 2, -2, -2.

Gabarito: Letra C.

Matriz inversa

Definição

A **inversa de uma matriz A** (notação: A^{-1}) é aquela matriz que, quando multiplicada pela matriz A , tem como resultado a matriz identidade:

$$A^{-1}A = I_n$$

Além disso, como **uma matriz comuta com a sua inversa**, podemos dizer que a matriz A , quando multiplicada pela sua inversa A^{-1} , tem como resultado a matriz identidade:

$$AA^{-1} = I_n$$



$$A^{-1}A = AA^{-1} = I_n$$

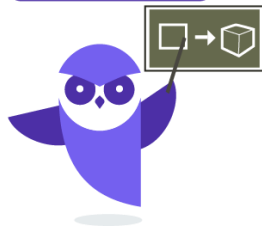
Uma matriz que **não possui inversa** é denominada **singular**.

A não possui inversa $\leftrightarrow A$ é singular

Caso o assunto **determinantes** faça parte do seu edital, veremos que uma matriz é **invertível** (possui inversa) quando o seu **determinante é diferente de zero**. Caso contrário, isto é, **caso a matriz tenha determinante zero**, ela é **singular** (não possui inversa).

Vamos a um exemplo que pode ser cobrado em prova:

EXEMPLIFICANDO



Seja $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$. Determine a matriz inversa de A.

Considere, genericamente, que $A^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. Nesse caso:

$$AA^{-1} = I_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Realizando o produto de matrizes, temos:

$$\begin{bmatrix} 1a + 3c & 1b + 3d \\ 0a + 2c & 0b + 2d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1a + 3c & 1b + 3d \\ 2c & 2d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Como as duas matrizes são iguais, seus elementos são iguais:

$$\begin{cases} 1a + 3c = 1 \\ 1b + 3d = 0 \\ 2c = 0 \\ 2d = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 1a + 3c = 1 \\ 1b + 3d = 0 \\ \mathbf{c = 0} \\ \mathbf{d = \frac{1}{2}} \end{cases}$$

Sabemos que $c = 0$. Temos que:

$$1a + 3c = 1$$

$$1a + 0 = 1$$

$$\mathbf{a = 1}$$

Sabemos que $d = \frac{1}{2}$. Temos que:

$$1b + 3d = 0$$

$$b = -3d$$

$$\mathbf{b = -\frac{3}{2}}$$

Portanto, a matriz inversa $A^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ é dada por:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -3/2 \\ 0 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Vamos resolver dois exercícios:

HORA DE PRATICAR!



(ANPEC/2018) Classifique a afirmação abaixo segundo a sua veracidade:

Se uma matriz tem inversa, então ela é singular.

Comentários:

Uma matriz é **singular** quando ela **não** possui inversa.

Gabarito: ERRADO.

(MPE SP/2019) A inversa da matriz $\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ é:

a) $\begin{bmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 1 & 0,33 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$

e) $\begin{bmatrix} 0,33 & 0,2 \\ 1 & 0,5 \end{bmatrix}$

Comentários:

Considere, genericamente, que $A^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. Nesse caso:

$$AA^{-1} = I_2$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Realizando o produto de matrizes, temos:

$$\begin{bmatrix} 2a + 5c & 2b + 5d \\ 1a + 3c & 1b + 3d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Como as duas matrizes são iguais, seus elementos são iguais:

$$\begin{cases} 2a + 5c = 1 \\ 2b + 5d = 0 \\ 1a + 3c = 0 \\ 1b + 3d = 1 \end{cases}$$

Multiplicando a terceira equação por -2 e somando com a primeira, temos:

$$\begin{cases} 2a + 5c = 1 \\ -2a - 6c = 0 \\ \hline -c = 1 \end{cases}$$

Portanto, $c = -1$.

Da terceira equação, temos:

$$a + 3c = 0$$

$$a - 3 = 0$$

$$a = 3$$

Multiplicando a quarta equação por -2 e somando com a segunda, temos:

$$\begin{cases} 2b + 5d = 0 \\ -2b - 6d = -2 \\ \hline -d = -2 \end{cases}$$

Portanto, $d = 2$.

Da quarta equação, temos:

$$1b + 3d = 1$$

$$b + 6 = 1$$

$$b = -5$$

Logo, a matriz inversa $A^{-1} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ é:

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Gabarito: Letra B.

Propriedades da matriz inversa

Inversa da inversa

A matriz inversa da inversa de A é a própria matriz A :

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

Inversa da transposta $\times$ Transposta da inversa

A matriz inversa da transposta de A é igual a matriz transposta da inversa de A :

$$(A^{-1})^t = (A^t)^{-1}$$

Inversa do produto de uma matriz por um número real

Considerando uma matriz A inversível e um número real α , temos:

$$(\alpha A)^{-1} = \frac{1}{\alpha} A^{-1}$$

Exemplo:

$$(3A)^{-1} = \frac{1}{3} A^{-1}$$

Inversa do produto de matrizes

Considerando duas matrizes A e B inversíveis, a inversa do produto AB é:

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

Para mais termos, segue-se a mesma lógica:

$$(ABC)^{-1} = C^{-1}B^{-1}A^{-1}$$

Matriz inversa como análogo da divisão

Pessoal, a primeira coisa que devemos saber é que **não existe a operação de divisão para matrizes**. Feita essa observação, vamos entender o porquê de a matriz inversa ser o análogo da divisão.

Considere que, em um problema de álgebra, você chegue na seguinte equação:

$$3x = 9$$

O que você faz para obter o valor de x ? Ao "jogar o 3 para o outro lado da equação", na verdade você está dividindo ambos os lados da equação por 3:

$$\frac{3x}{3} = \frac{9}{3}$$
$$x = 3$$

Agora vamos para um problema de matrizes. Suponha que você tenha as matrizes quadradas A e B e que você queira determinar uma matriz X em que:

$$AX = B$$

Note que **não podemos dividir ambos os lados da equação matricial por A** , pois não existe a operação de divisão para matrizes. Observe, porém, que **podemos multiplicar ambos os lados da equação por A^{-1} pela esquerda** (caso a matriz A seja inversível, isto é, caso ela não seja singular). Assim:

$$A^{-1}AX = A^{-1}B$$

Note que, por definição de matriz inversa, $A^{-1}A = I$. Portanto:

$$IX = A^{-1}B$$

A matriz identidade I é o elemento neutro da multiplicação de matrizes e, por isso, $IX = X$. Logo, ficamos com:

$$X = A^{-1}B$$

Isso significa que a matriz X que queremos determinar é o produto da inversa de A pela matriz B .

ESTA É DIFÍCIL!



(SEFAZ MG/2005) A , B e C são matrizes quadradas de mesma ordem, não singulares e diferentes da matriz identidade. A matriz C é igual ao produto $A Z B$, onde Z é também uma matriz quadrada. A matriz Z , portanto, é igual a:

- a) $A^{-1}BC$
- b) $AC^{-1}B^{-1}$
- c) $A^{-1} C B^{-1}$
- d) $A B C^{-1}$
- e) $C^{-1} B^{-1} A^{-1}$

Comentários:

Note que todas as matrizes são quadradas, de mesma ordem e **aditem inversa** (pois **não são singulares**).

A matriz C é igual ao produto AZB . Logo:

$$AZB = C$$

Ao multiplicar ambos os lados da equação por A^{-1} pela esquerda, temos:

$$A^{-1}AZB = A^{-1}C$$

$$(A^{-1}A)ZB = A^{-1}C$$

$$(I)ZB = A^{-1}C$$

$$ZB = A^{-1}C$$

Ao multiplicar ambos os lados da equação por B^{-1} pela direita, temos:

$$ZBB^{-1} = A^{-1}CB^{-1}$$

$$Z(BB^{-1}) = A^{-1}CB^{-1}$$

$$Z(I) = A^{-1}CB^{-1}$$

$$Z = A^{-1}CB^{-1}$$

Portanto, a matriz Z é igual a $A^{-1}CB^{-1}$.

Gabarito: Letra C.

(Pref Paulínia/2021) Considere a equação matricial $A^2X^{-1}B^{-1} = AC$, onde A , B , C e X são matrizes quadradas invertíveis e de mesma ordem.

A solução X é igual a

- a) $AB^{-1}C^{-1}$

b) $AC^{-1}C^{-1}$

c) $CA^{-1}B$

d) $A^{-1}BC$

e) $B^{-1}C^{-1}A$

Comentários:

Sabemos que todas as matrizes quadradas são inversíveis e de mesma ordem. Note que:

$$A^2X^{-1}B^{-1} = AC$$

$$AAX^{-1}B^{-1} = AC$$

Ao multiplicar ambos os lados da equação por A^{-1} , pela esquerda, temos:

$$A^{-1}AAX^{-1}B^{-1} = A^{-1}AC$$

$$(A^{-1}A)AX^{-1}B^{-1} = (A^{-1}A)C$$

$$(I)AX^{-1}B^{-1} = (I)C$$

$$AX^{-1}B^{-1} = C$$

Ao multiplicar ambos os lados da equação novamente por A^{-1} , pela esquerda, temos:

$$A^{-1}AX^{-1}B^{-1} = A^{-1}C$$

$$(A^{-1}A)X^{-1}B^{-1} = A^{-1}C$$

$$(I)X^{-1}B^{-1} = A^{-1}C$$

$$X^{-1}B^{-1} = A^{-1}C$$

Ao multiplicar ambos os lados da equação por X , pela esquerda, temos:

$$XX^{-1}B^{-1} = XA^{-1}C$$

$$(XX^{-1})B^{-1} = XA^{-1}C$$

$$(I)B^{-1} = XA^{-1}C$$

$$B^{-1} = XA^{-1}C$$

Logo:

$$XA^{-1}C = B^{-1}$$

Ao multiplicar ambos os lados da equação por C^{-1} , pela direita, temos:

$$XA^{-1}C C^{-1} = B^{-1} C^{-1}$$

$$XA^{-1}(C C^{-1}) = B^{-1} C^{-1}$$

$$XA^{-1}(I) = B^{-1} C^{-1}$$

$$XA^{-1} = B^{-1} C^{-1}$$

Finalmente, ao multiplicar ambos os lados da equação por A , pela direita, temos:

$$XA^{-1}A = B^{-1} C^{-1}A$$

$$X(A^{-1}A) = B^{-1} C^{-1}A$$

$$X(I) = B^{-1} C^{-1} A$$

$$X = B^{-1} C^{-1} A$$

Gabarito: Letra E.

Matriz ortogonal

Uma matriz A é dita **ortogonal** quando a sua inversa é igual a sua transposta:

$$A \text{ é ortogonal} \leftrightarrow A^{-1} = A^t$$

Sabemos que, pela definição de matriz inversa:

$$A^{-1}A = AA^{-1} = I$$

Quando a matriz A é **ortogonal**, uma vez que $A^{-1} = A^t$, temos:

$$A^t A = AA^t = I$$

HORA DE PRATICAR!



(TRANSPETRO/2018) A inversa de uma matriz ortogonal é igual à sua

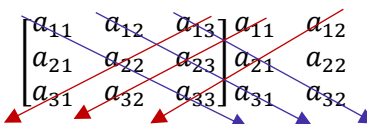
- A) adjunta
- B) adjunta transposta
- c) cofatora
- d) cofatora transposta
- e) transposta

Comentários:

Uma matriz é ortogonal quando a sua inversa é igual a sua transposta.

Gabarito: Letra E.

DETERMINANTES

Determinantes
Noção básica sobre determinantes
Um determinante é um <u>número</u> calculado a partir de uma matriz quadrada . Representado por duas barras " $ $ " " $ $ ".
Determinante de matriz de ordem 1
O determinante de uma matriz de ordem 1 é o próprio elemento da matriz.
Determinante de matriz de ordem 2
$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \rightarrow \det A = ad - bc$ (Produto dos elementos da diagonal principal) – (Produto dos elementos da diagonal secundária)
Determinante de matriz de ordem 3
Regra de Sarrus  $\det A = [a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}] - [a_{13}a_{22}a_{31} + a_{11}a_{23}a_{32} + a_{12}a_{21}a_{33}]$
Obtenção do determinante de matrizes de qualquer ordem
Menor complementar O menor complementar de um elemento a_{ij} de uma matriz A é o determinante D_{ij} da matriz obtida eliminando-se a linha i e a coluna j da matriz A .
Cofator ou complemento algébrico O cofator do elemento a_{ij} de uma matriz A é um <u>número</u> representado por A_{ij} calculado do seguinte modo: $A_{ij} = (-1)^{i+j} D_{ij}$
Teorema de Laplace O determinante de uma matriz A é a <u>soma</u> dos produtos dos elementos de uma fila qualquer (linha ou coluna) pelos seus respectivos cofatores . - Escolher uma fila (linha ou coluna), preferencialmente a que tiver mais zeros; - Realizar o produto de cada elemento da fila pelo seu respectivo cofator; e - Somar os produtos obtidos.

Propriedades dos determinantes

- **Teorema de Binet:** $\det(AB) = \det A \times \det B$
- **Determinante da matriz inversa:** $\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$
- **Determinante da matriz transposta:** $\det A^t = \det A$
- **Multiplicação de uma fila por uma constante:** ao **multiplicar uma fila (linha ou coluna)** de uma matriz **por uma constante k** , o **determinante** dessa nova matriz **também fica multiplicado por k** .
- **Multiplicação da matriz por uma constante:** $\det(kA) = k^n \det A$
- **Determinante de matriz triangular ou de matriz diagonal:** o determinante é o produto dos elementos da diagonal principal.
- **Fila nula:** uma matriz que apresenta uma **fila (linha ou coluna) cujos elementos são todos zero** apresenta **determinante zero**.
- **Filas paralelas iguais:** uma matriz com **filas paralelas iguais** (linhas ou colunas) apresenta **determinante zero**.
- **Filas paralelas proporcionais:** uma matriz com **filas paralelas proporcionais** (linhas ou colunas) apresenta **determinante zero**.
- **Troca de filas paralelas:** ao trocarmos uma fila (linha ou coluna) de lugar com outra fila paralela, o **determinante muda de sinal**.
- **Combinação linear de filas:** quando uma matriz apresenta uma fila (linha ou coluna) que é combinação linear de outras filas, o seu **determinante é zero**.

Teorema de Jacobi

Ao **multiplicar uma fila por qualquer número** e **somar esse resultado a uma outra fila paralela qualquer**, o valor do **determinante não se altera**. Em outras palavras, **podemos trocar uma fila qualquer por uma combinação linear que contenha a fila original**.

Regra de Chió

- Fazer com que o elemento a_{11} seja igual a 1;
- **Zerar todos os elementos da primeira linha, à exceção de a_{11} , fazendo uso da primeira coluna;**
- Feita a operação anterior, o determinante em questão é igual ao **menor complementar D_{11}** ;
- Repita o processo, se necessário, para reduzir a ordem do determinante mais uma vez.

Matriz de Vandermonde

- Uma **matriz quadrada** de **ordem n** é chamada de **Matriz de Vandermonde** quando suas **colunas** são formadas por **potências de mesma base**, com o **expoente variando de 0 até $n-1$** .
- O determinante de uma matriz de Vandermonde é igual ao **produto de todas as diferenças possíveis entre seus elementos característicos** (elementos da 2ª linha).

$$V(a_1, a_2, \dots, a_n) = (a_2 - a_1)(a_3 - a_1) \dots (a_n - a_{n-1}).$$

Matriz inversa

A é inversível $\leftrightarrow \det A \neq 0$

A é singular $\leftrightarrow \det A = 0$

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \rightarrow A^{-1} = \frac{1}{\det A} \times \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Noção básica sobre determinantes

Pessoal, a aplicação prática de determinantes surge quando estudamos **sistemas lineares**, que será visto na sequência, caso faça parte do seu edital.

Nesse momento, deve-se entender que **um determinante é um número** calculado a partir de uma **matriz quadrada**.

Considere uma matriz A dada por $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$. Seu determinante, como veremos adiante, é o número 11. A representação do determinante de A pode ser feita de duas formas:

- $\det A = 11$; ou
- $\begin{vmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 11$.

FIQUE ATENTO!



Vimos na seção de matrizes que podemos representá-las tanto com colchetes "[]" quanto com parênteses "()". A **matriz A**, portanto, **pode ser representada dessas duas formas**:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \quad A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

Já o **determinante da matriz A é representado por duas barras " | | "**, e o seu cálculo corresponde a um número.

$$\det A = \begin{vmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 11$$

Determinante de matriz de ordem 1

Uma matriz quadrada de ordem 1 é uma matriz que apresenta uma única linha e uma única coluna. Exemplo:

$$A_{1 \times 1} = [7]$$

O determinante de uma matriz de ordem 1 é o próprio elemento da matriz. Exemplos:

- $A = [3] \rightarrow \det A = 3$;
- $B = [\sqrt{5}] \rightarrow \det B = \sqrt{5}$;
- $C = [-2] \rightarrow \det C = -2$.

Determinante de matriz de ordem 2

Para calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, devemos realizar a seguinte operação:

$$\left(\begin{array}{c} \text{Produto dos elementos da} \\ \text{diagonal principal} \end{array} \right) - \left(\begin{array}{c} \text{Produto dos elementos da} \\ \text{diagonal secundária} \end{array} \right)$$

Considere a matriz de ordem 2 genérica, dada por $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$. Seu determinante é dado por:

$$\det A = ad - bc$$

Vamos a um exemplo numérico: $A = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$.

$$\begin{aligned} \det A &= [4 \times 2] - [3 \times (-1)] \\ &= 8 - (-3) \\ &= 11 \end{aligned}$$

HORA DE PRATICAR!



(Pref. N Horizonte/2019) O número real que verifica se o valor do determinante da matriz $\begin{bmatrix} x^2 & 4 \\ 9 & 2x \end{bmatrix}$ é igual

a 18 é:

- a) 54.
- b) 36.
- c) 27.
- d) 9.
- e) 3.

Comentários:

O determinante da matriz em questão é dado pela seguinte operação:

$$(\text{Produto dos elementos da diagonal principal}) - (\text{Produto dos elementos da diagonal secundária})$$

Para que o valor do determinante seja igual a 18, devemos ter:

$$\begin{aligned} (x^2 \times 2x) - (4 \times 9) &= 18 \\ 2x^3 - 36 &= 18 \\ 2x^3 &= 54 \\ x^3 &= 27 \end{aligned}$$

$$x^3 = 3^3$$

$$x = 3$$

Gabarito: Letra E.

Determinante de matriz de ordem 3

Para calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3, vamos utilizar a **regra de Sarrus**. Considere a matriz A :

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 3 & -1 & 4 \\ -5 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

Para aplicar a **regra de Sarrus**, devemos repetir as duas primeiras colunas da matriz após a terceira coluna:

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 3 & -1 & 4 \\ -5 & -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & -1 \\ -5 & -3 \end{bmatrix}$$

Nesse momento, vamos dividir o cálculo em 2:

- **Parte positiva;**
- **Parte negativa.**

A **parte positiva** é obtida por meio das **diagonais para a direita**. Para obtê-la, multiplicamos os elementos dessas diagonais e somamos os valores.

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 3 & -1 & 4 \\ -5 & -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & -1 \\ -5 & -3 \end{bmatrix}$$
$$[4 \cdot (-1) \cdot 1 + 2 \cdot 4 \cdot (-5) + (-2) \cdot 3 \cdot (-3)]$$
$$= [(-4) + (-40) + 18]$$
$$= \boxed{-26}$$

A **parte negativa** é obtida por meio das **diagonais para a esquerda**. Para obtê-la, multiplicamos os elementos dessas diagonais e somamos os valores.

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 3 & -1 & 4 \\ -5 & -3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & -1 \\ -5 & -3 \end{bmatrix}$$
$$[(-2) \cdot (-1) \cdot (-5) + 4 \cdot 4 \cdot (-3) + 2 \cdot 3 \cdot 1]$$
$$= [(-10) + (-48) + 6]$$
$$= -52$$

Para obter o determinante, tomamos a "**parte positiva** e subtraímos a **parte negativa**."

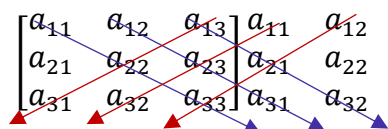
$$\begin{aligned}\det A &= (\text{Parte positiva}) - (\text{Parte negativa}) \\ &= (-26) - (-52) \\ &= -26 + 52 \\ &= \boxed{26}\end{aligned}$$

De modo genérico, temos a seguinte representação da **regra de Sarrus**:

FIQUE ATENTO!



Regra de Sarrus



Parte Negativa

Parte Positiva

$$\det A = [a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32}] - [a_{13}a_{22}a_{31} + a_{11}a_{23}a_{32} + a_{12}a_{21}a_{33}]$$

HORA DE PRATICAR!



(CRM PR/2014) Qual deve ser o valor de X para que o determinante seja 0,5?

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & x & 6 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

- a) 0,5
- b) 1
- c) 1,5
- d) 2
- e) 2,5

Comentários:

Vamos aplicar a **regra de Sarrus** no determinante em questão. Primeiramente, devemos repetir as duas primeiras colunas da matriz após a terceira coluna:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 & 1 & 3 \\ 2 & x & 6 & 2 & x \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Em seguida devemos calcular a **parte positiva** e a **parte negativa** para, na sequência, realizar a subtração:

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 & 1 & 3 \\ 2 & x & 6 & 2 & x \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Parte Negativa **Parte Positiva**

$$\begin{aligned} & [1 \cdot x \cdot 1 + 3 \cdot 6 \cdot 0 + 5 \cdot 2 \cdot 1] - [5 \cdot x \cdot 0 + 1 \cdot 6 \cdot 1 + 3 \cdot 2 \cdot 1] \\ &= [x + 10] - [6 + 6] \\ &= x - 2 \end{aligned}$$

Portanto, o determinante em questão é $x - 2$. O valor de x para que o determinante seja igual a 0,5 é:

$$x - 2 = 0,5$$

$$x = 2,5$$

Gabarito: Letra E.

Obtenção do determinante de matrizes de qualquer ordem

Para que possamos calcular o determinante de matrizes de ordem superiores a 3, devemos compreender primeiramente os conceitos de **menor complementar** e de **cofator** (ou **complemento algébrico**).

Menor complementar

Considere uma matriz A de ordem maior ou igual a 2.

O **menor complementar de um elemento** qualquer dessa matriz A é o **determinante** D_{ij} da matriz resultante ao se eliminar a linha e a coluna em que esse elemento se encontra.

ATENÇÃO, DECORE!



Em outras palavras, o **menor complementar de um elemento** a_{ij} de uma matriz A é o **determinante** D_{ij} da matriz obtida eliminando-se a linha i e a coluna j da matriz A .

Professor, não entendi nada!

Calma, amigo. Essas coisas só se entendem com um exemplo mesmo!

Considere a seguinte matriz A :

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 3 & -1 & 4 \\ -5 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

Para calcular o **menor complementar do elemento** a_{12} , isto é, para obter calcular o **determinante** D_{12} , precisamos eliminar a linha e a coluna do elemento a_{12} .

Note que $a_{12} = 2$, e esse elemento está na primeira linha e na segunda coluna da matriz A .

$$A = \begin{bmatrix} \cancel{4} & \cancel{2} & \cancel{-2} \\ 3 & -1 & 4 \\ -5 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

Logo, o determinante D_{12} correspondente ao **menor complementar** de a_{12} é:

$$\begin{aligned} D_{12} &= \begin{vmatrix} 3 & 4 \\ -5 & 1 \end{vmatrix} \\ D_{12} &= [3 \times 1] - [4 \times (-5)] \\ D_{12} &= 3 - (-20) \\ D_{12} &= 23 \end{aligned}$$

HORA DE PRATICAR!



(MPOG/2005) O menor complementar de um elemento genérico x_{ij} de uma matriz X é o determinante que se obtém suprimindo a linha e a coluna em que esse elemento se localiza. Uma matriz $Y = y_{ij}$, de terceira ordem, é a matriz resultante da soma das matrizes $A = (a_{ij})$ e $B = (b_{ij})$. Sabendo-se que $(a_{ij}) = (i + j)^2$ e que $b_{ij} = i^2$, então o menor complementar do elemento y_{23} é igual a:

- A) 0
- b) -8
- c) -80
- d) 8
- e) 80

Comentários:

A matriz Y é a soma as matrizes A e B .

Os elementos da matriz A são dados por $a_{ij} = (i + j)^2$. Logo:

$$\begin{aligned}a_{11} &= (1 + 1)^2 = 4; \quad a_{12} = (1 + 2)^2 = 9; \quad a_{13} = (1 + 3)^2 = 16 \\a_{21} &= (2 + 1)^2 = 9; \quad a_{22} = (2 + 2)^2 = 16; \quad a_{23} = (2 + 3)^2 = 25 \\a_{31} &= (3 + 1)^2 = 16; \quad a_{32} = (3 + 2)^2 = 25; \quad a_{33} = (3 + 3)^2 = 9\end{aligned}$$

Portanto, a matriz A é dada por:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 9 & 16 \\ 9 & 16 & 25 \\ 16 & 25 & 36 \end{bmatrix}$$

Os elementos da matriz B são dados por $b_{ij} = i^2$. Logo:

$$\begin{aligned}b_{11} &= 1^2 = 1; \quad b_{12} = 1^2 = 1; \quad b_{13} = 1^2 = 1 \\b_{21} &= 2^2 = 4; \quad b_{22} = 2^2 = 4; \quad b_{23} = 2^2 = 4 \\b_{31} &= 3^2 = 9; \quad b_{32} = 3^2 = 9; \quad b_{33} = 3^2 = 9\end{aligned}$$

Portanto, a matriz B é dado por:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 4 & 4 \\ 9 & 9 & 9 \end{bmatrix}$$

A matriz Y é a soma das matrizes A e B :

$$\begin{aligned}Y &= A + B = \begin{bmatrix} 4 & 9 & 16 \\ 9 & 16 & 25 \\ 16 & 25 & 36 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 4 & 4 \\ 9 & 9 & 9 \end{bmatrix} \\Y &= \begin{bmatrix} 5 & 10 & 17 \\ 13 & 20 & 29 \\ 25 & 34 & 45 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Perceba que o elemento y_{23} é igual a 29. O **menor complementar** de y_{23} é o determinante da matriz que se obtém eliminando a **linha 2** e a **coluna 3**:

$$\begin{bmatrix} 5 & 10 & 17 \\ 13 & 20 & 29 \\ 25 & 34 & 45 \end{bmatrix}$$

Logo, o determinante D_{23} correspondente ao **menor complementar** de y_{23} é:

$$\begin{aligned}& \begin{vmatrix} 5 & 10 \\ 25 & 34 \end{vmatrix} \\&= [5 \times 34] - [10 \times 25] \\&= -80\end{aligned}$$

Gabarito: Letra C.

Cofator ou complemento algébrico

Considere uma matriz A de ordem maior ou igual a 2.

O **cofator de um elemento** a_{ij} dessa matriz A é um **número** representado por A_{ij} calculado do seguinte modo:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} D_{ij}$$

Onde D_{ij} é o **menor complementar** do elemento a_{ij} .

Utilizando como exemplo a mesma matriz:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 3 & -1 & 4 \\ -5 & -3 & 1 \end{bmatrix}$$

Temos que o **cofator do elemento** a_{12} é dado por:

$$A_{12} = (-1)^{1+2} D_{12}$$

Do item anterior, já obtemos que o **menor complementar** D_{12} é igual a 23. Logo:

$$A_{12} = (-1)^3 \times 23$$

▪

$$A_{12} = (-1) \times 23$$

$$A_{12} = -23$$

Portanto, o **cofator do elemento** a_{12} é $A_{12} = -23$.

Teorema de Laplace

O **Teorema de Laplace** serve para obtermos o **determinante** de qualquer matriz quadrada de ordem maior ou igual a 2.

Vamos conceituar o teorema:

TOME NOTA!



O **determinante** de uma matriz A é a **soma** dos **produtos dos elementos** de uma fila qualquer (linha ou coluna) **pelos seus respectivos cofatores**.

Vejamos o teorema com mais detalhes. Em resumo, ele consiste em seguir 3 passos:

1. Escolher uma fila (linha ou coluna), **preferencialmente a que tiver mais zeros**;
2. Realizar o produto de cada elemento da fila pelo seu respectivo cofator; e
3. Somar os produtos obtidos.

Vamos realizar um exemplo para que tudo fique mais claro.



Calcule o determinante de $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 0 & 8 \\ 5 & -1 & 0 & 6 \\ 2 & 4 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

Note que temos uma matriz quadrada de ordem 4. Seu determinante **não pode** ser obtido pela **regra de Sarrus**. Nesse caso, devemos seguir os três passos do **Teorema de Laplace**.

1. Escolher uma fila (linha ou coluna), **preferencialmente a que tiver mais zeros**:

Vamos escolher a terceira coluna, pois ela apresenta três zeros.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & \mathbf{3} & 1 \\ -1 & 2 & \mathbf{0} & 8 \\ 5 & -1 & \mathbf{0} & 6 \\ 2 & 4 & \mathbf{0} & 3 \end{bmatrix}$$

2. Realizar o produto de cada elemento da fila pelo seu respectivo cofator

Lembre-se que o **cofator** é definido como $A_{ij} = (-1)^{i+j} D_{ij}$. Devemos, portanto, calcular os seguintes produtos:

$$a_{13}A_{13} \quad a_{23}A_{23} \quad a_{33}A_{33} \quad a_{43}A_{43}$$

Cálculo de $a_{13}A_{13}$

$$\begin{aligned} a_{13}A_{13} &= 3 \times A_{13} \\ &= 3 \times (-1)^{1+3} D_{13} \\ &= 3 \times (-1)^4 \begin{vmatrix} \cancel{3} & \cancel{2} & \cancel{3} & \cancel{1} \\ -1 & 2 & 0 & 8 \\ 5 & -1 & 0 & 6 \\ 2 & 4 & 0 & 3 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

$$= 3 \begin{vmatrix} -1 & 2 & 8 \\ 5 & -1 & 6 \\ 2 & 4 & 3 \end{vmatrix}$$

Aplicando a **regra de Sarrus** em $\begin{vmatrix} -1 & 2 & 8 \\ 5 & -1 & 6 \\ 2 & 4 & 3 \end{vmatrix}$, obtém-se 197.

Logo:

$$\begin{aligned} a_{21}A_{21} &= 3 \begin{vmatrix} -1 & 2 & 8 \\ 5 & -1 & 6 \\ 2 & 4 & 3 \end{vmatrix} \\ &= 3 \times 197 \\ &= 591 \end{aligned}$$

Cálculo de $a_{23}A_{23}$

Note que o elemento a_{23} é zero, de modo que o produto $a_{23}A_{23}$ será zero:

$$a_{23}A_{23} = 0 \times A_{23} = 0$$

Cálculo de $a_{33}A_{33}$

Note que o elemento a_{33} é zero, de modo que o produto $a_{33}A_{33}$ será zero:

$$a_{33}A_{33} = 0 \times A_{33} = 0$$

Cálculo de $a_{43}A_{43}$

Note que o elemento a_{43} é zero, de modo que o produto $a_{43}A_{43}$ será zero:

$$a_{43}A_{43} = 0 \times A_{43} = 0$$

3. Somar os produtos obtidos

Por fim, para obter o determinante, soma-se os produtos obtidos:

$$\begin{aligned} \det A &= a_{31}A_{31} + a_{32}A_{32} + a_{33}A_{33} + a_{43}A_{43} \\ &= 591 + 0 + 0 + 0 \\ &= 591 \end{aligned}$$

Logo, **determinante de A é 591**.

Destaca-se a **importância de se selecionar a fila** (linha ou coluna) **com o maior número de zeros**. Caso tivéssemos selecionado outra fileira, o trabalho teria sido muito maior, pois teríamos que calcular mais determinantes de ordem 3. Vejamos:



Calcule o determinante de $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 0 & 8 \\ 5 & -1 & 0 & 6 \\ 2 & 4 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

1. Escolher uma fila (linha ou coluna), **preferencialmente a que tiver mais zeros**

Vamos supor que tenhamos escolhido a segunda linha, que **não é** a fila que apresenta mais zeros.

$$\begin{bmatrix} 3 & 2 & 3 & 1 \\ -1 & 2 & 0 & 8 \\ 5 & -1 & 0 & 6 \\ 2 & 4 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

2. Realizar o produto de cada elemento da fila pelo seu respectivo cofator; e

3. Somar os produtos obtidos.

Nesse caso, o determinante seria calculado da seguinte forma:

$$\begin{aligned} \det A &= a_{21}A_{21} + a_{22}A_{22} + a_{23}A_{23} + a_{24}A_{24} \\ &= (-1) \cdot (-1)^{2+1}D_{21} + 2 \cdot (-1)^{2+2}D_{22} + 0 \cdot (-1)^{2+3}D_{23} + 8 \cdot (-1)^{2+4}D_{24} \\ &= D_{21} + 2D_{22} + 8D_{24} \\ &= \begin{vmatrix} 3 & 2 & 3 & 1 \\ 5 & -1 & 0 & 6 \\ 2 & 4 & 0 & 3 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 5 & -1 & 0 & 6 \\ 2 & 4 & 0 & 3 \end{vmatrix} + 8 \begin{vmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 5 & -1 & 0 & 6 \\ 2 & 4 & 0 & 3 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 2 & 3 & 1 \\ -1 & 0 & 6 \\ 4 & 0 & 3 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 5 & 0 & 6 \\ 2 & 0 & 3 \end{vmatrix} + 8 \begin{vmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 5 & -1 & 0 \\ 2 & 4 & 0 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Aplicando a **regra de Sarrus** para os três determinantes, obtém-se **81**, **-9** e **66**, respectivamente. Portanto:

$$\begin{aligned} \det A &= 81 + 2 \times (-9) + 8 \times 66 \\ &= 81 - 18 + 528 \\ &= 591 \end{aligned}$$

Note que chegamos no mesmo resultado, porém foram necessárias 3 aplicações da **regra de Sarrus**.

HORA DE PRATICAR!



(SEFAZ-RS/2014) O determinante da matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \end{bmatrix} \text{ é}$$

- a) -32
- b) -26
- c) 14
- d) 16
- e) 28

Comentários:

Devemos calcular um determinante de ordem 4. Para tanto, faremos uso do **Teorema de Laplace**.

1. Escolher uma fila (linha ou coluna), preferencialmente a que tiver mais zeros;

Selecionaremos a quarta coluna, pois ela é a fila que mais apresenta zeros.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & \mathbf{0} \\ 2 & 3 & 1 & \mathbf{0} \\ 2 & -3 & 2 & \mathbf{1} \\ 2 & 1 & 1 & \mathbf{4} \end{bmatrix}$$

2. Realizar o produto de cada elemento da fila pelo seu respectivo cofator; e

3. Somar os produtos obtidos.

O determinante de A é dado por:

$$\begin{aligned} \det A &= \mathbf{a}_{14}A_{14} + \mathbf{a}_{24}A_{24} + \mathbf{a}_{34}A_{34} + \mathbf{a}_{44}A_{44} \\ &= \mathbf{0} \cdot A_{14} + \mathbf{0} \cdot A_{24} + \mathbf{1} \cdot A_{34} + \mathbf{4}A_{44} \\ &= A_{34} + 4A_{44} \\ &= (-1)^{3+4}D_{34} + 4 \times (-1)^{4+4}D_{44} \\ &= (-1)^7D_{34} + 4 \times (-1)^8D_{44} \\ &= -D_{34} + \mathbf{4}D_{44} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \end{vmatrix} + \mathbf{4} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \end{vmatrix} \\ &= - \begin{vmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{1} \\ \mathbf{2} & \mathbf{3} & \mathbf{1} \\ \mathbf{2} & \mathbf{1} & \mathbf{1} \end{vmatrix} + \mathbf{4} \begin{vmatrix} \mathbf{1} & \mathbf{2} & \mathbf{1} \\ \mathbf{2} & \mathbf{3} & \mathbf{1} \\ \mathbf{2} & \mathbf{-3} & \mathbf{2} \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Vamos aplicar a **regra de Sarrus** no primeiro determinante D_{34} :

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Parte Negativa **Parte Positiva**

$$D_{34} = [1 \cdot 3 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \cdot 2 + 1 \cdot 2 \cdot 1] - [1 \cdot 3 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot 1]$$

$$D_{34} = [3 + 4 + 2] - [6 + 1 + 4]$$

$$D_{34} = 9 - 11$$

$$D_{34} = -2$$

Vamos agora aplicar a **regra de Sarrus** no segundo determinante D_{44} :

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & -3 & 2 & 2 & -3 \end{vmatrix}$$

Parte Negativa **Parte Positiva**

$$D_{44} = [1 \cdot 3 \cdot 2 + 2 \cdot 1 \cdot 2 + 1 \cdot 2 \cdot (-3)] - [1 \cdot 3 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \cdot (-3) + 2 \cdot 2 \cdot 2]$$

$$D_{44} = [6 + 4 - 6] - [6 - 3 + 8]$$

$$D_{44} = 4 - 11$$

$$D_{44} = -7$$

Voltando ao cálculo do determinante de A , temos:

$$\begin{aligned} \det A &= - \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \end{vmatrix} \\ &= -(-2) + 4 \times (-7) \\ &= 2 - 28 \\ &= \boxed{-26} \end{aligned}$$

Gabarito: Letra B.

Propriedades dos determinantes

Teorema de Binet

O **teorema de Binet** nos diz que o determinante do produto de duas matrizes é igual ao produto dos determinantes das duas matrizes.

$$\det(AB) = \det A \times \det B$$

Esse teorema também pode ser aplicado para mais matrizes:

$$\det(ABC) = \det A \times \det B \times \det C$$

HORA DE PRATICAR!



(MPE-RS/2010) Considere as matrizes $M = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \\ 1 & 1 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$ e $P = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 5 & 3 \\ 1 & 5 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$.

Seja Q o produto das matrizes M e P , nessa ordem, ou seja, $Q = MP$, o determinante da matriz Q é igual a:

- a) $\frac{1}{180}$
- b) $\frac{1}{240}$
- c) $\frac{1}{360}$
- d) $\frac{1}{540}$
- e) $\frac{1}{720}$

Comentários:

Note que a questão pede o determinante da matriz MP . Não é necessário calcular o produto das matrizes, pois, pelo **Teorema de Binet**, sabemos que:

$$\det(MP) = \det M \times \det P$$

O determinante da matriz M é dado por:

$$\det M = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} = \frac{1}{12} - \frac{1}{10} = \frac{5-6}{60} = -\frac{1}{60}$$

O determinante da matriz P é dado por:

$$\det P = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 5 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \frac{2}{4} - \frac{2}{3} = \frac{1}{2} - \frac{2}{3} = \frac{3-4}{6} = -\frac{1}{6}$$

Logo, o determinante de $Q = MP$ é dado por:

$$\begin{aligned} \det(MP) &= \det M \times \det P \\ &= \left(-\frac{1}{60}\right) \times \left(-\frac{1}{6}\right) \\ &= \frac{1}{360} \end{aligned}$$

Gabarito: Letra C.

Determinante da matriz inversa

O **determinante da matriz inversa** é o inverso do determinante da matriz original.

$$\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$$

INDO MAIS FUNDO!



Essa propriedade é uma consequência do **Teorema de Binet**.

Pela definição de matriz inversa, temos que:

$$AA^{-1} = I$$

Logo, o determinante do produto é:

$$\det(AA^{-1}) = \det I$$

Veremos mais adiante que o **determinante de uma matriz diagonal é o produto dos elementos da diagonal**. No caso da **matriz identidade**, esse produto será $\underbrace{1 \times 1 \times \dots \times 1}_{n \text{ vezes}} = 1$. Portanto, $\det I = 1$.
(matriz de ordem n)

Além disso, pelo **Teorema de Binet**, temos que $\det(A^{-1}A) = \det A \times \det A^{-1}$. Logo:

$$\det(AA^{-1}) = \det I$$

$$\det A \times \det A^{-1} = 1$$

$$\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$$

Determinante da matriz transposta

O **determinante da matriz transposta** é igual ao determinante da matriz original.

$$\det A^t = \det A$$

HORA DE PRATICAR!



(TRT11/2017) Se A é uma matriz quadrada de ordem 2 tal que $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, então o determinante da inversa da matriz transposta de A é igual a

- a) -0,20
- b) -0,40
- c) -0,25

d) -0,50

e) -1,00

Comentários:

A questão pergunta pelo determinante da **inversa da transposta**.

$$A \rightarrow \underbrace{A^t}_{\text{transposta}} \rightarrow \underbrace{(A^t)^{-1}}_{\text{inversa da transposta}}$$

O determinante da matriz A é dado por:

$$\begin{aligned}\det A &= \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \\ &= [1 \times 1] - [3 \times 2] \\ &= 1 - 6 \\ &= -5\end{aligned}$$

Lembre-se que **$\det A^t = \det A$** . Logo, o determinante da **inversa da transposta** é:

$$\begin{aligned}\det(A^t)^{-1} &= \frac{1}{\det(A^t)} \\ &= \frac{1}{\det A} \\ &= \frac{1}{-5} \\ &= \boxed{-0,2}\end{aligned}$$

Gabarito: Letra A.

Multiplicação de uma fila por uma constante

Ao **multiplicar uma fila** (linha ou coluna) de uma matriz **por uma constante k** , o **determinante** dessa nova matriz **também fica multiplicado por k** .



Exemplo: considere a seguinte matriz A .

$$\begin{aligned}A &= \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} \\ \det A &= 3 \times 3 - 2 \times 1 = 7\end{aligned}$$

Multiplicando uma das filas de A por 5, obtemos uma nova matriz, que chamaremos de A' . Observe que o determinante de A' fica multiplicado por 5. Veja:

$$A' = \begin{bmatrix} 3 & 5 \times 2 \\ 1 & 5 \times 3 \end{bmatrix}$$

$$A' = \begin{bmatrix} 3 & 10 \\ 1 & 15 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \det A' &= 2 \times 15 - 10 \times 1 \\ &= 45 - 10 \\ &= 35 \end{aligned}$$

Uma consequência interessante dessa propriedade é realizar a operação inversa, removendo um fator comum de dentro do determinante. Veja:

$$\begin{vmatrix} 2 & 10 \\ 1 & 15 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 5 \times 2 \\ 1 & 5 \times 3 \end{vmatrix} = 5 \times \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$$

Multiplicação da matriz por uma constante

Ao multiplicar uma matriz de ordem n por uma constante k , o determinante dessa nova matriz fica multiplicado por k^n .

$$\det(kA) = k^n \det A$$

EXEMPLIFICANDO



Exemplo: considere a seguinte matriz $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, cujo determinante é 7.

A matriz $3A$ é dada por:

$$3A = 3 \times \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \times 3 & 3 \times 2 \\ 3 \times 1 & 3 \times 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}$$

O determinante de $3A = \begin{bmatrix} 9 & 6 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}$ é:

$$\det 3A = [9 \times 9] - [6 \times 3] = 63$$

Note que o novo determinante é 9 vezes o determinante original, isto é:

$$\det(3A) = 3^2 \det A$$

INDO MAIS FUNDO!



Note que, ao multiplicar uma matriz de ordem n por uma constante k , na verdade **estamos multiplicando cada uma das suas n linhas (ou colunas) por k** . Por isso, o novo determinante acaba sendo multiplicado por:

$$\underbrace{k \times k \times \dots \times k}_{n \text{ vezes}} = k^n$$

HORA DE PRATICAR!



(MPE SC/2022) Seja A uma matriz 4×4 cujo determinante é igual a 2.

O determinante da matriz $3A$ é igual a:

- a) 6;
- b) 12;
- c) 24;
- d) 64;
- e) 162.

Comentários:

Sabemos que, ao multiplicar uma matriz de ordem n por uma constante k , o determinante dessa nova matriz fica **multiplicado por k^n** .

$$\det(kA) = k^n \det A$$

Como a matriz A é de ordem $n = 4$, temos:

$$\det(3A) = 3^4 \det A$$

$$\det(3A) = 81 \times 2$$

$$\det(3A) = 162$$

Gabarito: Letra E.

(Pref. Gramado/2019) Considerando que a Matriz A seja quadrada de ordem 2 e que tenha determinante igual a 2, o determinante da matriz $3A$ é:

- a) 2.
- b) 6.
- c) 9.
- d) 18
- e) 54

Comentários:

A matriz A apresenta ordem $n = 2$ e determinante $\det A = 2$.

Temos que:

$$\begin{aligned}\det 3A &= 3^n \det A \\ &= 3^2 \times 2 \\ &= 9 \times 2 \\ &= 18\end{aligned}$$

Gabarito: Letra E.

(MPOG/2008) Uma matriz X de quinta ordem possui determinante igual a 10. A matriz B é obtida multiplicando-se todos os elementos da matriz X por 10. Desse modo, o determinante da matriz B é igual a:

- a) 10^{-6}
- b) 10^5
- c) 10^{10}
- d) 10^6
- e) 10^3

Comentários:

A matriz X apresenta ordem $n = 5$ e determinante $\det X = 10$.

A matriz B é obtida multiplicando-se todos os elementos da matriz X por 10. Logo:

$$B = 10X$$

O determinante da matriz B é:

$$\begin{aligned}\det B &= \det 10X \\ &= 10^n \det X \\ &= 10^5 \times 10 \\ &= 10^6\end{aligned}$$

Gabarito: Letra D.

Determinante de matriz triangular ou de matriz diagonal

O determinante de uma **matriz triangular** ou de uma **matriz diagonal** é o produto dos elementos da diagonal principal. Exemplos:

$$\bullet \begin{vmatrix} 3 & 2 & 8 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 3 \times 2 \times 1 \times 3 = 18$$

$$\bullet \begin{vmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 0 \\ 5 & 7 & 3 \end{vmatrix} = 3 \times 5 \times 2 = 30$$

$$\bullet \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 1 \times 2 \times 5 \times 3 = 30$$

$$\bullet \det I_4 = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times 1 \times 1 \times 1 = 1$$

HORA DE PRATICAR!



(IF Baiano/2019) Seja $A_{3 \times 3}$ uma matriz que pode ser decomposta como o produto de outras duas matrizes $L_{3 \times 3}$ e $U_{3 \times 3}$, onde L é uma matriz triangular inferior, com $l_{11} = l_{22} = l_{33} = 1$, e U , uma matriz triangular superior, tal que $A = L \cdot U$

$$\begin{pmatrix} 5 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l_{11} & 0 & 0 \\ l_{21} & l_{22} & 0 \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{pmatrix}$$

Calcule o determinante da matriz U .

- a) $\det U = -13$
- b) $\det U = -9$
- c) $\det U = -2$
- d) $\det U = 3$
- e) $\det U = 5$

Comentários:

Note que $A = LU$. Pelo **Teorema de Binet**, temos:

$$\det A = \det LU$$

$$\det A = \det L \times \det U$$

Isolando $\det U$, ficamos com:

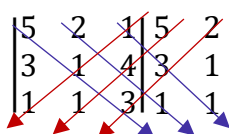
$$\frac{\det A}{\det L} = \det U$$

$$\det U = \frac{\det A}{\det L}$$

Como L é uma matriz **triangular inferior**, seu determinante é o produto dos elementos da diagonal principal.

$$\begin{aligned}\det L &= l_{11} \times l_{22} \times l_{33} \\ &= 1 \times 1 \times 1 \\ &= 1\end{aligned}$$

A é uma matriz 3×3 conhecida. Para obter o seu determinante, podemos utilizar a **regra de Sarrus**.



Parte Negativa **Parte Positiva**

$$\begin{aligned}\det A &= [5 \cdot 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 \cdot 1 + 1 \cdot 3 \cdot 1] - [1 \cdot 1 \cdot 1 + 5 \cdot 4 \cdot 1 + 2 \cdot 3 \cdot 3] \\ &= [15 + 8 + 3] - [1 + 20 + 18] \\ &= 26 - 39 \\ &= -13\end{aligned}$$

Logo:

$$\det U = \frac{\det A}{\det L} = \frac{-13}{1} = -13$$

Gabarito: Letra A.

Fila nula

Uma matriz que apresenta uma fila (linha ou coluna) cujos **elementos são todos zero** apresenta **determinante zero**. Exemplos:

$$\bullet \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\bullet \begin{vmatrix} 1 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 5 & \sqrt{11} & \pi \end{vmatrix} = 0$$

$$\bullet \begin{vmatrix} 3 & 2 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 & 8 \\ 5 & -1 & 0 & 6 \\ 2 & 4 & 0 & 3 \end{vmatrix} = 0$$

Filas paralelas iguais

Uma matriz com **filas paralelas iguais** (linhas ou colunas) apresenta **determinante zero**. Exemplos:

- $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} = 0$
- $\begin{vmatrix} 4 & 4 & 4 \\ 4 & 4 & 4 \\ 5 & \sqrt{11} & \pi \end{vmatrix} = 0$
- $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 8 \\ 1 & -1 & 1 & 6 \\ 1 & 4 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 0$

Filas paralelas proporcionais

Uma matriz com **filas paralelas proporcionais** (linhas ou colunas) apresenta **determinante zero**. Exemplos:

- $\begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 9 \end{vmatrix} = 0$, pois a segunda coluna é 3 vezes a primeira coluna.
- $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0,5 & 1 & 1,5 \\ 5 & \sqrt{11} & \pi \end{vmatrix} = 0$, pois a primeira linha é o dobro da segunda linha.
- $\begin{vmatrix} 4 & 2 & 20 & 1 \\ 1 & 2 & 5 & 8 \\ 2 & -1 & 10 & 6 \\ 3 & 4 & 15 & 3 \end{vmatrix} = 0$, pois a terceira coluna é 5 vezes a primeira coluna.

Troca de filas paralelas

Ao trocarmos uma fila (linha ou coluna) de lugar com outra fila paralela, **o determinante muda de sinal**.

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 3 \\ -1 & 2 & 3 \\ 5 & -1 & 1 \end{vmatrix} = 20 \rightarrow \begin{vmatrix} 3 & 3 & 2 \\ -1 & 3 & 2 \\ 5 & 1 & -1 \end{vmatrix} = -20$$

Professor, e se trocarmos as filas de novo?

Nesse caso, o sinal muda novamente!

$$\begin{vmatrix} 4 & 2 & 7 & 1 \\ 1 & 2 & 5 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 6 \\ 3 & 4 & 4 & 3 \end{vmatrix} = 271 \rightarrow \begin{vmatrix} 3 & 4 & 4 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 6 \\ 4 & 2 & 7 & 1 \end{vmatrix} = -271 \rightarrow \begin{vmatrix} 3 & 4 & 4 & 3 \\ 2 & -1 & 1 & 6 \\ 1 & 2 & 5 & 1 \\ 4 & 2 & 7 & 1 \end{vmatrix} = 271$$

HORA DE PRATICAR!



(MPE SC/2022) Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 2a & c & 3b \\ 2d & f & 3e \\ 2g & k & 3h \end{bmatrix}$.

Sendo $\det(A)$ e $\det(B)$ os determinantes das matrizes A e B , respectivamente, tem-se que:

- a) $\det(A) = 6 \times \det(B)$;
- b) $\det(A) = -6 \times \det(B)$;
- c) $\det(B) = 6 \times \det(A)$;
- d) $\det(B) = -6 \times \det(A)$;
- e) $\det(A) = \det(B)$.

Comentários:

Sabemos que, ao **multiplicar uma fila** (linha ou coluna) de uma matriz **por uma constante k** , o **determinante** dessa nova matriz **também fica multiplicado por k** .

Uma consequência interessante dessa propriedade é realizar a operação inversa, removendo um fator comum de dentro do determinante.

Veja que:

$$\det(B) = \begin{vmatrix} 2a & c & 3b \\ 2d & f & 3e \\ 2g & k & 3h \end{vmatrix}$$

$$\det(B) = 2 \times \begin{vmatrix} a & c & 3b \\ d & f & 3e \\ g & k & 3h \end{vmatrix}$$

$$\det(B) = 2 \times 3 \times \begin{vmatrix} a & c & b \\ d & f & e \\ g & k & h \end{vmatrix}$$

$$\det(B) = 6 \times \underbrace{\begin{vmatrix} a & c & b \\ d & f & e \\ g & k & h \end{vmatrix}}_x$$

Note que $x = \begin{vmatrix} a & c & b \\ d & f & e \\ g & k & h \end{vmatrix}$ é muito parecido com $\det(A)$. A diferença é que a segunda e a terceira coluna estão trocadas.

Sabemos que ao trocarmos uma fila (linha ou coluna) de lugar com outra fila paralela, **o determinante muda de sinal**. Logo:

$$\begin{vmatrix} a & c & b \\ d & f & e \\ g & k & h \end{vmatrix} = x \rightarrow \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{vmatrix} = -x$$

$\det(A)$

Portanto:

$$\det(A) = -x$$

$$x = -\det(A)$$

Consequentemente, temos que $\det(B)$ é dado por:

$$\det(B) = 6 \times \begin{vmatrix} a & c & b \\ d & f & e \\ g & k & h \end{vmatrix}$$

x

$$\det(B) = -6 \times \det(A)$$

Gabarito: Letra D.

Combinação linear de filas

Primeiramente, vamos entender o que é uma combinação linear.

Podemos dizer a primeira linha L_1 de uma matriz, por exemplo, é combinação linear de outras linhas L_2 , L_3 e L_4 **quando existem valores reais a , b e c tais que:**

$$L_1 = aL_2 + bL_3 + cL_4$$

Exemplo: considere a matriz A abaixo:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 7 & 5 \\ 6 & 13 & 8 \end{bmatrix}$$

Note que a terceira linha $L_3 = [6 \ 13 \ 8]$ é uma combinação linear da primeira linha $L_1 = [1 \ 2 \ 1]$ e da segunda linha $L_2 = [3 \ 5 \ 7]$, pois $L_3 = 3L_1 + L_2$.

Vejamos:

$$\begin{aligned} & 3L_1 + L_2 \\ &= 3[1 \ 2 \ 1] + [3 \ 7 \ 5] \\ &= [3 \ 6 \ 3] + [3 \ 7 \ 5] \\ &= [6 \ 13 \ 8] \end{aligned}$$

$$= L_3$$

Também podemos ter combinações lineares com colunas. Considere a seguinte matriz B :

$$B = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 7 & 11 \\ 1 & 2 & 5 & 9 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \\ 3 & 4 & 4 & 12 \end{bmatrix}$$

Note que a quarta coluna $C_4 = \begin{bmatrix} 11 \\ 9 \\ 3 \\ 12 \end{bmatrix}$ é combinação linear da segunda coluna $C_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$ e da terceira coluna

$C_3 = \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix}$, pois $C_4 = 2C_2 + C_3$. Vejamos:

$$\begin{aligned} & 2C_2 + C_3 \\ &= 2 \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 4 \\ 4 \\ 2 \\ 8 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7 \\ 5 \\ 1 \\ 4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 11 \\ 9 \\ 3 \\ 12 \end{bmatrix} \\ &= C_4 \end{aligned}$$

Entendida a ideia de combinação linear entre linhas e entre colunas, devemos saber que **quando uma matriz apresenta uma fila (linha ou coluna) que é combinação linear de outras filas, o seu determinante é zero.**

Nos exemplos em questão, a matriz A e a matriz B apresentam determinantes nulos.

HORA DE PRATICAR!



(TJ PR/2009) Calcule o determinante de $A = \begin{bmatrix} 5 & -1 & -2 & 1 \\ -1 & 2 & -3 & 1 \\ 4 & -4 & -6 & 3 \\ 1 & 3 & 4 & -2 \end{bmatrix}$

- a) 11
- b) -11
- c) 0
- d) 5

Comentários:

E aí, concurseiro? Vai aplicar o **Teorema de Laplace** nesse determinante 4×4 ? Negativo!

Note que a **linha 1** é a soma da **linha 3** com a **linha 4**, isto é, $L_1 = L_3 + L_4$.

$$A = \begin{bmatrix} 5 & -1 & -2 & 1 \\ -1 & 2 & -3 & 1 \\ 4 & -4 & -6 & 3 \\ 1 & 3 & 4 & -2 \end{bmatrix}$$

Como temos uma linha que é combinação linear de outras duas, o determinante é zero.

Gabarito: Letra C

Teorema de Jacobi

O **Teorema de Jacobi** é uma ferramenta poderosíssima. Isso porque esse teorema nos permite **manipular os determinantes** de modo a aplicar as propriedades vistas até então.

Esse teorema nos diz que ao multiplicar uma fila por qualquer número e somar esse resultado a uma outra fila paralela qualquer, o valor do **determinante não se altera**.

Em outras palavras, podemos trocar uma fila qualquer por uma combinação linear que contenha a fila original.

Vejamos um exemplo:



Calcule o determinante da matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 8 & 1 & 3 \\ 3 & 7 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$

Note que temos um determinante de ordem 4. Poderíamos aplicar o **Teorema de Laplace** diretamente para resolver o problema, porém note que seria bastante trabalhosa a resolução, visto que não temos uma fileira com três zeros.

Para resolver o determinante, **vamos fazer "surgir alguns zeros" com o Teorema de Jacobi**. Lembre-se que ao multiplicar uma fila por qualquer número e somar esse resultado a uma outra fila paralela qualquer, o **valor do determinante não se altera**.

Primeiramente, vamos multiplicar a primeira coluna (C_1) por (-2) e somar à segunda coluna (C_2).

Em outras palavras, **vamos substituir C_2 por $C_2 + (-2)C_1$** .

Para facilitar a comunicação, vamos descrever essa substituição assim: $C_2 \leftarrow C_2 - 2C_1$.

$$\begin{array}{c} \times(-2) \\ \text{↷} \\ \left| \begin{array}{cccc} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 8 & 1 & 3 \\ 3 & 7 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \end{array} \right| \xrightarrow{C_2 \leftarrow C_2 - 2C_1} \left| \begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & 0 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right| \end{array}$$

Note também que podemos substituir C_4 por $C_4 + (-2)C_3$, isto é, podemos realizar a operação $C_4 \leftarrow C_4 - 2C_3$.

$$\begin{array}{c} \times(-2) \\ \text{↷} \\ \left| \begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 4 & 0 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right| \xrightarrow{C_4 \leftarrow C_4 - 2C_3} \left| \begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right| \end{array}$$

Observe que o determinante da matriz original corresponde a:

$$\left| \begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right|$$

Note que agora podemos aplicar o **Teorema de Laplace** com mais facilidade. Ao selecionar a **segunda coluna**, temos que o determinante é dado por:

$$\det A = 0 \times A_{12} + 0 \times A_{22} + 1 \times A_{32} + 0 \times A_{42}$$

$$= 1 \times A_{32}$$

$$= (-1)^{3+2} D_{32}$$

$$= (-1)^5 \left| \begin{array}{cccc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{array} \right|$$

$$= - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

Vamos aplicar a **regra de Sarrus** no determinante.

Parte Negativa **Parte Positiva**

$$D_{32} = [1 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 1 + 0 \cdot 4 \cdot 1] - [0 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \cdot 1 + 1 \cdot 4 \cdot 1]$$

$$D_{32} = 2 - 5$$

$$D_{32} = -3$$

Note que $\det A = - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$. Portanto:

$$\det A = -(-3)$$

$$\det A = 3$$

Regra de Chió

A **Regra de Chió** é uma regra que permite com que um determinante tenha a sua ordem reduzida. Trata-se de uma aplicação do **Teorema de Jacobi**.

Vamos ver a aplicação da regra na prática. Considere o determinante abaixo:

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 8 & 1 & 3 \\ 3 & 7 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

O primeiro passo é **fazer com que o elemento a_{11} seja igual a 1**. Realizando a operação $C_1 \leftarrow C_1 - 2C_3$, temos:

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 8 & 1 & 3 \\ 3 & 7 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{\times(-2)} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & 8 & 1 & 3 \\ 1 & 7 & 1 & 2 \\ -3 & 2 & 2 & 3 \end{vmatrix} \quad C_1 \leftarrow C_1 - 2C_3$$

A partir desse momento, devemos **zerar todos os elementos da primeira linha, à exceção do elemento a_{11} , fazendo uso da primeira coluna**.

Para tanto, vamos realizar as seguintes substituições, nessa ordem:

- $C_2 \leftarrow C_2 - 2C_1$;
- $C_3 \leftarrow C_3 - C_1$; e
- $C_4 \leftarrow C_4 - 2C_1$.

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_2 \leftarrow C_2 - 2C_1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \\ 1 & 5 & 1 & 2 \\ -3 & 8 & 2 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_3 \leftarrow C_3 - C_1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 2 & 4 & -1 & 3 \\ 1 & 5 & 0 & 2 \\ -3 & 8 & 5 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_4 \leftarrow C_4 - 2C_1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & -1 & -1 \\ 1 & 5 & 0 & 0 \\ -3 & 8 & 5 & 9 \end{vmatrix}$$

Ficamos com:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & -1 & -1 \\ 1 & 5 & 0 & 0 \\ -3 & 8 & 5 & 9 \end{vmatrix}$$

Ao aplicar o **Teorema de Laplace** na primeira linha, temos:

$$\det A = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} + a_{14}A_{14}$$

Como na **Regra de Chió** temos o sempre o elemento $a_{11} = 1$ e os demais elementos da primeira linha iguais a zero, ficamos com $\det A = D_{11}$:

$$\det A = 1A_{11} + 0A_{12} + 0A_{13} + 0A_{14}$$

$$\det A = A_{11}$$

$$\det A = (-1)^{1+1}D_{11}$$

$$\det A = D_{11}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 4 & -1 & -1 \\ 5 & 0 & 0 \\ 8 & 5 & 9 \end{vmatrix}$$

Veja, portanto, que a **Regra de Chió** reduziu a ordem do determinante de 4 para 3, pois tínhamos o seguinte determinante:

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 & 2 \\ 4 & 8 & 1 & 3 \\ 3 & 7 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

Esse determinante foi reduzido a:

$$\begin{vmatrix} 4 & -1 & -1 \\ 5 & 0 & 0 \\ 8 & 5 & 9 \end{vmatrix}$$

Poderíamos continuar utilizando a **Regra de Chió** para reduzir a ordem do determinante de 3 para 2. Porém, como já temos um determinante de ordem 3, podemos aplicar a **regra de Sarrus**.

$$\begin{vmatrix} 4 & -1 & -1 \\ 5 & 0 & 0 \\ 8 & 5 & 9 \end{vmatrix}$$

Parte Negativa Parte Positiva

$$\begin{aligned} & [4 \cdot 0 \cdot 9 + (-1) \cdot 0 \cdot 8 + (-1) \cdot 5 \cdot 5] - [(-1) \cdot 0 \cdot 8 + 4 \cdot 0 \cdot 5 + (-1) \cdot 5 \cdot 9] \\ &= [0 + 0 - 25] - [0 + 0 - 45] \\ &= -25 + 45 \\ &= 20 \end{aligned}$$

Em resumo, a **Regra de Chió** consiste nos seguintes passos:

- Fazer com que o elemento a_{11} seja igual a 1;
- **Zerar todos os elementos da primeira linha, à exceção de a_{11} , fazendo uso da primeira coluna;**
- Feita a operação anterior, o determinante em questão é igual ao **menor complementar D_{11}** ;
- Repita o processo, se necessário, para reduzir a ordem do determinante mais uma vez.

Nesse momento, vamos resolver uma questão que já fizemos por **Teorema de Laplace**, dessa vez por meio da **Regra de Chió**.

HORA DE PRATICAR!



(SEFAZ-RS/2014) O determinante da matriz

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \end{bmatrix} \text{ é}$$

- a) -32
- b) -26
- c) 14
- d) 16
- e) 28

Comentários:

Temos um determinante de ordem 4. Dessa vez, vamos utilizar a **Regra de Chió**.

Fazer com que o elemento a_{11} seja igual a 1

Note que **o elemento a_{11} já é igual a 1**.

Zerar todos os elementos da primeira linha, à exceção de a_{11} , fazendo uso da primeira coluna

Para tanto, vamos realizar as seguintes substituições, nessa ordem:

$$C_2 \leftarrow C_2 - 2C_1; \text{ e}$$

$$C_3 \leftarrow C_3 - C_1.$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & -3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 4 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_2 \leftarrow C_2 - 2C_1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & -7 & 2 & 1 \\ 2 & -3 & 1 & 4 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_3 \leftarrow C_3 - C_1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -1 & 0 \\ 2 & -7 & 0 & 1 \\ 2 & -3 & -1 & 4 \end{vmatrix}$$

Observe que o determinante ficou reduzido a:

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -1 & 0 \\ 2 & -7 & 0 & 1 \\ 2 & -3 & -1 & 4 \end{vmatrix}$$

Feita a operação anterior, o determinante em questão é igual ao menor complementar D_{11}

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & -1 & 0 \\ 2 & -7 & 0 & 1 \\ 2 & -3 & -1 & 4 \end{vmatrix}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -7 & 0 & 1 \\ -3 & -1 & 4 \end{vmatrix}$$

Aplicando a **regra de Sarrus**, temos:

$$\begin{vmatrix} -1 & -1 & 0 & -1 & -1 \\ -7 & 0 & 1 & -7 & 0 \\ -3 & -1 & 4 & -3 & -1 \end{vmatrix}$$

Parte Negativa **Parte Positiva**

$$\det A = [(-1) \cdot 0 \cdot 4 + (-1) \cdot 1 \cdot (-3) + 0 \cdot (-7) \cdot (-1)] - [0 \cdot 0 \cdot (-3) + (-1) \cdot 1 \cdot (-1) + (-1) \cdot (-7) \cdot 4]$$

$$\det A = [0 + 3 + 0] - [0 + 1 + 28]$$

$$\det A = 3 - 29$$

$$\det A = -26$$

O determinante da matriz A , portanto, é igual a -26 .

Gabarito: Letra B.

Matriz de Vandermonde

Dando continuidade ao nosso estudo de determinantes, vamos conhecer um tipo especial de matriz: a **Matriz de Vandermonde**.

Identificação da Matriz de Vandermonde

Uma **matriz quadrada** de **ordem n** é chamada de **Matriz de Vandermonde** quando suas **colunas** são formadas por **potências de mesma base**, com o **expoente variando de 0 até $n-1$** .

Observe que, a partir da definição, pode-se concluir que **cada coluna da Matriz de Vandermonde forma uma Progressão Geométrica (PG)** cujo **primeiro elemento é sempre 1** (pois qualquer base elevada ao expoente 0 é 1).

O segredo para obter de maneira prática os **determinantes** dessas matrizes está na **2ª linha**. Os **elementos da 2ª linha** são chamados de **elementos característicos**.

Vejamos dois exemplos:

- Exemplo 1: $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 5 & 2 & 10 \\ 25 & 4 & 100 \end{pmatrix}$ – Matriz de ordem $n = 3$.

Note que essa matriz é uma **Matriz de Vandermonde**, pois é uma matriz de **ordem $n = 3$** cujas colunas são formadas por **potências de mesma base**, com o **expoente variando de 0 até $n-1$ (0 até 2)**. Podemos reescrevê-la da seguinte forma:

$$\begin{pmatrix} 5^0 & 2^0 & 10^0 \\ \mathbf{5^1} & \mathbf{2^1} & \mathbf{10^1} \\ 25^2 & 2^2 & 10^2 \end{pmatrix}$$

Observe que os **elementos característicos (2ª linha)** são **5, 2 e 10**.

- Exemplo 2: $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 & -1 \\ 1 & 4 & 9 & 1 \\ 1 & 8 & -27 & -1 \end{pmatrix}$ – Matriz de **ordem $n = 4$** com **números negativos**.

Note que essa matriz é uma **Matriz de Vandermonde**, pois é uma matriz de **ordem $n = 4$** cujas colunas são formadas por **potências de mesma base**, com o **expoente variando de 0 até $n-1$ (0 até 3)**. Podemos reescrevê-la da seguinte forma:

$$\begin{pmatrix} 1^0 & 2^0 & (-3)^0 & (-1)^0 \\ \mathbf{1^1} & \mathbf{2^1} & \mathbf{(-3)^1} & \mathbf{(-1)^1} \\ 1^2 & 2^2 & (-3)^2 & (-1)^2 \\ 1^3 & 2^3 & (-3)^3 & (-1)^3 \end{pmatrix}$$

Observe que os **elementos característicos (2ª linha)** são **1, 2, -3 e -1**.

Cálculo do determinante da Matriz de Vandermonde

O **determinante** de uma **Matriz de Vandermonde** é igual ao **produto** de **todas as diferenças possíveis** entre seus **elementos característicos**.

Formalmente, indicamos o **determinante da Matriz de Vandermonde** por $V(a_1; a_2; \dots; a_n)$, em que $a_1; a_2; \dots; a_n$ são os elementos da **2ª linha (elementos característicos)** da **Matriz de Vandermonde**.

- **Exemplo 1:** o determinante da **Matriz de Vandermonde** $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 5 & 2 & 10 \\ 25 & 4 & 100 \end{pmatrix}$ é representado por $V(5; 2; 10)$.
- **Exemplo 2:** o determinante da **Matriz de Vandermonde** $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 & -1 \\ 1 & 4 & 9 & 1 \\ 1 & 8 & -27 & -1 \end{pmatrix}$ é representado por $V(1; 2; -3; -1)$.

Para calcular o **determinante de uma Matriz de Vandermonde**, devemos realizar o **produto de todas as diferenças possíveis** entre seus **elementos característicos**. Formalmente, temos:

$$V(a_1, a_2, \dots, a_n) = (a_2 - a_1)(a_3 - a_1) \dots (a_n - a_{n-1}).$$

FIQUE ATENTO!



Para não errar o sinal, a regra é clara: **na subtração**, o elemento de **menor índice (que vem antes na linha)** deve ser o **subtraendo**. Ou seja:

$$(\text{Quem vem depois}) - (\text{Quem vem antes})$$

EXEMPLIFICANDO



Exemplo 1: o determinante da **Matriz de Vandermonde** $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 5 & 2 & 10 \\ 25 & 4 & 100 \end{pmatrix}$ é:

$$\begin{aligned} V(5, 2, 10) &= \underbrace{(2 - 5)}_{\substack{\text{Tome o 1º elemento} \\ \text{característico (a}_1=5) \\ \text{e subtraia de quem} \\ \text{vem depois}}} \underbrace{(10 - 5)}_{\substack{\text{Tome o 2º elemento} \\ \text{característico (a}_2=2) \\ \text{e subtraia de quem} \\ \text{vem depois}}} \underbrace{(10 - 2)}_{\substack{\text{Tome o 3º elemento} \\ \text{característico (a}_3=10) \\ \text{e subtraia de quem} \\ \text{vem depois}}} \\ &= (-3) \times 5 \times 8 \\ &= \boxed{-120} \end{aligned}$$

Exemplo 2: o determinante da **Matriz de Vandermonde** $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -3 & -1 \\ 1 & 4 & 9 & 1 \\ 1 & 8 & -27 & -1 \end{pmatrix}$ é:

$$V(1, 2, -3, -1) = \underbrace{(2 - 1)((-3) - 1)((-1) - 1)}_{\substack{\text{Tome o 1º elemento} \\ \text{característico (a}_1=1) \\ \text{e subtraia de quem} \\ \text{vem depois}}} \underbrace{((-3) - 2)((-1) - 2)}_{\substack{\text{Tome o 2º elemento} \\ \text{característico (a}_2=2) \\ \text{e subtraia de quem} \\ \text{vem depois}}} \underbrace{((-1) - (-3))}_{\substack{\text{Tome o 3º elemento} \\ \text{característico (a}_3=-3) \\ \text{e subtraia de quem} \\ \text{vem depois}}} \\ = 1 \times (-4) \times (-2) \times (-5) \times (-3) \times 2 \\ = \boxed{240}$$

HORA DE PRATICAR!



(PMES/2022) Assinale a alternativa que apresenta o valor do determinante da matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 5 & 6 & 8 \\ 25 & 36 & 64 \end{bmatrix}$.

- a) 0
- b) 1
- c) 6
- d) 75
- e) 125

Comentários:

Observe que A é uma **Matriz de Vandermonde**, pois é uma matriz de **ordem $n = 3$** cujas colunas são formadas por **potências de mesma base**, com o **expoente variando de 0 até $n-1$ (0 até 2)**. Podemos reescrevê-la da seguinte forma:

$$A = \begin{bmatrix} 5^0 & 6^0 & 8^0 \\ 5^1 & 6^1 & 8^1 \\ 5^2 & 6^2 & 8^2 \end{bmatrix}$$

Logo, o seu determinante é:

$$V(5, 6, 8) = (6 - 5)(8 - 5)(8 - 6) \\ = 1 \times 3 \times 2 \\ = \boxed{6}$$

Gabarito: Letra C.

(PETROBRAS/2017) Na matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ m & n & p \\ m^2 & n^2 & p^2 \end{bmatrix}$, m , n e p são números inteiros ímpares consecutivos tais que $m < n < p$.

O valor de $\det A + \sqrt{\det A} + \sqrt[4]{\det A}$ é:

- a) 2
- b) 8
- c) 16
- d) 20
- e) 22

Comentários:

Note que A é uma **Matriz de Vandermonde**, pois é uma matriz de **ordem $n = 3$** cujas colunas são formadas por **potências de mesma base**, com o **expoente variando de 0 até $n-1$ (0 até 2)**. Podemos reescrevê-la da seguinte forma:

$$A = \begin{bmatrix} m^0 & n^0 & p^0 \\ m^1 & n^1 & p^1 \\ m^2 & n^2 & p^2 \end{bmatrix}$$

Logo, o seu determinante é:

$$V(m, n, p) = (n - m)(p - m)(p - n)$$

Segundo o enunciado, **m , n e p são números inteiros ímpares consecutivos** quaisquer (por exemplo, 1, 3 e 5). Portanto, **o termo seguinte corresponde ao anterior mais duas unidades**. Temos:

- m
- $n = m + 2$
- $p = n + 2$

Escrevendo p em termos de m , ficamos com:

$$\begin{aligned} p &= n + 2 \\ p &= (m + 2) + 2 \\ p &= m + 4 \end{aligned}$$

Logo, temos o seguinte determinante:

$$\begin{aligned} V(m, n, p) &= (n - m)(p - m)(p - n) \\ &= ((m + 2) - m)((m + 4) - m)((m + 4) - (m + 2)) \\ &= 2 \times 4 \times 2 \\ &= 16 \end{aligned}$$

Gabarito: Letra C.



Cumpramos destacar que, uma vez que o **determinante de uma matriz é igual ao determinante da sua matriz transposta** ($\det A = \det A^t$), o determinante de uma **matriz A de ordem n cujas linhas** são formadas por **potências de mesma base**, com o **expoente variando de 0 até $n-1$** , pode ser calculado pelo método que aprendemos nesse tópico.

Por exemplo, se tivermos a matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 5 & 25 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 10 & 100 \end{pmatrix}$, note que:

$$\begin{aligned} \det A &= \det A^t \\ &= \det \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 5 & 2 & 10 \\ 25 & 4 & 100 \end{pmatrix} \\ &= V(5, 2, 10) \\ &= (2 - 5)(10 - 5)(10 - 2) \\ &= (-3) \times 5 \times 8 \\ &= \boxed{-120} \end{aligned}$$

HORA DE PRATICAR!



(UFRR/2022) Se o determinante da matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \\ 1 & x & x^2 & x^3 \end{pmatrix}$$

é igual a 0 (zero), o conjunto de todos os valores que x pode assumir é:

- a) $B = \{1, 4, 9\}$
- b) $C = \{1, 8, 27\}$
- c) $D = \{2, 4, 8\}$
- d) $A = \{1, 2, 3\}$
- e) $E = \{3, 9, 27\}$

Comentários:

Observe que a **matriz transposta de A** é uma **Matriz de Vandermonde**:

$$A^t = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & x \\ 1 & 4 & 9 & x^2 \\ 1 & 8 & 27 & x^3 \end{pmatrix}$$
$$A^t = \begin{pmatrix} 1^0 & 2^0 & 3^0 & 1 \\ \mathbf{1^1} & \mathbf{2^1} & \mathbf{3^1} & \mathbf{x} \\ 1^2 & 2^2 & 3^2 & x^2 \\ 1^3 & 2^3 & 3^3 & x^3 \end{pmatrix}$$

Portanto, o **determinante da matriz A** é:

$$\begin{aligned} \det A &= \det A^t \\ &= \det \begin{pmatrix} 1^0 & 2^0 & 3^0 & 1 \\ \mathbf{1^1} & \mathbf{2^1} & \mathbf{3^1} & \mathbf{x} \\ 1^2 & 2^2 & 3^2 & x^2 \\ 1^3 & 2^3 & 3^3 & x^3 \end{pmatrix} \\ &= V(\mathbf{1, 2, 3, x}) \\ &= (2 - \mathbf{1})(3 - \mathbf{1})(x - \mathbf{1})(3 - \mathbf{2})(x - \mathbf{2})(x - \mathbf{3}) \\ &= 1 \times 2 \times (x - 1) \times 1 \times (x - \mathbf{2})(x - \mathbf{3}) \\ &= \boxed{2 \times (x - 1)(x - 2)(x - 3)} \end{aligned}$$

Para que o determinante de A seja igual a zero, devemos ter:

$$\begin{aligned} \det A &= 0 \\ 2 \times (x - 1)(x - 2)(x - 3) &= 0 \end{aligned}$$

Dividindo ambas as parcelas por 2, temos:

$$(x - 1)(x - 2)(x - 3) = 0$$

Para que o produto dos três termos seja igual a zero, ao menos um dos termos deve ser zero:

- $(x - 1) = 0 \rightarrow \boxed{x = 1}$
- $(x - 2) = 0 \rightarrow \boxed{x = 2}$
- $(x - 3) = 0 \rightarrow \boxed{x = 3}$

Logo, o conjunto de todos os valores que x pode assumir é **{1, 2, 3}**.

Gabarito: Letra D.

Matriz inversa

No tópico de matrizes, definimos que a **inversa de uma matriz A** é aquela matriz que, **quando multiplicada pela matriz A, tem como resultado a matriz identidade**:

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I_n$$

Agora que sabemos como calcular determinantes, você precisa saber que uma **matriz A é inversível** (ou **invertível**) quando o **determinante é diferente de zero**, isto é:

$$A \text{ é inversível} \leftrightarrow \det A \neq 0$$

Vimos também que uma matriz que **não é inversível** é denominada **singular**. Nesse caso:

$$A \text{ é singular} \leftrightarrow \det A = 0$$

Para uma matriz 2×2 , temos uma fórmula para encontrar a matriz inversa. Considerando uma matriz $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$, ela admite inversa quando $\det A \neq 0$ e sua inversa é:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \times \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$
$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \times \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

Vamos resolver dois exercícios sobre matriz inversa:

HORA DE PRATICAR!



(SEDF/2017) Considerando a matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 10 \\ 4 & 10 & 20 \\ 0 & 2 & 40 \end{bmatrix}$, julgue o próximo item.

A matriz A é inversível.

Comentários:

Vamos calcular o determinante de A . Se o valor for diferente de zero, então a matriz é inversível.

Aplicando a **regra de Sarrus**, temos:

$$\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 0 & 10 & 2 & 0 & \\ 4 & 10 & 20 & 4 & 10 & \\ 0 & 2 & 40 & 0 & 2 & \end{array}$$

Parte Negativa Parte Positiva

$$\det A = [2 \cdot 10 \cdot 40 + 0 \cdot 20 \cdot 0 + 10 \cdot 4 \cdot 2] - [10 \cdot 10 \cdot 0 + 2 \cdot 20 \cdot 2 + 0 \cdot 4 \cdot 40]$$

$$\det A = [800 + 0 + 80] - [0 + 80 + 0]$$

$$\det A = 880 - 80$$

$$\det A = 800$$

Como o determinante é diferente de zero, trata-se de uma matriz inversível.

Gabarito: CERTO.

(MPE SP/2019) A inversa da matriz $\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$ é:

a) $\begin{bmatrix} 0,5 & 0,2 \\ 1 & 0,33 \end{bmatrix}$

b) $\begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

c) $\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

d) $\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$

e) $\begin{bmatrix} 0,33 & 0,2 \\ 1 & 0,5 \end{bmatrix}$

Comentários:

Resolvermos essa questão no capítulo sobre matrizes. Dessa vez, vamos utilizar a fórmula apresentada.

Temos que a inversa de uma matriz $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ é dada por:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \times \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

A matriz em questão é $B = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$, e seu determinante é:

$$\det B = [2 \times 3] - [5 \times 1] = 1$$

A inversa de B é:

$$B^{-1} = \frac{1}{\det B} \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = \frac{1}{1} \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$B^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

Gabarito: Letra B.

QUESTÕES COMENTADAS – FGV

Matrizes

1. (FGV/ISS Cuiabá/2024) Considere uma matriz numérica em que as linhas (L) são contadas de 1 em diante, de cima para baixo e as colunas (C) são contadas de 1 em diante, da esquerda para a direita.

Cada elemento da matriz tem seu valor definido pela regra a seguir:

$$\text{Valor em linha } L \text{ e coluna } C = \begin{cases} 1, & \text{se } L + C \text{ é ímpar} \\ 0, & \text{se } L + C \text{ é par} \end{cases}$$

Se essa matriz tiver 11 linhas e 11 colunas, a soma de todos os seus elementos será igual a

- a) 60.
- b) 56.
- c) 54.
- d) 52.
- e) 48.

Comentários:

Considere que um elemento genérico da matriz posicionado na linha L e na coluna C seja representado por a_{LC} . Segundo o problema, esse elemento genérico é definido do seguinte modo:

$$a_{LC} = \begin{cases} 1, & \text{se } L + C \text{ é ímpar} \\ 0, & \text{se } L + C \text{ é par} \end{cases}$$

Sabemos que a matriz apresenta 11 linhas e 11 colunas. Veja que qualquer elemento a_{LC} está enquadrado em somente um dos quatro casos a seguir:

- Elementos que estão em uma **linha ímpar** e uma **coluna ímpar**;
- Elementos que estão em uma **linha ímpar** e uma **coluna par**;
- Elementos que estão em uma **linha par** e uma **coluna ímpar**; e
- Elementos que estão em uma **linha par** e uma **coluna par**.

Vamos analisar esses casos.

Elementos que estão em uma linha ímpar e uma coluna ímpar

A soma de dois números ímpares sempre será um número par. Note que, se a **linha L é ímpar** e a **coluna C é ímpar**, a soma $L + C$ será **par**. Logo, esses elementos serão todos iguais a zero.

$$a_{LC} = 0$$

Consequentemente, a soma de todos os elementos que estão em uma **linha ímpar** e uma **coluna ímpar** é zero:

$$S_{\text{ímpar};\text{ímpar}} = 0$$

Elementos que estão em uma linha ímpar e uma coluna par

A soma de um número ímpar com um número par sempre será um número ímpar. Note que, se a **linha L é ímpar** e a **coluna C é par**, **a soma $L + C$ será ímpar**. Logo, esses elementos são todos iguais a 1:

$$a_{LC} = 1$$

Temos uma matriz de 11 linhas e 11 colunas, das quais:

- 6 linhas são ímpares (1, 3, 5, 7, 9, 11); e
- 5 colunas são pares (2, 4, 6, 8, 10).

Logo, o número de elementos **que estão em uma linha ímpar e uma coluna par** é $6 \times 5 = 30$. Como todos esses elementos são iguais a 1, **a soma de todos os elementos que estão em uma linha ímpar e uma coluna par** é 30:

$$S_{\text{ímpar};\text{par}} = 30$$

Elementos que estão em uma linha par e uma coluna ímpar

A soma de um número par com um número ímpar sempre será um número ímpar. Note que, se a **linha L é par** e a **coluna C é ímpar**, **a soma $L + C$ será ímpar**. Logo, esses elementos são todos iguais a 1:

$$a_{LC} = 1$$

Temos uma matriz de 11 linhas e 11 colunas, das quais:

- 5 linhas são pares (2, 4, 6, 8, 10); e
- 6 colunas são ímpares (1, 3, 5, 7, 9, 11);

Logo, o número de elementos **que estão em uma linha par e uma coluna ímpar** é $5 \times 6 = 30$. Como todos esses elementos são iguais a 1, **a soma de todos os elementos que estão em uma linha par e uma coluna ímpar** é 30:

$$S_{\text{par};\text{ímpar}} = 30$$

Elementos que estão em uma linha par e uma linha par

A soma de dois números pares sempre será um número par. Note que, se a **linha L é par** e a **coluna C é par**, **a soma $L + C$ será par**. Logo, esses elementos serão todos iguais a zero.

$$a_{LC} = 0$$

Consequentemente, a soma de todos os elementos que estão em uma **linha par** e uma **coluna par** é zero:

$$S_{\text{Par};\text{Par}} = 0$$

Agora que analisamos os quatro casos possíveis de elementos, vamos obter a soma de todos os elementos da matriz.

Observe que a soma de todos os elementos da matriz (S_{Total}) corresponde à soma das quatro somas obtidas:

$$\begin{aligned} S_{\text{Total}} &= S_{\text{Ímpar};\text{Ímpar}} + S_{\text{Ímpar};\text{par}} + S_{\text{par};\text{Ímpar}} + S_{\text{Par};\text{Par}} \\ &= 0 + 30 + 30 + 0 \\ &= 60 \end{aligned}$$

Gabarito: Letra A.

2.(FGV/Pref Caraguatatuba/2024) Três amigos A_1 , A_2 e A_3 foram juntos a uma cafeteria. A matriz $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ indica quantos cafés cada um pagou para outro. Nessa matriz, o elemento da linha i e coluna k indica quantos cafés o amigo A_i pagou para o amigo A_k .

A diferença entre a quantidade de cafés que A_2 pagou para os amigos e a quantidade de cafés que os amigos juntos pagaram para A_2 é:

- a) 0.
- b) 1.
- c) 2.
- d) 3.
- e) 4.

Comentários:

Segundo o problema, na matriz em questão, o elemento da linha i e coluna k , que pode ser representado genericamente por a_{ik} , indica quantos cafés o amigo A_i pagou para o amigo A_k .

Nesse momento, vamos obter a quantidade de cafés que A_2 pagou para os amigos A_1 e A_3 :

- A_2 pagou para A_1 a quantidade de cafés descrita na linha 2 e na coluna 1: $a_{21} = 3$;
- A_2 pagou para A_3 a quantidade de cafés descrita na linha 2 e na coluna 3: $a_{23} = 2$;
- Os elementos a_{21} e a_{23} estão destacados a seguir:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ \mathbf{3} & 0 & \mathbf{2} \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- Logo, a quantidade de cafés que A_2 pagou para os amigos A_1 e A_3 é:

$$a_{21} + a_{23} = 3 + 2 = 5$$

Agora, vamos obter a quantidade de cafés que A_1 e A_3 pagaram para o amigo A_2 :

- A_1 pagou para A_2 a quantidade de cafés descrita na linha 1 e na coluna 2: $a_{12} = 1$;
- A_3 pagou para A_2 a quantidade de cafés descrita na linha 3 e na coluna 2: $a_{32} = 1$;
- Os elementos a_{12} e a_{32} estão destacados a seguir:

$$\begin{pmatrix} 0 & \mathbf{1} & 2 \\ 3 & 0 & 2 \\ 2 & \mathbf{1} & 0 \end{pmatrix}$$

- Logo, a quantidade de cafés que A_1 e A_3 pagaram para o amigo A_2 é:

$$a_{12} + a_{32} = 1 + 1 = 2$$

Portanto, a diferença entre a quantidade de cafés que A_2 pagou para os amigos e a quantidade de cafés que os amigos juntos pagaram para A_2 é:

$$5 - 2 = 3$$

Gabarito: Letra D.

3. (FGV/INPE/2024) Sobre multiplicação de matrizes, operação fundamental em álgebra linear, assinale a afirmativa correta.

- a) A multiplicação de matrizes é comutativa.
- b) Uma matriz quadrada só pode ser multiplicada por outra matriz quadrada.
- c) O produto de duas matrizes pode ter dimensões diferentes da matriz original.
- d) A multiplicação de qualquer par de matrizes é sempre possível.
- e) O produto de duas matrizes é sempre uma matriz quadrada.

Comentários:

Vamos avaliar as alternativas.

a) A multiplicação de matrizes é comutativa. ERRADO.

Conforme visto na teoria da aula, a regra é que **a multiplicação de matrizes não é comutativa**. Em outras palavras, para duas matrizes A e B quaisquer, em regra $AB \neq BA$.

b) Uma matriz quadrada só pode ser multiplicada por outra matriz quadrada. ERRADO.

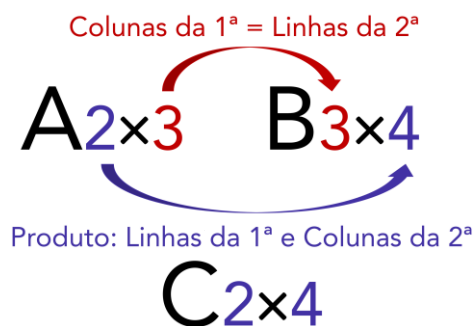
Para que o produto de duas matrizes exista, o número de **colunas** da **primeira** matriz deve ser igual ao número de **linhas** da **segunda**. Logo, podemos ter, por exemplo, o produto de uma matriz quadrada 3×3 por uma matriz linha 3×1 .

c) O produto de duas matrizes pode ter dimensões diferentes da matriz original. CERTO.

Quando o **número de colunas da primeira** matriz é igual ao **número de linhas da segunda**, o produto das matrizes existe. Uma vez que o produto existe, a matriz resultante apresenta a seguinte dimensão:

Número de linhas da primeira × Número de colunas da segunda

Logo, é correto afirmar que o produto de duas matrizes pode ter dimensões diferentes da matriz original. Por exemplo, o produto de uma matriz $A_{2 \times 3}$ de dimensão **2×3** com uma matriz $B_{3 \times 4}$ de dimensão **3×4** resulta em uma matriz de dimensão **2×4**:



d) A multiplicação de qualquer par de matrizes é sempre possível. ERRADO.

Para que o produto de duas matrizes seja possível, o **número de colunas da primeira** matriz deve ser igual ao **número de linhas da segunda**.

e) O produto de duas matrizes é sempre uma matriz quadrada. ERRADO.

Conforme visto na alternativa C, o produto de uma matriz $A_{2 \times 3}$ de dimensão **2×3** com uma matriz $B_{3 \times 4}$ de dimensão **3×4** resulta em uma matriz de dimensão **2×4**. Logo, nem sempre o produto de duas matrizes será uma matriz quadrada.

Gabarito: Letra C.

4. (FGV/INPE/2024) Sejam A e B duas matrizes tais que:

$$A^2 = B^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$AB = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ e } BA = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Então, a matriz $(A + B)(A - B)^{2024}$ é:

- a) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
- b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- c) $\begin{bmatrix} 2024 & 1 \\ 0 & 2024 \end{bmatrix}$
- d) $\begin{bmatrix} 2024 & 1 \\ 0 & -2024 \end{bmatrix}$

$$e) \begin{bmatrix} 2024 & 0 \\ 0 & 2024 \end{bmatrix}$$

Comentários:

Para resolver o problema, **devemos observar inicialmente o que acontece ao elevar $(A - B)$ ao quadrado.** Note que:

$$\begin{aligned} (A - B)^2 &= (A - B)(A - B) \\ &= A^2 - AB - BA + B^2 \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Logo, $(A - B)^2$ é a matriz nula. Observe, portanto, que **ao elevarmos $(A - B)$ a um expoente par, teremos uma matriz nula.** Para o expoente 2024, podemos dizer que:

$$\begin{aligned} (A - B)^{2024} &= \underbrace{(A - B)(A - B)(A - B)(A - B) \dots (A - B)(A - B)}_{2024 \text{ vezes}} \\ &= \underbrace{(A - B)^2(A - B)^2 \dots (A - B)^2}_{1012 \text{ vezes}} \\ &= \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \dots \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{1012 \text{ vezes}} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Portanto, a matriz procurada é o produto de $(A + B)$ com a matriz nula, que resulta na matriz nula:

$$\begin{aligned} (A + B)(A - B)^{2024} &= (A + B) \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Gabarito: Letra A.

5.(FGV/SEAD-AP/2022) Seja A a matriz 2×2 onde cada elemento é $a_{ij} = i + j$.

A soma dos elementos da matriz A^2 é

a) 12.

b) 38.

- c) 56.
- d) 74.
- e) 144.

Comentários:

Genericamente, a matriz A pode ser representada da seguinte forma:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

Considerando a lei de formação $a_{ij} = i + j$, temos os seguintes elementos:

$$a_{11} = 1 + 1 = 2$$

$$a_{12} = 1 + 2 = 3$$

$$a_{21} = 2 + 1 = 3$$

$$a_{22} = 2 + 2 = 4$$

Portanto, temos a seguinte matriz A :

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

A matriz A^2 é dada pelo produto da matriz A por ela mesma.

$$A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 2 \cdot 2 + 3 \cdot 3 & 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 \\ 3 \cdot 2 + 4 \cdot 3 & 3 \cdot 3 + 4 \cdot 4 \end{bmatrix}$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 13 & 18 \\ 18 & 25 \end{bmatrix}$$

Logo, a soma dos elementos da matriz A^2 é:

$$13 + 18 + 18 + 25$$

$$= 74$$

Gabarito: Letra D.

6.(FGV/Senado Federal/2022) Uma sociedade empresária guarda documentos em 4 arquivos, numerados de 1 a 4. Por razões de segurança, a cada ano ela muda todos os documentos de arquivo, mantendo inalterado o número total de documentos em cada arquivo.

A mudança se dá de acordo com a tabela abaixo, em que, na linha i e coluna j está indicado o total de documentos transferidos do arquivo i para o arquivo j .

0	90	30	40
60	0	60	40
80	20	0	10
X	100	30	0

O número X de documentos transferidos do arquivo 4 para o 1 é igual a

- a) 20
- b) 30
- c) 40
- d) 50
- e) 60

Comentários:

Sabemos que o número total de documentos em cada arquivo deve permanecer inalterado.

Observe que o número X é o número de documentos transferidos do arquivo 4 para o arquivo 1.

Para obter o valor de X , devemos trabalhar com a ideia de que o número total de documentos do arquivo 1 permanece inalterado.

O enunciado nos diz que, na tabela apresentada, na linha i e coluna j está indicado o total de documentos transferidos do arquivo i para o arquivo j .

Na **linha 1**, temos o total de documentos transferidos **do arquivo 1 para os demais arquivos**.

- **Linha 1**; Coluna 1 $\rightarrow a_{11} = 0$ documentos **saíram do arquivo 1** para chegar no arquivo 1;
- **Linha 1**; Coluna 2 $\rightarrow a_{12} = 90$ documentos **saíram do arquivo 1** para chegar no arquivo 2;
- **Linha 1**; Coluna 3 $\rightarrow a_{13} = 30$ documentos **saíram do arquivo 1** para chegar no arquivo 3;
- **Linha 1**; Coluna 4 $\rightarrow a_{14} = 40$ documentos **saíram do arquivo 1** para chegar no arquivo 4.

Logo, o **total de documentos que saíram do arquivo 1** é:

$$0 + 90 + 30 + 40 \\ = 160$$

Na **coluna 1**, temos o total de documentos transferidos **de todos os arquivos para o arquivo 1**.

- Linha 1; **Coluna 1** $\rightarrow a_{11} = 0$ documentos saíram do arquivo 1 **para chegar no arquivo 1**;
- Linha 2; **Coluna 1** $\rightarrow a_{21} = 60$ documentos saíram do arquivo 2 **para chegar no arquivo 1**;

- Linha 3; **Coluna 1** $\rightarrow a_{31} = 80$ documentos saíram do arquivo 3 **para chegar no arquivo 1**;
- Linha 4; **Coluna 1** $\rightarrow a_{41} = X$ documentos saíram do arquivo 4 **para chegar no arquivo 1**;

Logo, o **total de documentos que chegaram no arquivo 1** é:

$$0 + 60 + 80 + X \\ = 140 + X$$

Como o número total de documentos no arquivo 1 deve permanecer inalterado, o número de documentos que **saíram do arquivo 1** é igual ao número de documentos que **chegaram no arquivo 1**. Logo:

$$160 = 140 + X \\ X = 20$$

Nesse caso, temos como **gabarito a letra A**.

Infelizmente, **a questão teve que ser anulada** por conta de uma inconsistência no enunciado. Isso porque, ao contrário do que diz o enunciado, o número total de documentos em cada arquivo não permanece inalterado.

Note, por exemplo, que na linha 2 temos o total de documentos que saíram do arquivo 2:

$$60 + 0 + 60 + 40 = 160$$

Além disso, na coluna 2 temos o total de documentos que chegaram no arquivo 2:

$$90 + 0 + 20 + 100 = 210$$

Note, portanto, que o enunciado erra ao dizer que o número total de documentos em cada arquivo não permanece inalterado, pois para o arquivo 2 isso não é verdade.

Gabarito: ANULADA.

7.(FGV/TCE-TO/2022) Para um dia de treinamento, os funcionários de uma empresa foram alocados em três salas: Sala 1, Sala 2 e Sala 3. Tendo sido realizada a primeira parte do treinamento, foi feito um intervalo, após o qual os funcionários puderam escolher livremente qualquer sala para a segunda parte do treinamento.

Na matriz A abaixo, cada elemento a_{ij} representa o número de funcionários que estavam na Sala i e foram para a Sala j após o intervalo.

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 4 & 9 & 6 \\ 3 & 8 & 10 \end{bmatrix}$$

É correto concluir que:

- a) a Sala 1 terminou com 2 funcionários a mais que no início;
- b) a Sala 2 terminou com 20 funcionários;
- c) a Sala 3 terminou com 3 funcionários a mais que no início;
- d) a Sala 1 iniciou com 15 funcionários;
- e) uma das salas terminou com o mesmo número de funcionários que tinha no início.

Comentários:

Na matriz apresentada, o elemento a_{ij} , posicionado na linha i e na coluna j , representa o número de funcionários que **estavam na Sala i** e, após o intervalo, **passaram a estar na Sala j** .

Na **linha 1**, temos o total de funcionários que **estavam na sala 1** e, após o intervalo, **passaram a estar nas três diferentes salas**.

- $a_{11} = 5$ funcionários **estavam na sala 1** e, após o intervalo, permaneceram na sala 1;
- $a_{12} = 2$ funcionários **estavam na sala 1** e, após o intervalo, passaram a estar na sala 2;
- $a_{13} = 7$ funcionários **estavam na sala 1** e, após o intervalo, passaram a estar na sala 3.

Perceba, portanto, que o **total de funcionários que estavam na sala 1 na primeira parte do treinamento** corresponde à **soma dos elementos da linha 1**:

$$5 + 2 + 7 = 14$$

Na **coluna 1**, temos o total de funcionários que **estavam nas três salas** e, após o intervalo, **passaram a estar na sala 1**.

- $a_{11} = 5$ funcionários estavam na sala 1 e, após o intervalo, **permaneceram na sala 1**;
- $a_{21} = 4$ funcionários estavam na sala 2 e, após o intervalo, **passaram a estar na sala 1**;
- $a_{31} = 3$ funcionários estavam na sala 3 e, após o intervalo, **passaram a estar na sala 1**.

Perceba, portanto, que o **total de funcionários que permaneceram ou passaram a estar na sala 1 na segunda parte do treinamento** corresponde à **soma dos elementos da coluna 1**:

$$5 + 4 + 3 = 12$$

Vamos fazer essa análise para as demais salas. Sabemos que:

- A **soma dos elementos da linha i** corresponde ao total de funcionários que **estavam na Sala i na primeira parte do treinamento**;
- A **soma dos elementos da coluna j** corresponde ao total de funcionários que, após o intervalo, **permaneceram ou passaram a estar na Sala j na segunda parte do treinamento**.

Temos, portanto, o seguinte esquema:

Sala	Antes do intervalo (soma dos elementos da linha)	Após o intervalo (soma dos elementos da coluna)	Saldo (Final – Inicial)
1	$5+2+7 = 14$	$5+4+3 = 12$	$12 - 14 = -2$
2	$4+9+6 = 19$	$2+9+8 = 19$	$19 - 19 = 0$
3	$3+8+10 = 21$	$7+6+10 = 23$	$23 - 21 = 2$

Note, portanto, que é correto afirmar que **uma das salas terminou com o mesmo número de funcionários que tinha no início**. Trata-se da **Sala 2**.

Gabarito: Letra E.

8.(FGV/MPE SC/2022)

Seja $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$.

A soma dos elementos da matriz A^2 é:

- a) 10;
- b) 12;
- c) 15;
- d) 23;
- e) 30.

Comentários:

Note que a matriz A^2 é:

$$\begin{aligned}
 A^2 &= A \times A \\
 &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 2 \cdot 2 + 1 \cdot 3 & 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \\ 3 \cdot 2 + 1 \cdot 3 & 3 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 9 & 4 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Logo, a soma dos elementos da matriz A^2 é:

$$\begin{aligned}
 &7 + 3 + 9 + 4 \\
 &= 23
 \end{aligned}$$

Gabarito: Letra D.

9. (FGV/Pref Paulínia/2021) Considere a equação matricial $A^2X^{-1}B^{-1} = AC$, onde A , B , C e X são matrizes quadradas invertíveis e de mesma ordem.

A solução X é igual a

- a) $AB^{-1}C^{-1}$
- b) $AC^{-1}C^{-1}$
- c) $CA^{-1}B$
- d) $A^{-1}BC$
- e) $B^{-1}C^{-1}A$

Comentários:

Sabemos que todas as matrizes quadradas são inversíveis e de mesma ordem. Note que:

$$A^2X^{-1}B^{-1} = AC$$

$$AAX^{-1}B^{-1} = AC$$

Ao multiplicar ambos os lados da equação por A^{-1} , pela esquerda, temos:

$$A^{-1}AAX^{-1}B^{-1} = A^{-1}AC$$

$$(A^{-1}A)AX^{-1}B^{-1} = (A^{-1}A)C$$

$$(I)AX^{-1}B^{-1} = (I)C$$

$$AX^{-1}B^{-1} = C$$

Ao multiplicar ambos os lados da equação novamente por A^{-1} , pela esquerda, temos:

$$A^{-1}AX^{-1}B^{-1} = A^{-1}C$$

$$(A^{-1}A)X^{-1}B^{-1} = A^{-1}C$$

$$(I)X^{-1}B^{-1} = A^{-1}C$$

$$X^{-1}B^{-1} = A^{-1}C$$

Ao multiplicar ambos os lados da equação por X , pela esquerda, temos:

$$XX^{-1}B^{-1} = XA^{-1}C$$

$$(XX^{-1})B^{-1} = XA^{-1}C$$

$$(I)B^{-1} = XA^{-1}C$$

$$B^{-1} = XA^{-1}C$$

Logo:

$$XA^{-1}C = B^{-1}$$

Ao multiplicar ambos os lados da equação por C^{-1} , pela direita, temos:

$$XA^{-1}C C^{-1} = B^{-1} C^{-1}$$

$$XA^{-1}(C C^{-1}) = B^{-1} C^{-1}$$

$$XA^{-1}(I) = B^{-1} C^{-1}$$

$$XA^{-1} = B^{-1} C^{-1}$$

Finalmente, ao multiplicar ambos os lados da equação por A , pela direita, temos:

$$XA^{-1}A = B^{-1} C^{-1}A$$

$$X(A^{-1}A) = B^{-1} C^{-1}A$$

$$X(I) = B^{-1} C^{-1}A$$

$$X = B^{-1} C^{-1}A$$

Gabarito: Letra E.

10.(FGV/Pref. Salvador/2019) Considere as matrizes $A_{2 \times 3}$ e $B_{2 \times 2}$.

Sobre essas matrizes é correto afirmar que

- a) Existe a soma $A + B$ e é uma matriz 4×5 .
- b) Existe o produto AB e é uma matriz 4×6 .
- c) Existe o produto BA e é uma matriz 4×6 .
- d) Não existe o produto AB .
- e) Não existe o produto BA .

Comentários:

Vamos comentar as alternativas.

a) Existe a soma $A + B$ e é uma matriz 4×5 . ERRADO.

Para **somar** ou **subtrair** matrizes, é **necessário que elas tenham a mesma dimensão**. Como a matriz A apresenta dimensão 2×3 e a matriz B apresenta dimensão 2×2 , a soma $A + B$ não é possível.

b) Existe o produto AB e é uma matriz 4×6 . ERRADO.

d) Não existe o produto AB . **CERTO**.

Para multiplicar matrizes, deve-se verificar se o **número de colunas da primeira** matriz é igual ao **número de linhas da segunda**. Se essa igualdade não se verificar, não é possível realizar o produto das matrizes.

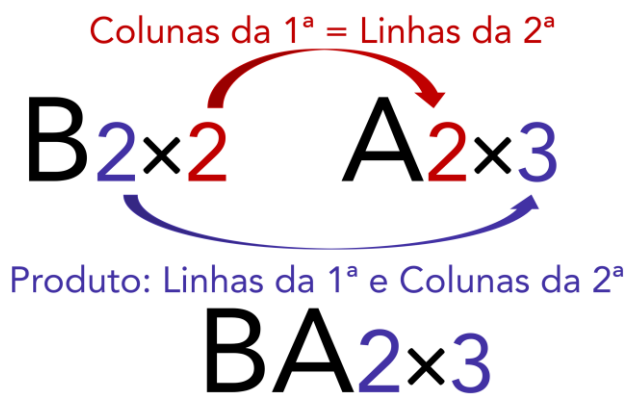
Veja, portanto, que **o produto AB não existe**, pois $A_{2 \times 3}$ apresenta **3 colunas** e $B_{2 \times 2}$ apresenta **2 linhas**. Logo, o **gabarito é letra D**.

c) Existe o produto BA e é uma matriz 4×6 . **ERRADO**.

e) Não existe o produto BA . **ERRADO**.

Para fins didáticos, vamos verificar o produto BA .

Note que o **número de colunas da primeira** matriz (matriz $B_{2 \times 2}$, 2 colunas) é igual ao **número de linhas da segunda** (matriz $A_{2 \times 3}$, 2 linhas). Logo, o produto AB é possível. Observe, porém, que a matriz-produto apresenta a **dimensão 2×3** , não 4×6 .



Gabarito: Letra D.

11. (FGV/SAD PE/2009) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ e seja n um número natural maior que 1. Na matriz A^{2n} , o elemento que ocupa a 1ª linha e 2ª coluna é:

- a) -1
- b) 0
- c) 1
- d) n
- e) $2n$

Comentários:

Note que a matriz A^2 é:

$$A^2 = A \times A$$

$$\begin{aligned}
 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot (-1) & 1 \cdot 0 + 0 \cdot (-1) \\ (-1) \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) & (-1) \cdot 0 + (-1) \cdot (-1) \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Observe, portanto, que A^2 é a matriz identidade de ordem 2, isto é, $A^2 = I_2$. A matriz A^{2n} pode ser escrita como:

$$A^{2n} = (A^2)^n$$

Como $A^2 = I_2$, temos:

$$A^{2n} = (I_2)^n$$

Sabemos que a matriz identidade é o elemento neutro da multiplicação, isto é, qualquer matriz multiplicada pela identidade resulta na própria matriz identidade. Logo:

$$\begin{aligned}
 A^{2n} &= I_2 \\
 A^{2n} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

Portanto, o elemento de A^{2n} que ocupa a 1ª linha e 2ª coluna é 0. O **gabarito**, portanto, é **letra B**.

Observação: por que $A^{2n} = (A^2)^n$?

Veja que:

$$A^{2n} = \underbrace{A \times A \times A \times A \times \dots \times A \times A}_{2n \text{ vezes a matriz } A}$$

Podemos agrupar as matrizes de 2 em 2:

$$A^{2n} = \underbrace{(A \times A) \times (A \times A) \times \dots \times (A \times A)}_{2n \text{ vezes a matriz } A}$$

Logo, o produto corresponde a n vezes a matriz A^2 :

$$A^{2n} = \underbrace{(A^2) \times (A^2) \times \dots \times (A^2)}_{n \text{ vezes a matriz } A^2}$$

Logo:

$$A^{2n} = (A^2)^n$$

Gabarito: Letra B.

QUESTÕES COMENTADAS – FGV

Determinantes

1. (FGV/INPE/2024) As operações matriciais desempenham um papel crucial em várias áreas, incluindo matemática aplicada, engenharia, ciências naturais e computação. A partir das operações matriciais pode-se resolver sistemas lineares, realizar o processamento de imagens e sinais, dentre outras aplicações.

Sobre as operações matriciais, assinale a afirmativa correta.

- a) A matriz identidade é uma matriz quadrada que possui todos os elementos iguais a 1.
- b) A multiplicação de duas matrizes é comutativa, ou seja, $AB = BA$ para quaisquer matrizes A e B .
- c) A transposição de uma matriz consiste em inverter suas linhas com suas colunas.
- d) A determinante de uma matriz é sempre um número inteiro.
- e) A inversa de uma matriz é a mesma matriz transposta.

Comentários:

Vamos verificar as alternativas.

a) A matriz identidade é uma matriz quadrada que possui todos os elementos iguais a 1. **ERRADO.**

A matriz identidade é uma matriz quadrada que possui os elementos da diagonal principal iguais a 1 e os demais elementos iguais a zero. Exemplo:

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

b) A multiplicação de duas matrizes é comutativa, ou seja, $AB = BA$ para quaisquer matrizes A e B . **ERRADO.**

Conforme visto na teoria da aula, a regra é que a multiplicação de matrizes não é comutativa. Em outras palavras, para duas matrizes A e B quaisquer, em regra $AB \neq BA$.

c) A transposição de uma matriz consiste em inverter suas linhas com suas colunas. **CERTO.**

De fato, a transposição de uma matriz consiste em inverter suas linhas com suas colunas. Para uma matriz A qualquer, a sua matriz transposta A^t é obtida do seguinte modo:

- A primeira linha de A se torna a primeira coluna de A^t ;
- A segunda linha de A se torna a segunda coluna de A^t ;
- A terceira linha de A se torna a terceira coluna de A^t ;
- Etc.

Exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -7 & 6 \\ -5 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow A^t = \begin{bmatrix} 3 & -5 & 3 \\ -7 & 3 & 1 \\ 6 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

d) A determinante de uma matriz é sempre um número inteiro. **ERRADO.**

O determinante de uma matriz nem sempre é um número inteiro. Para a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0,5 & 1 \end{bmatrix}$, por exemplo, temos o seguinte determinante:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0,5 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times 1 - 1 \times 0,5 \\ 1 - 0,5 \\ = 0,5$$

e) A inversa de uma matriz é a mesma matriz transposta. **ERRADO.**

A **inversa de uma matriz A** (notação: A^{-1}) é aquela matriz que, quando multiplicada pela matriz A, tem como resultado a matriz identidade:

$$A^{-1}A = I_n$$

Trata-se de um conceito diferente de transposição de matrizes.

Destaca-se que a inversa de uma matriz é igual a sua transposta somente no caso específico em que temos uma **matriz ortogonal**.

$$A \text{ é ortogonal} \leftrightarrow A^{-1} = A^t$$

Gabarito: Letra C.

2. (FGV/EPE/2024/ADAPTADA) Considere as matrizes a seguir:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 16 & 5 \\ 11 & 4 & 12 \\ 9 & 7 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 21 & 2 & 0 \\ 6 & 9 & 16 & 5 \\ 8 & 11 & 4 & 12 \\ 2 & 9 & 7 & 3 \end{bmatrix}$$

Sobre essas matrizes, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

() As matrizes A e B são matrizes quadradas de ordem 3 e 4, respectivamente.

() As matrizes A e B não podem ser multiplicadas, uma vez que o número de colunas da primeira matriz é diferente do número de linhas da segunda.

() O determinante da matriz A é -156.

As afirmativas são, respectivamente,

a) V – V – V.

b) V – V – F.

- c) V – F – V.
- d) F – F – V.
- e) F – V – V.

Comentários:

Vamos verificar as afirmativas.

(V) As matrizes A e B são matrizes quadradas de ordem 3 e 4, respectivamente.

A **matriz A** é uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. Como o número de linhas é igual ao número de colunas, temos uma **matriz quadrada**. Como a matriz quadrada tem dimensão 3×3 , diz-se que ela é de **ordem 3**.

A **matriz B** é uma matriz com 4 linhas e 4 colunas. Como o número de linhas é igual ao número de colunas, temos uma **matriz quadrada**. Como a matriz quadrada tem dimensão 4×4 , diz-se que ela é de **ordem 4**.

(V) As matrizes A e B não podem ser multiplicadas, uma vez que o número de colunas da primeira matriz é diferente do número de linhas da segunda.

Para que o produto de duas matrizes exista, o **número de colunas da primeira** matriz deve ser igual ao **número de linhas da segunda**. Logo, as matrizes em questão não podem ser multiplicadas, pois o número de colunas da matriz A é 3 e o número de linhas da matriz B é 4.

(F) O determinante da matriz A é -156 .

Como a matriz A é de ordem 3, podemos calcular o seu determinante pela **regra de Sarrus**:

2	16	5
11	4	12
9	7	3

Parte Negativa Parte Positiva

$$\begin{aligned}\det A &= [2 \cdot 4 \cdot 3 + 16 \cdot 12 \cdot 9 + 5 \cdot 11 \cdot 7] - [5 \cdot 4 \cdot 9 + 2 \cdot 12 \cdot 7 + 16 \cdot 11 \cdot 3] \\ &= [24 + 1728 + 385] - [180 + 168 + 528] \\ &= 2137 - 876 \\ &= 1261\end{aligned}$$

Logo, as afirmativas são, respectivamente, **V – V – F**.

Gabarito: Letra B.

3. (FGV/INPE/2024) Se A é uma matriz quadrada de ordem n tal que $A^2 = kA$, sendo k um número real positivo. Sabendo que o determinante de A , $\det(A)$, é diferente de zero, então,

- a) $\det(A) = k$

- b) $\det(A) = 1$
- c) $\det(A) = 0$
- d) $\det(A) = k^n$
- e) $\det(A) = -k^n$

Comentários:

Segundo o problema, a matriz A^2 é igual à matriz kA . Logo, **os determinantes de A^2 e de kA também são iguais:**

$$\det(A^2) = \det(kA)$$

Podemos escrever A^2 como o produto $A \cdot A$:

$$\det(A \cdot A) = \det(kA)$$

Pelo **Teorema de Binet**, sabemos que o determinante do produto é o produto dos determinantes. Ficamos com:

$$\det(A) \times \det(A) = \det(kA)$$

Além disso, **sendo a matriz de ordem n** , temos que **$\det(kA) = k^n \det(A)$** . Ficamos com:

$$\det(A) \times \det(A) = k^n \det(A)$$

Como $\det(A)$ é diferente de zero, podemos simplificar os dois lados da equação:

$$\det(A) \times \cancel{\det(A)} = k^n \cancel{\det(A)}$$

$$\det(A) = k^n$$

Gabarito: Letra D.

4.(FGV/MPE SC/2022) Seja A uma matriz 4 x 4 cujo determinante é igual a 2.

O determinante da matriz 3A é igual a:

- a) 6;
- b) 12;
- c) 24;
- d) 64;
- e) 162.

Comentários:

Sabemos que, ao multiplicar uma matriz de ordem n por uma constante k , o determinante dessa nova matriz fica multiplicado por k^n .

$$\det(kA) = k^n \det A$$

Como a matriz A é de ordem $n = 4$, temos:

$$\det(3A) = 3^4 \det A$$

$$\det(3A) = 81 \times 2$$

$$\det(3A) = 162$$

Gabarito: Letra E.

5. (FGV/MPE SC/2022) Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 2a & c & 3b \\ 2d & f & 3e \\ 2g & k & 3h \end{bmatrix}$.

Sendo $\det(A)$ e $\det(B)$ os determinantes das matrizes A e B , respectivamente, tem-se que:

- a) $\det(A) = 6 \times \det(B)$;
- b) $\det(A) = -6 \times \det(B)$;
- c) $\det(B) = 6 \times \det(A)$;
- d) $\det(B) = -6 \times \det(A)$;
- e) $\det(A) = \det(B)$.

Comentários:

Sabemos que, ao multiplicar uma fila (linha ou coluna) de uma matriz por uma constante k , o determinante dessa nova matriz também fica multiplicado por k .

Uma consequência interessante dessa propriedade é realizar a operação inversa, removendo um fator comum de dentro do determinante.

Veja que:

$$\det(B) = \begin{vmatrix} 2a & c & 3b \\ 2d & f & 3e \\ 2g & k & 3h \end{vmatrix}$$
$$\det(B) = 2 \times \begin{vmatrix} a & c & 3b \\ d & f & 3e \\ g & k & 3h \end{vmatrix}$$

$$\det(B) = 2 \times 3 \times \begin{vmatrix} a & c & b \\ d & f & e \\ g & k & h \end{vmatrix}$$

$$\det(B) = 6 \times \underbrace{\begin{vmatrix} a & c & b \\ d & f & e \\ g & k & h \end{vmatrix}}_x$$

Note que $x = \begin{vmatrix} a & c & b \\ d & f & e \\ g & k & h \end{vmatrix}$ é muito parecido com $\det(A)$. A diferença é que a segunda e a terceira coluna estão trocadas.

Sabemos que ao trocarmos uma fila (linha ou coluna) de lugar com outra fila paralela, **o determinante muda de sinal**. Logo:

$$\begin{vmatrix} a & c & b \\ d & f & e \\ g & k & h \end{vmatrix} = x \rightarrow \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{vmatrix} = -x$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\det(A)}$

Portanto:

$$\det(A) = -x$$

$$x = -\det(A)$$

Consequentemente, temos que $\det(B)$ é dado por:

$$\det(B) = 6 \times \underbrace{\begin{vmatrix} a & c & b \\ d & f & e \\ g & k & h \end{vmatrix}}_x$$

$$\det(B) = -6 \times \det(A)$$

Gabarito: Letra D.

6.(FGV/SAD PE/2009) O determinante da matriz $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ é:

- a) 22
- b) 9
- c) 0
- d) -6
- e) -10

Comentários:

Vamos desenvolver o determinante pela **regra de Sarrus**:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Parte Negativa

Parte Positiva

$$\det M = [2 \cdot 1 \cdot 3 + 1 \cdot 2 \cdot 1 + 5 \cdot 3 \cdot 0] - [5 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 2 \cdot 0 + 1 \cdot 3 \cdot 3]$$

$$= [6 + 2 + 0] - [5 + 0 + 9]$$

$$= 8 - 14$$

$$= -6$$

Gabarito: Letra D.

QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Matrizes

1.(FGV/Pref. Caraguatatuba/2024) Três amigos A_1 , A_2 e A_3 foram juntos a uma cafeteria. A matriz $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ indica quantos cafés cada um pagou para outro. Nessa matriz, o elemento da linha i e coluna k indica quantos cafés o amigo A_i pagou para o amigo A_k .

A diferença entre a quantidade de cafés que A_2 pagou para os amigos e a quantidade de cafés que os amigos juntos pagaram para A_2 é:

- a) 0.
- b) 1.
- c) 2.
- d) 3.
- e) 4.

Comentários:

Segundo o problema, na matriz em questão, o elemento da linha i e coluna k , que pode ser representado genericamente por a_{ik} , indica quantos cafés o amigo A_i pagou para o amigo A_k .

Nesse momento, vamos obter a quantidade de cafés que A_2 pagou para os amigos A_1 e A_3 :

- A_2 pagou para A_1 a quantidade de cafés descrita na linha 2 e na coluna 1: $a_{21} = 3$;
- A_2 pagou para A_3 a quantidade de cafés descrita na linha 2 e na coluna 3: $a_{23} = 2$;
- Os elementos a_{21} e a_{23} estão destacados a seguir:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- Logo, a quantidade de cafés que A_2 pagou para os amigos A_1 e A_3 é:

$$a_{21} + a_{23} = 3 + 2 = 5$$

Agora, vamos obter a quantidade de cafés que A_1 e A_3 pagaram para o amigo A_2 :

- A_1 pagou para A_2 a quantidade de cafés descrita na linha 1 e na coluna 2: $a_{12} = 1$;
- A_3 pagou para A_2 a quantidade de cafés descrita na linha 3 e na coluna 2: $a_{32} = 1$;
- Os elementos a_{12} e a_{32} estão destacados a seguir:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- Logo, a quantidade de cafés que A_1 e A_3 pagaram para o amigo A_2 é:

$$a_{12} + a_{32} = 1 + 1 = 2$$

Portanto, a diferença entre a quantidade de cafés que A_2 pagou para os amigos e a quantidade de cafés que os amigos juntos pagaram para A_2 é:

$$5 - 2 = 3$$

Gabarito: Letra D.

2.(FGV/INPE/2024) Sejam A e B duas matrizes tais que:

$$A^2 = B^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$AB = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ e } BA = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Então, a matriz $(A + B)(A - B)^{2024}$ é:

- a) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
- b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- c) $\begin{bmatrix} 2024 & 1 \\ 0 & 2024 \end{bmatrix}$
- d) $\begin{bmatrix} 2024 & 1 \\ 0 & -2024 \end{bmatrix}$
- e) $\begin{bmatrix} 2024 & 0 \\ 0 & 2024 \end{bmatrix}$

Comentários:

Para resolver o problema, devemos observar inicialmente o que acontece ao elevar $(A - B)$ ao quadrado. Note que:

$$\begin{aligned}(A - B)^2 &= (A - B)(A - B) \\ &= A^2 - AB - BA + B^2 \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Logo, $(A - B)^2$ é a matriz nula. Observe, portanto, que ao elevarmos $(A - B)$ a um expoente par, teremos uma matriz nula. Para o expoente 2024, podemos dizer que:

$$\begin{aligned}(A - B)^{2024} &= \underbrace{(A - B)(A - B)(A - B)(A - B) \dots (A - B)(A - B)}_{2024 \text{ vezes}} \\ &= \underbrace{(A - B)^2(A - B)^2 \dots (A - B)^2}_{1012 \text{ vezes}}\end{aligned}$$

$$= \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdots \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}}_{1012 \text{ vezes}}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Portanto, a matriz procurada é o produto de $(A + B)$ com a matriz nula, que resulta na matriz nula:

$$(A + B)(A - B)^{2024} = (A + B) \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Gabarito: Letra A.

3.(IDECAN/GCM Pref. Serra/2023) Sendo a matriz B, a resultante do produto de $-1/5$ pela matriz:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{8} & \frac{1}{5} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & \frac{2}{7} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{3} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}, \text{ podemos afirmar que}$$

a) b_{11} é $\frac{1}{25}$

b) b_{21} é $\frac{1}{45}$

c) b_{22} é $-\frac{2}{35}$

d) b_{31} é $-\frac{1}{25}$

Comentários:

Inicialmente, vamos obter a matriz B :

$$B = -\frac{1}{5} \times A$$

$$B = -\frac{1}{5} \times \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{8} & \frac{1}{5} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & \frac{2}{7} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{3} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -\frac{1}{5} \times \frac{2}{3} & -\frac{1}{5} \times \frac{1}{8} & -\frac{1}{5} \times \frac{1}{5} \\ -\frac{1}{5} \times \left(-\frac{1}{3}\right) & -\frac{1}{5} \times \left(-\frac{1}{9}\right) & -\frac{1}{5} \times \frac{2}{7} \\ -\frac{1}{5} \times \frac{1}{5} & -\frac{1}{5} \times \frac{1}{3} & -\frac{1}{5} \times \frac{3}{4} \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -\frac{2}{15} & -\frac{1}{40} & -\frac{1}{25} \\ \frac{1}{15} & \frac{1}{45} & -\frac{2}{35} \\ -\frac{1}{25} & -\frac{1}{15} & -\frac{3}{20} \end{pmatrix}$$

Um elemento genérico b_{ij} da matriz B é um elemento posicionado na linha i e na coluna j dessa matriz. Para os elementos presentes nas alternativas, temos que:

- b_{11} é o elemento que está na linha 1 e na coluna 1: $-\frac{2}{15}$;
- b_{21} é o elemento que está na linha 2 e na coluna 1: $\frac{1}{15}$;
- b_{22} é o elemento que está na linha 2 e na coluna 2: $\frac{1}{45}$; e
- b_{31} é o elemento que está na linha 3 e na coluna 1: $-\frac{1}{25}$.

Logo, podemos afirmar que b_{31} é $-\frac{1}{25}$.

Gabarito: Letra D.

4.(IDECAN/Procurador Pref. SCS/2023) Genericamente, qualquer elemento de uma matriz A pode ser representada por a_{ij} , onde “ i ” representa a linha e “ j ” a coluna em que esse elemento se localiza. Uma matriz $M = (m_{ij})$, de oitava ordem, é a matriz resultante da soma das matrizes $P = (p_{ij})$ e $Q = (q_{ij})$. Sabendo-se que $(p_{ij}) = i^2 + j^2$ e que $(q_{ij}) = (i + j)^2$, então a diferença entre os elementos m_{81} e m_{18} é igual a:

- 2
- 1
- 0
- 1

Comentários:

Para resolver o problema, note que não se faz necessário obter todos os elementos da matriz M . Precisamos obter somente m_{81} e m_{18} para, em seguida, obter a diferença $m_{81} - m_{18}$.

Como a matriz M é a matriz resultante da soma das matrizes P e Q , temos que, para qualquer linha i e qualquer coluna j , cada elemento m_{ij} é resultante da soma dos elementos p_{ij} e q_{ij} :

$$m_{ij} = p_{ij} + q_{ij}$$

Logo:

$$m_{81} = p_{81} + q_{81}$$

$$m_{18} = p_{18} + q_{18}$$

Conforme apresentado no enunciado, $p_{ij} = i^2 + j^2$. Logo:

- $p_{81} = 8^2 + 1^2 = 64 + 1 = 65$; e
- $p_{18} = 1^2 + 8^2 = 1 + 64 = 65$.

Além disso, sabemos que $q_{ij} = (i + j)^2$. Logo:

- $q_{81} = (8 + 1)^2 = 9^2 = 81$; e
- $q_{18} = (1 + 8)^2 = 9^2 = 81$.

Portanto:

- $m_{81} = p_{81} + q_{81} = 65 + 81 = 146$; e
- $m_{18} = p_{18} + q_{18} = 65 + 81 = 146$.

Logo, a diferença entre os elementos m_{81} e m_{18} é:

$$\begin{aligned} 146 - 146 \\ = 0 \end{aligned}$$

Gabarito: Letra C.

5.(IDECAN/Pref. SCS/2023) Suponha que você é um analista de dados em uma empresa de logística e está trabalhando em um projeto para otimizar as rotas de entrega. Para isso, você utiliza matrizes para representar os diferentes pontos de entrega e as distâncias entre eles.

Dadas as matrizes A e B que representam as distâncias entre os pontos de entrega em dois cenários diferentes:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \text{ e } B = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Você precisa calcular a matriz resultante da multiplicação para analisar as distâncias entre os pontos no cenário final. Determine o resultado dessa operação.

a) $\begin{pmatrix} 9 & -2 \\ 19 & 8 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} 9 & 1 \\ 14 & 8 \end{pmatrix}$

c) $\begin{pmatrix} 13 & -2 \\ 19 & 7 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 11 & 0 \\ 18 & 8 \end{pmatrix}$

Comentários:

Devemos obter o produto entre as matrizes $A_{2 \times 2}$ e $B_{2 \times 2}$. Para realizar o produto AB , note que:

- O produto é possível, pois o **número de colunas da primeira** matriz (A) é igual ao **número de linhas da segunda** (B);
- A matriz-produto apresenta a dimensão 2×2 :

Número de linhas da primeira $\times$ **Número de colunas da segunda**

Realizando o produto, temos:

$$\begin{aligned} AB &= \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 2 \cdot 5 + (-1) \cdot 1 & 2 \cdot 0 + (-1) \cdot 2 \\ 3 \cdot 5 + 4 \cdot 1 & 3 \cdot 0 + 4 \cdot 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 9 & -2 \\ 19 & 8 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Gabarito: Letra A.

6.(CESGRANRIO/BB/2023) Em uma cidade, as empresas tendem a se tornar clientes de três grandes bancos (1, 2 e 3). Na matriz A , apresentada a seguir, o elemento da linha i e da coluna j representa o número de empresas que deixaram de ser clientes do banco i e se tornaram clientes do banco j no último triênio.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 3 \\ 4 & 0 & 2 \\ 1 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

Com base apenas na matriz A , no último triênio, o banco 2 teve um aumento de quantas empresas clientes?

- a) 11
- b) 10
- c) 8
- d) 6

e) 5

Comentários:

Segundo o problema, o elemento da **linha i** e da **coluna j** representa o número de empresas que **deixaram de ser clientes do banco i** e **se tornaram clientes do banco j** .

Observação: Note que o elemento a_{22} é zero, pois esse elemento representaria o número de empresas que "**deixaram de ser clientes do banco 2** e **se tornaram clientes do próprio banco 2**". Por esse mesmo motivo, os outros elementos da diagonal principal, a_{11} e a_{33} , também são iguais a zero.

Note que, para o caso do banco 2, temos:

- Os elementos das linhas i e da **coluna 2** representa o número de empresas que deixaram de ser clientes do banco i e **se tornaram clientes do banco 2**. Logo, se tornaram clientes do banco 2:

$$\begin{aligned}a_{12} + a_{22} + a_{32} \\&= 5 + 0 + 6 \\&= 11 \text{ empresas}\end{aligned}$$

- Os elementos da **linha 2** e das colunas j representa o número de empresas que **deixaram de ser clientes do banco 2** e se tornaram clientes do banco j . Logo, deixaram de ser clientes do banco 2:

$$\begin{aligned}a_{21} + a_{22} + a_{23} \\&= 4 + 0 + 2 \\&= 6 \text{ empresas}\end{aligned}$$

Portanto, o aumento de empresas clientes do banco 2 foi de:

$$\begin{aligned}11 - 6 \\&= 5 \text{ empresas}\end{aligned}$$

Gabarito: Letra E.

7.(VUNESP/Pref. SBC/2023) Para existir o produto de duas matrizes A e B, nessa ordem, é necessário que o número de

- a) linhas da matriz A seja igual ao número de linhas da matriz B.
- b) linhas da matriz A seja igual ao número de colunas da matriz B.
- c) colunas da matriz A seja igual ao número de linhas da matriz B.
- d) colunas da matriz A seja igual ao número de colunas da matriz B.
- e) linhas e colunas da matriz A seja igual ao número de linhas e colunas da matriz B.

Comentários:

Conforme vimos na teoria da aula, para realizar o produto de duas matrizes, o primeiro passo é:

1. Verificar se o **número de colunas da primeira** matriz é igual ao **número de linhas da segunda**. Se essa igualdade não se verificar, não é possível realizar o produto das matrizes.

Logo, para existir o produto de duas matrizes A e B, nessa ordem, é necessário que o **número de colunas da matriz A** seja igual ao **número de linhas da matriz B**.

Gabarito: Letra C.

8. (CEBRASPE/PETROBRAS/2023) Considerando uma matriz $A_{2 \times 3}$, uma matriz $B_{3 \times 3}$ e uma matriz $C_{3 \times 2}$, julgue o item a seguir.

É possível calcular o produto $A \times B$, mas não o produto $C \times A$.

Comentários:

A **multiplicação de matrizes** só é possível quando o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas da segunda matriz. Vejamos os casos apresentados:

- Para o produto $A_{2 \times 3} \times B_{3 \times 3}$, note que o número de colunas da matriz A (3) é igual ao número de linhas da matriz B (3). Logo, o produto $A \times B$ é possível.
- Para o produto $C_{3 \times 2} \times A_{2 \times 3}$, note que o número de colunas da matriz C (2) é igual ao número de linhas da matriz A (2). Logo, o produto $C \times A$ também é possível.

Gabarito: ERRADO.

9. (CEBRASPE/DATAPREV/2023) Com respeito à matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, julgue o item a seguir.

Denotando-se a matriz transposta de A como A^T , é correto afirmar que $A^T = A$.

Comentários:

A **transposta** da matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$ corresponde à matriz cujas linhas foram transformadas em colunas. Realizando a transposição, ficamos com:

$$A^T = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Portanto, é correto afirmar que $A^T = A$.

Cumpramos destacar que o fato de que $A^T = A$ significa que a matriz é simétrica. Observe que isso é verdade, pois os **elementos simétricos com relação à diagonal principal são iguais**:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$$

Gabarito: CERTO.

10.(Instituto AOCP/ISS Pinhais/2022) A seguinte matriz, com os elementos a_{ij} , mostra o número de faltas que todos os funcionários do setor i tiveram durante o mês j , com janeiro = 1, fevereiro = 2 e assim por diante.

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 & 4 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 4 & 1 \\ 4 & 1 & 3 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Assinale a alternativa que apresenta o setor com menos faltas e o mês com mais faltas contando todos os setores, respectivamente.

- a) Setor 2; Fevereiro.
- b) Setor 2; Janeiro.
- c) Setor 1; Fevereiro.
- d) Setor 3; Junho.
- e) Setor 1; Janeiro.

Comentários:

O elemento a_{ij} , que está na **linha i** e na **coluna j** da matriz apresentada, representa o número de faltas do **setor i** no **mês j** . Note que, na matriz apresentada:

- **Temos três linhas** e, portanto, **três setores**: Setor 1, Setor 2 e Setor 3; e
- **Temos seis colunas** e, portanto, **seis meses considerados**: Janeiro (1), Fevereiro (2), Março (3), Abril (4), Maio (5), Junho (6).

O total de faltas de cada setor corresponde à soma dos elementos da sua linha:

- Setor 1: $2+3+2+4+0+1 = 12$ faltas;
- Setor 2: $1+0+1+0+4+1 = 7$ faltas;
- Setor 3: $4+1+3+1+2+3 = 14$ faltas.

Portanto, **o setor com menos faltas é o Setor 2.**

O total de faltas em cada mês corresponde à soma dos elementos da sua coluna:

- Janeiro (1): $2+1+4 = 7$;
- Fevereiro (2): $3+0+1 = 4$;
- Março (3): $2+1+3 = 6$;
- Abril (4): $4+0+1 = 5$;
- Maio (5): $0+4+2 = 6$;
- Junho (6): $1+1+3 = 5$.

Portanto, **o mês com mais faltas foi Janeiro.**

Logo, o setor com menos faltas e o mês com mais faltas são, respectivamente, **Setor 2** e **Janeiro**.

Gabarito: Letra B.

11.(FUNDATEC/Pref. Flores da Cunha/2022) Analise as seguintes matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \alpha \\ 0 & 1 & b \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ b & \alpha \end{bmatrix}$$

Para que a multiplicação de A por B seja a matriz identidade de ordem 2, devemos ter:

- a) $\alpha = b = 1$
- b) $\alpha = b = 0$
- c) $\alpha > b$
- d) $\alpha < b$
- e) $\alpha = 2b$

Comentários:

Vamos determinar os valores de α e b para que o produto de matrizes AB seja igual à matriz identidade de ordem 2. Temos:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & \alpha \\ 0 & 1 & b \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ b & \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \cdot 1 + 0 \cdot 0 + \alpha \cdot b & 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + \alpha \cdot \alpha \\ 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 + b \cdot b & 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + b \cdot \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 + \alpha \cdot b & \alpha^2 \\ b^2 & 1 + \alpha \cdot b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Igualando cada elemento das duas matrizes, temos:

$$\begin{cases} 1 + \alpha \cdot b = 1 \\ \alpha^2 = 0 \\ b^2 = 0 \\ 1 + \alpha \cdot b = 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \alpha \cdot b = 0 \\ \alpha = 0 \\ b = 0 \end{cases}$$

Portanto, devemos ter $\alpha = b = 0$.

Gabarito: Letra B.

12.(IDECAN/CBM MS/2022/Adaptada) Os dados a seguir são estatísticas do ano de 2021 de ocorrências do corpo de bombeiros do RS, separadas em meses, onde a matriz A é formada pelas colunas que correspondem aos meses e pelas linhas que correspondem aos motivos das ocorrências. Determine o valor do elemento presente na posição a_{34} .

Ano: 2021	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Incêndios	1906	1519	1334	1986	1345	1085	1821	1788	1150	1508	2357	3758	21.557
Produtos Perigosos	4	9	8	10	1	8	18	5	8	13	9	15	108
Atendimento Pré-Hospitalar	1639	1596	1648	1664	2016	1868	2062	2134	2176	2291	2314	2527	23.935
Salvamento /Busca/Resgate	1025	764	728	747	809	734	797	961	917	1153	1148	1222	11.005
Ações Preventivas	2914	2221	2073	1625	1643	1926	1524	1474	2186	2457	2948	2592	25.583
Totais	7.488	6.109	5.791	6.032	5.814	5.621	6.222	6.362	6.437	7.422	8.776	10.114	82.188

Fonte: <https://www.bombeiros.rs.gov.br/estatisticas-operacionais>

- a) 728
- b) 1664
- c) 1648
- d) 747
- e) 1625

Comentários:

Conforme explicado no enunciado, as **colunas da matriz A** correspondem aos **meses** e as **linhas da matriz A** correspondem aos **motivos das ocorrências**. Cumpre destacar que os meses e os motivos não fazem parte da matriz A, sendo A uma matriz formada somente por números.

Devemos obter o elemento a_{34} , ou seja, o elemento que está na **linha 3** e na **coluna 4**:

- Na **linha 3** da matriz A, temos o motivo "Atendimento Pré-Hospitalar";
- Na **coluna 4** da matriz A, temos o mês "Abril".

Portanto, o elemento a_{34} é o número de **Atendimentos Pré-Hospitalares** em **Abril**: **1664**.

Gabarito: Letra B.

13. (AOCP/SED MS/2022) Considere as seguintes matrizes:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \text{ e } C = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

Se $\frac{X-A}{3} + B = \frac{C+X}{2}$, então a matriz X é tal que a soma dos elementos da diagonal principal é igual a

- a) 0
- b) 2
- c) -2
- d) 3
- e) -3

Comentários:

Temos a seguinte equação matricial:

$$\frac{X - A}{3} + B = \frac{C + X}{2}$$

Logo:

$$\frac{1}{3}X - \frac{1}{3}A + B = \frac{1}{2}C + \frac{1}{2}X$$

$$-\frac{1}{3}A + B - \frac{1}{2}C = \frac{1}{2}X - \frac{1}{3}X$$

$$\frac{1}{2}X - \frac{1}{3}X = -\frac{1}{3}A + B - \frac{1}{2}C$$

$$\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right)X = -\frac{1}{3}A + B - \frac{1}{2}C$$

$$\left(\frac{3-2}{6}\right)X = -\frac{1}{3}A + B - \frac{1}{2}C$$

$$\frac{1}{6}X = -\frac{1}{3}A + B - \frac{1}{2}C$$

Multiplicando ambos os lados da equação por 6, temos:

$$X = -2A + 6B - 3C$$

Portanto:

$$X = (-2) \times \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} + 6 \times \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} + (-3) \times \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} -4 & -2 \\ -6 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 12 & -6 \\ 18 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -9 & 3 \\ -12 & -6 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} -4 + 12 - 9 & -2 - 6 + 3 \\ -6 + 18 - 12 & 4 + 0 - 6 \end{pmatrix}$$

$$X = \begin{pmatrix} -1 & -5 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$$

Logo, a soma dos elementos da diagonal principal de X é:

$$(-1) + (-2) = -3$$

Gabarito: Letra E.

14. (QUADRIX/CRN 4/2022) Sendo $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, julgue o item.

$$(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$$

Comentários:

Desenvolvendo $(A + B)(A - B)$, temos:

$$(A + B)(A - B) = AA - AB + BA - BB$$

Portanto:

$$(A + B)(A - B) = A^2 - AB + BA - B^2$$

Note que, para que $(A + B)(A - B)$ seja igual a $A^2 - B^2$, devemos ter:

$$-AB + BA = 0$$

$$AB = BA$$

Em outras palavras, para que $(A + B)(A - B)$ seja igual a $A^2 - B^2$, **as matrizes AB devem comutar entre si.**

Sabemos que em geral as matrizes não gozam da propriedade comutativa, **a não ser que, por coincidência, as matrizes em questão comutem.** Em outras palavras, devemos verificar se as matrizes específicas A e B fornecidas pelo enunciado comutam. Note que:

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot 2 + 1 \cdot 2 & 0 \cdot 0 + 1 \cdot 2 \\ 0 \cdot 2 + 5 \cdot 2 & 0 \cdot 0 + 5 \cdot 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 10 & 10 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 0 + 0 \cdot 0 & 2 \cdot 1 + 0 \cdot 5 \\ 2 \cdot 0 + 2 \cdot 0 & 2 \cdot 1 + 2 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 12 \end{pmatrix}$$

Como $AB \neq BA$, as matrizes A e B não comutam e, consequentemente, $(A + B)(A - B) \neq A^2 - B^2$. O **gabarito**, portanto, é **ERRADO**.

Gabarito: ERRADO.

Texto para as próximas questões

Sendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 0 & 6 & 0 \\ 4 & 0 & 10 \end{pmatrix}$, julgue os itens a seguir.

15. (QUADRIX/CRN 4/2022) $A = \frac{1}{2}B$.

16. (QUADRIX/CRN 4/2022) $AB = BA$.

Comentários:

Questão 15

Temos que:

$$\frac{1}{2}B = \frac{1}{2} \times \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 0 & 6 & 0 \\ 4 & 0 & 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \times 2 & \frac{1}{2} \times 0 & \frac{1}{2} \times 4 \\ \frac{1}{2} \times 0 & \frac{1}{2} \times 6 & \frac{1}{2} \times 0 \\ \frac{1}{2} \times 4 & \frac{1}{2} \times 0 & \frac{1}{2} \times 10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix} = A$$

Logo, $A = \frac{1}{2}B$. O **gabarito**, portanto, é **CERTO**.

Questão 16

Para verificar que as matrizes A e B comutam, podemos utilizar o resultado anterior ao invés de calcular AB e BA .

Como $A = \frac{1}{2}B$, note que:

$$AB = \frac{1}{2}B \cdot B = \frac{1}{2}B^2$$

$$BA = B \cdot \frac{1}{2}B = \frac{1}{2}B \cdot B = \frac{1}{2}B^2$$

Logo, $AB = BA$, pois AB e BA são iguais a $\frac{1}{2}B^2$. O **gabarito**, portanto, é **CERTO**.

Gabarito: 15 - CERTO. 16 - CERTO.

17. (Instituto AOCP/IF RO/2022) Na etapa final de um torneio de futebol, foram classificadas as escolas A, B, C e D. Nesse torneio, os times jogam no esquema “todos contra todos”, uma única vez. A matriz M indica a quantidade de gols que o time da escola i marcou no jogo contra o time da escola j , com $\{i, j\} \subset \{1, 2, 3, 4\}$, sendo que os índices 1, 2, 3 e 4 representam, respectivamente, as escolas A, B, C e D. Na matriz M , os elementos m_{ij} , se $i = j$, estão representados por um traço.

$$M = \begin{pmatrix} - & 1 & 0 & 2 \\ 1 & - & 2 & 2 \\ 2 & 0 & - & 1 \\ 0 & 2 & 1 & - \end{pmatrix}$$

Sabendo-se que a vitória vale 3 pontos, o empate vale 1 ponto e a derrota não pontua, assinale a alternativa correta.

- a) Duas escolas terminaram a competição com a mesma pontuação.
- b) A escola A terminou a competição com a menor pontuação.

- c) A escola C terminou a competição com a maior pontuação.
- d) Houve apenas 2 empates na etapa final do torneio.
- e) A escola B supera a pontuação da escola A em 2 pontos.

Comentários:

Sabemos que os **elementos a_{ij}** da matriz M nos indicam a **quantidade de gols que a escola i marcou contra a escola j** . Para **obter o resultado da partida entre as escolas i e j** , precisamos comparar o elemento a_{ij} com o **elemento simétrico a_{ji}** , que indica a **quantidade de gols que a escola j marcou contra a escola i** .

- Partida entre a escola A (1) e a escola B (2):
 - $a_{12} = 1 \rightarrow$ A escola A fez 1 gol na escola B;
 - $a_{21} = 1 \rightarrow$ A escola B fez 1 gol na escola A;
 - Conclusão: o jogo terminou empatado.
 - Escola A ganhou 1 ponto; e
 - Escola B ganhou 1 ponto.
- Partida entre a escola A (1) e a escola C (3):
 - $a_{13} = 0 \rightarrow$ A escola A não fez gols na escola C;
 - $a_{31} = 2 \rightarrow$ A escola C fez 2 gols na escola A;
 - Conclusão: a escola C ganhou o jogo.
 - Escola A ganhou 0 pontos; e
 - Escola C ganhou 3 pontos.
- Partida entre a escola A (1) e a escola D (4):
 - $a_{14} = 2 \rightarrow$ A escola A fez 2 gols na escola D;
 - $a_{41} = 0 \rightarrow$ A escola D não fez gols na escola A;
 - Conclusão: a escola A ganhou o jogo.
 - Escola A ganhou 3 pontos; e
 - Escola D ganhou 0 pontos.
- Partida entre a escola B (2) e a escola C (3):
 - $a_{23} = 2 \rightarrow$ A escola B fez 2 gols na escola C;
 - $a_{32} = 0 \rightarrow$ A escola C não fez gols na escola B.
 - Conclusão: a escola B ganhou o jogo.
 - Escola B ganhou 3 pontos; e
 - Escola C ganhou 0 pontos.
- Partida entre a escola B (2) e a escola D (4):
 - $a_{24} = 2 \rightarrow$ A escola B fez 2 gols na escola D;
 - $a_{42} = 2 \rightarrow$ A escola D fez 2 gols na escola B;
 - Conclusão: o jogo terminou empatado.
 - Escola B ganhou 1 ponto; e
 - Escola D ganhou 1 ponto.
- Partida entre a escola C (3) e a escola D (4):

- $a_{34} = 1 \rightarrow$ A escola C fez 1 gol na escola D;
- $a_{43} = 1 \rightarrow$ A escola D fez 1 gol na escola C;
- Conclusão: o jogo terminou empatado.
 - Escola C ganhou 1 ponto; e
 - Escola D ganhou 1 ponto.

O total de pontos obtidos pelas escolas é:

- Escola A: $1+0+3 = 4$
- Escola B: $1+3+1 = 5$
- Escola C: $3+0+1 = 4$
- Escola D: $0+1+1 = 2$

Vamos verificar as alternativas:

a) Duas escolas terminaram a competição com a mesma pontuação. CERTO. Esse é o **gabarito**.

As escolas A e C terminaram a competição com a mesma pontuação.

b) A escola A terminou a competição com a menor pontuação. ERRADO.

A escola D terminou a competição com a menor pontuação.

c) A escola C terminou a competição com a maior pontuação. ERRADO.

A escola B terminou a competição com a maior pontuação.

d) Houve apenas 2 empates na etapa final do torneio. ERRADO.

Houve 3 empates na etapa final do torneio.

e) A escola B supera a pontuação da escola A em 2 pontos. ERRADO.

A escola B supera a pontuação da escola A em 1 ponto.

Gabarito: Letra A.

18. (FUNDATEC/SBC/2022) Dada a matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & -2 & -1 \\ 4 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, calcule $(A - 2I)^2$:

a) $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & -2 & -1 \\ 4 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

b) $\begin{pmatrix} -1 & 9 & 1 \\ -19 & 11 & 7 \\ -7 & -4 & 5 \end{pmatrix}$

$$c) \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & -4 & -1 \\ 4 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$d) \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & -1 \\ 4 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$e) \begin{pmatrix} 6 & -2 & -1 \\ 3 & -9 & -4 \\ -4 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Comentários:

Para calcular $(A - 2I)^2$, vamos primeiro obter a matriz $(A - 2I)$.

$$(A - 2I) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & -2 & -1 \\ 4 & -1 & 2 \end{pmatrix} - 2 \times \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(A - 2I) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & -2 & -1 \\ 4 & -1 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(A - 2I) = \begin{pmatrix} (1-2) & -2 & 1 \\ 3 & (-2-2) & -1 \\ 4 & -1 & (2-2) \end{pmatrix}$$

$$(A - 2I) = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 3 & -4 & -1 \\ 4 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

Logo:

$$(A - 2I)^2 = (A - 2I)(A - 2I)$$

$$(A - 2I)^2 = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 3 & -4 & -1 \\ 4 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 3 & -4 & -1 \\ 4 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(A - 2I)^2 = \begin{pmatrix} (-1) \cdot (-1) + (-2) \cdot 3 + 1 \cdot 4 & (-1) \cdot (-2) + (-2) \cdot (-4) + 1 \cdot (-1) & (-1) \cdot 1 + (-2) \cdot (-1) + 1 \cdot 0 \\ 3 \cdot (-1) + (-4) \cdot 3 + (-1) \cdot 4 & 3 \cdot (-2) + (-4) \cdot (-4) + (-1) \cdot (-1) & 3 \cdot 1 + (-4) \cdot (-1) + (-1) \cdot 0 \\ 4 \cdot (-1) + (-1) \cdot 3 + 0 \cdot 4 & 4 \cdot (-2) + (-1) \cdot (-4) + 0 \cdot (-1) & 4 \cdot 1 + (-1) \cdot (-1) + 0 \cdot 0 \end{pmatrix}$$

$$(A - 2I)^2 = \begin{pmatrix} -1 & 9 & 1 \\ -19 & 11 & 7 \\ -7 & -4 & 5 \end{pmatrix}$$

Gabarito: Letra B.

19.(VUNESP/Pref. Rio Claro/2022) Sobre a multiplicação de uma matriz $A_{3 \times 2}$ por uma matriz $B_{2 \times 4}$, nessa ordem, é correto afirmar que o produto

- a) não existe.
- b) existe e terá ordem 6 por 8.
- c) existe e terá ordem 3 por 4.
- d) existe e terá ordem 4 por 3
- e) existe e terá ordem 8 por 6.

Comentários:

Conforme vimos na teoria da aula, para realizar o produto de duas matrizes, o primeiro passo é:

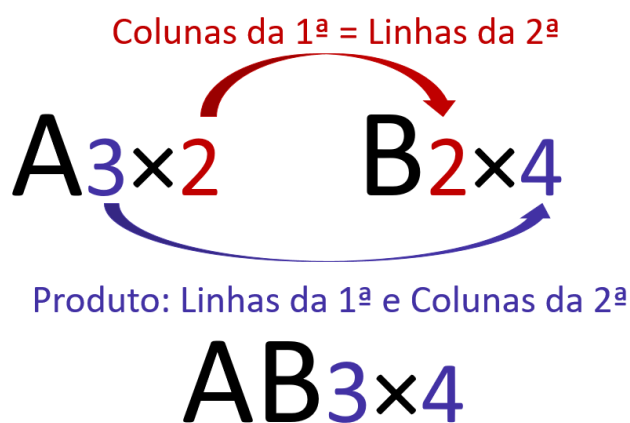
1. Verificar se o **número de colunas da primeira** matriz é igual ao **número de linhas da segunda**. Se essa igualdade não se verificar, não é possível realizar o produto das matrizes.

Como a matriz A apresenta dimensão 3×2 e a matriz B apresenta dimensão 2×4 , o produto AB existe, pois o **número de colunas da matriz A** e o **número de linhas da matriz B** são iguais a 2.

Além disso, para realizar o produto de duas matrizes, o segundo passo é:

2. Obter o esquema geral da matriz-produto, que apresenta a seguinte dimensão:
Número de linhas da primeira $\times$ Número de colunas da segunda

Como a matriz A apresenta dimensão 3×2 e a matriz B apresenta dimensão 2×4 , o produto AB apresentará dimensão 3×4 .



Portanto, é correto afirmar que **o produto AB existe e terá ordem (dimensão) 3 por 4**.

Gabarito: Letra C.

20.(VUNESP/PM SP/2022) Uma rede de papelarias é formada por 3 lojas, nomeadas loja 1, loja 2 e loja 3. Costumeiramente, essas papelarias enviam itens de uma loja para outra e o controle desses envios se dá por meio de uma matriz $D = (d_{ij})$ de ordem 3, em que o valor da entrada d_{ij} indica o número de itens que a loja i enviou para a loja j . Em um determinado dia, a matriz de controle de envios foi $D =$

$\begin{bmatrix} 0 & 15 & 4 \\ 3 & 0 & 7 \\ 8 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. Nos 3 dias seguintes, a loja 1 enviou, a cada dia, 11 itens para cada uma das lojas 2 e 3, a loja 2 enviou, no total desses 3 dias, 15 itens para a loja 3, e nenhum outro envio foi feito. Seja C a matriz que é a soma das matrizes de controle desses 4 dias, seja C^t a matriz transposta de C e seja $S = C - C^t$. As entradas s_{ij} da matriz S assim definida indicam o saldo de itens que a loja i tem com a loja j no período considerado e uma entrada negativa nessa matriz indica que a loja recebeu mais itens do que enviou. Os saldos s_{12} , s_{23} e s_{31} são, respectivamente,

- a) 15, -7, 23.
- b) 23, 12, -7.
- c) 45, 22, -29.
- d) 29, 45, -23.
- e) 22, -12, 15.

Comentários:

Sabemos que, em um determinado dia, a matriz de controle foi $D = \begin{bmatrix} 0 & 15 & 4 \\ 3 & 0 & 7 \\ 8 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, sendo os elementos d_{ij} o número de itens que a loja i enviou para a loja j .

Vamos agora **construir uma matriz de controle considerando os três dias seguintes**. Chamaremos essa matriz de E e os elementos e_{ij} serão o número de itens que a loja i enviou para a loja j nesses três dias.

Nesses três dias seguintes:

- A loja 1 enviou, a cada dia, 11 itens para cada uma das lojas 2 e 3. Logo, considerando os três dias, a loja 1 enviou $11 \times 3 = 33$ itens para as lojas 2 e 3. Portanto:
 - $e_{12} = 33$ e
 - $e_{13} = 33$;
- A loja 2 enviou, no total desses 3 dias, 15 itens para a loja 3. Portanto:
 - $e_{23} = 15$.

Como nenhum outro envio foi feito nesses três dias seguintes, os outros elementos e_{ij} da nossa matriz E são iguais a zero. Portanto:

$$E = \begin{bmatrix} 0 & 33 & 33 \\ 0 & 0 & 15 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Segundo o enunciado, C é a matriz que é a soma das matrizes de controle dos **quatro dias**. Logo:

$$C = \underbrace{D}_{\text{Matriz de controle do primeiro dia}} + \underbrace{E}_{\text{Matriz de controle referente aos três dias seguintes}}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 15 & 4 \\ 3 & 0 & 7 \\ 8 & 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 33 & 33 \\ 0 & 0 & 15 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 15 + 33 & 4 + 33 \\ 3 & 0 & 7 + 15 \\ 8 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 48 & 37 \\ 3 & 0 & 22 \\ 8 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Para obter a matriz S , precisamos calcular a transposta da matriz C . Para obter C^t , as linhas da matriz C se tornam colunas da matriz C^t . Ficamos com:

$$C^t = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 8 \\ 48 & 0 & 0 \\ 37 & 22 & 0 \end{bmatrix}$$

Logo:

$$S = C - C^t$$

$$S = \begin{bmatrix} 0 & 48 & 37 \\ 3 & 0 & 22 \\ 8 & 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 3 & 8 \\ 48 & 0 & 0 \\ 37 & 22 & 0 \end{bmatrix}$$

$$S = \begin{bmatrix} 0 & 48 - 3 & 37 - 8 \\ 3 - 48 & 0 & 22 \\ 8 - 37 & -22 & 0 \end{bmatrix}$$

$$S = \begin{bmatrix} 0 & 45 & 29 \\ -45 & 0 & 22 \\ -29 & -22 & 0 \end{bmatrix}$$

Portanto, saldos s_{12} , s_{23} e s_{31} são, respectivamente, **45**, **22** e **-29**.

Gabarito: Letra C.

21.(FCC/TRT22/2022) Cada um dos números 1, 2, 3 e 4 foram colocados em um quadriculado 2×2 . Se a soma da primeira linha é 3 e a soma da diagonal principal (da esquerda para a direita) é 4, então a soma da primeira coluna é

- a) 5.
- b) 4.

- c) 6.
- d) 7.
- e) 8.

Comentários:

Devemos inserir os números **1, 2, 3 e 4** em um **quadriculado 2×2**. Note que, para a soma da primeira linha ser 3, **os números 1 e 2 devem estar na primeira linha**, que podem estar dispostos de duas formas:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ & \end{bmatrix} \text{ ou } \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ & \end{bmatrix}$$

Ainda segundo o enunciado, a soma da diagonal principal (da esquerda para a direita) é 4. Para a soma ser 4, **a diagonal principal deve apresentar os números 1 e 3**. Isso significa que, **na primeira linha**, a disposição correta é:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ & \end{bmatrix}$$

Logo, até o momento, temos o seguinte quadriculado 2×2:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ & 3 \end{bmatrix}$$

Resta apenas o número 4 para ser inserido no quadriculado 2×2. Ficamos com:

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

Logo, a soma da primeira coluna é:

$$1 + 4 = 5$$

Gabarito: Letra A.

22.(FGV/MPE SC/2022)

Seja $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$.

A soma dos elementos da matriz A^2 é:

- a) 10;
- b) 12;
- c) 15;
- d) 23;

e) 30.

Comentários:

Note que a matriz A^2 é:

$$\begin{aligned} A^2 &= A \times A \\ &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 \cdot 2 + 1 \cdot 3 & 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \\ 3 \cdot 2 + 1 \cdot 3 & 3 \cdot 1 + 1 \cdot 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 7 & 3 \\ 9 & 4 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Logo, a soma dos elementos da matriz A^2 é:

$$\begin{aligned} 7 + 3 + 9 + 4 \\ = 23 \end{aligned}$$

Gabarito: Letra D.

23.(FGV/TCETO/2022) Para um dia de treinamento, os funcionários de uma empresa foram alocados em três salas: Sala 1, Sala 2 e Sala 3. Tendo sido realizada a primeira parte do treinamento, foi feito um intervalo, após o qual os funcionários puderam escolher livremente qualquer sala para a segunda parte do treinamento.

Na matriz A abaixo, cada elemento a_{ij} representa o número de funcionários que estavam na Sala i e foram para a Sala j após o intervalo.

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 4 & 9 & 6 \\ 3 & 8 & 10 \end{bmatrix}$$

É correto concluir que:

- a) a Sala 1 terminou com 2 funcionários a mais que no início;
- b) a Sala 2 terminou com 20 funcionários;
- c) a Sala 3 terminou com 3 funcionários a mais que no início;
- d) a Sala 1 iniciou com 15 funcionários;
- e) uma das salas terminou com o mesmo número de funcionários que tinha no início.

Comentários:

Na matriz apresentada, o elemento a_{ij} , posicionado na linha i e na coluna j , representa o número de funcionários que **estavam na Sala i** e, após o intervalo, **passaram a estar na Sala j** .

Na **linha 1**, temos o total de funcionários que **estavam na sala 1** e, após o intervalo, **passaram a estar nas três diferentes salas**.

- $a_{11} = 5$ funcionários **estavam na sala 1** e, após o intervalo, permaneceram na sala 1;
- $a_{12} = 2$ funcionários **estavam na sala 1** e, após o intervalo, passaram a estar na sala 2;
- $a_{13} = 7$ funcionários **estavam na sala 1** e, após o intervalo, passaram a estar na sala 3.

Perceba, portanto, que o **total de funcionários que estavam na sala 1 na primeira parte do treinamento** corresponde à **soma dos elementos da linha 1**:

$$5 + 2 + 7 = 14$$

Na **coluna 1**, temos o total de funcionários que **estavam nas três salas** e, após o intervalo, **passaram a estar na sala 1**.

- $a_{11} = 5$ funcionários estavam na sala 1 e, após o intervalo, **permaneceram na sala 1**;
- $a_{21} = 4$ funcionários estavam na sala 2 e, após o intervalo, **passaram a estar na sala 1**;
- $a_{31} = 3$ funcionários estavam na sala 3 e, após o intervalo, **passaram a estar na sala 1**.

Perceba, portanto, que o **total de funcionários que permaneceram ou passaram a estar na sala 1 na segunda parte do treinamento** corresponde à **soma dos elementos da coluna 1**:

$$5 + 4 + 3 = 12$$

Vamos fazer essa análise para as demais salas. Sabemos que:

- A **soma dos elementos da linha i** corresponde ao total de funcionários que **estavam na Sala i na primeira parte do treinamento**;
- A **soma dos elementos da coluna j** corresponde ao total de funcionários que, após o intervalo, **permaneceram ou passaram a estar na Sala j na segunda parte do treinamento**.

Temos, portanto, o seguinte esquema:

Sala	Antes do intervalo (soma dos elementos da linha)	Após o intervalo (soma dos elementos da coluna)	Saldo (Final – Inicial)
1	$5+2+7 = \mathbf{14}$	$5+4+3 = \mathbf{12}$	$12 - 14 = \mathbf{-2}$
2	$4+9+6 = \mathbf{19}$	$2+9+8 = \mathbf{19}$	$19 - 19 = \mathbf{0}$
3	$3+8+10 = \mathbf{21}$	$7+6+10 = \mathbf{23}$	$23 - 21 = \mathbf{2}$

Note, portanto, que é correto afirmar que **uma das salas terminou com o mesmo número de funcionários que tinha no início**. Trata-se da **Sala 2**.

Gabarito: Letra E.

24.(FCC/IBMEC/2019) Sejam x , y , z e w os números reais que satisfazem a seguinte equação matricial:

$$\begin{pmatrix} x - 2y & z - w \\ 2z - w & x + y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Então, a soma $x + y + z + w$ é igual a

- a) -1
- b) 0
- c) 2
- d) 5
- e) 3

Comentários:

Para a igualdade de matrizes, devemos igualar os elementos que estão nas mesmas posições. Logo:

$$\begin{cases} x - 2y = 0 \\ z - w = 1 \\ 2z - w = 1 \\ x + y = 3 \end{cases}$$

Somando a primeira equação com o dobro da quarta equação, temos:

$$\begin{cases} x - 2y = 0 \\ 2x + 2y = 6 \\ \hline 3x = 6 \end{cases}$$

Logo, temos $3x = 6$ e, portanto, $x = 2$.

Substituindo $x = 2$ na quarta equação, temos:

$$x + y = 3$$

$$2 + y = 3$$

$$y = 1$$

Somando a segunda equação multiplicada por -1 com a terceira equação, temos:

$$\begin{cases} -z + w = -1 \\ 2z - w = 1 \\ \hline z = 0 \end{cases}$$

Substituindo $z = 0$ na segunda equação, temos:

$$z - w = 1$$

$$0 - w = 1$$

$$w = -1$$

Finalmente, a soma requerida é:

$$\begin{aligned} x + y + z + w \\ = 2 + 1 + 0 + (-1) \\ = 2 \end{aligned}$$

Gabarito: Letra C.

25.(FGV/Pref. Salvador/2019) Considere as matrizes $A_{2 \times 3}$ e $B_{2 \times 2}$.

Sobre essas matrizes é correto afirmar que

- a) Existe a soma $A + B$ e é uma matriz 4×5 .
- b) Existe o produto AB e é uma matriz 4×6 .
- c) Existe o produto BA e é uma matriz 4×6 .
- d) Não existe o produto AB .
- e) Não existe o produto BA .

Comentários:

Vamos comentar as alternativas.

a) Existe a soma $A + B$ e é uma matriz 4×5 . ERRADO.

Para **somar** ou **subtrair** matrizes, é **necessário que elas tenham a mesma dimensão**. Como a matriz A apresenta dimensão 2×3 e a matriz B apresenta dimensão 2×2 , a soma $A + B$ não é possível.

b) Existe o produto AB e é uma matriz 4×6 . ERRADO.

d) Não existe o produto AB . CERTO.

Para multiplicar matrizes, deve-se verificar se o **número de colunas da primeira** matriz é igual ao **número de linhas da segunda**. Se essa igualdade não se verificar, não é possível realizar o produto das matrizes.

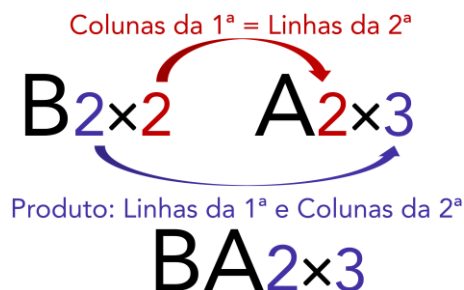
Veja, portanto, que **o produto AB não existe**, pois $A_{2 \times 3}$ apresenta **3 colunas** e $B_{2 \times 2}$ apresenta **2 linhas**. Logo, o **gabarito é letra D**.

c) Existe o produto BA e é uma matriz 4×6 . ERRADO.

e) Não existe o produto BA . ERRADO.

Para fins didáticos, vamos verificar o produto BA .

Note que o **número de colunas da primeira** matriz (matriz $B_{2 \times 2}$, 2 colunas) é igual ao **número de linhas da segunda** (matriz $A_{2 \times 3}$, 2 linhas). Logo, o produto AB é possível. Observe, porém, que a matriz-produto apresenta a **dimensão 2×3** , não 4×6 .



Gabarito: Letra D.

QUESTÕES COMENTADAS – MULTIBANCAS

Determinantes

1. (FGV/INPE/2024) As operações matriciais desempenham um papel crucial em várias áreas, incluindo matemática aplicada, engenharia, ciências naturais e computação. A partir das operações matriciais pode-se resolver sistemas lineares, realizar o processamento de imagens e sinais, dentre outras aplicações.

Sobre as operações matriciais, assinale a afirmativa correta.

- a) A matriz identidade é uma matriz quadrada que possui todos os elementos iguais a 1.
- b) A multiplicação de duas matrizes é comutativa, ou seja, $AB = BA$ para quaisquer matrizes A e B .
- c) A transposição de uma matriz consiste em inverter suas linhas com suas colunas.
- d) A determinante de uma matriz é sempre um número inteiro.
- e) A inversa de uma matriz é a mesma matriz transposta.

Comentários:

Vamos verificar as alternativas.

a) A matriz identidade é uma matriz quadrada que possui todos os elementos iguais a 1. **ERRADO.**

A matriz identidade é uma matriz quadrada que possui os elementos da diagonal principal iguais a 1 e os demais elementos iguais a zero. Exemplo:

$$I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

b) A multiplicação de duas matrizes é comutativa, ou seja, $AB = BA$ para quaisquer matrizes A e B . **ERRADO.**

Conforme visto na teoria da aula, a regra é que a multiplicação de matrizes não é comutativa. Em outras palavras, para duas matrizes A e B quaisquer, em regra $AB \neq BA$.

c) A transposição de uma matriz consiste em inverter suas linhas com suas colunas. **CERTO.**

De fato, a transposição de uma matriz consiste em inverter suas linhas com suas colunas. Para uma matriz A qualquer, a sua matriz transposta A^t é obtida do seguinte modo:

- A primeira linha de A se torna a primeira coluna de A^t ;
- A segunda linha de A se torna a segunda coluna de A^t ;
- A terceira linha de A se torna a terceira coluna de A^t ;

- Etc.

Exemplo:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -7 & 6 \\ -5 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & -4 \end{bmatrix} \rightarrow A^t = \begin{bmatrix} 3 & -5 & 3 \\ -7 & 3 & 1 \\ 6 & 1 & -4 \end{bmatrix}$$

d) A determinante de uma matriz é sempre um número inteiro. **ERRADO.**

O determinante de uma matriz nem sempre é um número inteiro. Para a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0,5 & 1 \end{bmatrix}$, por exemplo, temos o seguinte determinante:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0,5 & 1 \end{vmatrix} = 1 \times 1 - 1 \times 0,5 \\ 1 - 0,5 \\ = 0,5$$

e) A inversa de uma matriz é a mesma matriz transposta. **ERRADO.**

A **inversa de uma matriz A** (notação: A^{-1}) é aquela matriz que, quando multiplicada pela matriz A, tem como resultado a matriz identidade:

$$A^{-1}A = I_n$$

Trata-se de um conceito diferente de transposição de matrizes.

Destaca-se que a inversa de uma matriz é igual a sua transposta somente no caso específico em que temos uma **matriz ortogonal**.

$$A \text{ é ortogonal} \leftrightarrow A^{-1} = A^t$$

Gabarito: Letra C.

2. (FGV/EPE/2024/ADAPTADA) Considere as matrizes a seguir:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 16 & 5 \\ 11 & 4 & 12 \\ 9 & 7 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 21 & 2 & 0 \\ 6 & 9 & 16 & 5 \\ 8 & 11 & 4 & 12 \\ 2 & 9 & 7 & 3 \end{bmatrix}$$

Sobre essas matrizes, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

() As matrizes A e B são matrizes quadradas de ordem 3 e 4, respectivamente.

() As matrizes A e B não podem ser multiplicadas, uma vez que o número de colunas da primeira matriz é diferente do número de linhas da segunda.

() O determinante da matriz A é -156.

As afirmativas são, respectivamente,

- a) V – V – V.
- b) V – V – F.
- c) V – F – V.
- d) F – F – V.
- e) F – V – V.

Comentários:

Vamos verificar as afirmativas.

(V) As matrizes A e B são matrizes quadradas de ordem 3 e 4, respectivamente.

A **matriz A** é uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. Como o número de linhas é igual ao número de colunas, temos uma **matriz quadrada**. Como a matriz quadrada tem dimensão 3×3 , diz-se que ela é de **ordem 3**.

A **matriz B** é uma matriz com 4 linhas e 4 colunas. Como o número de linhas é igual ao número de colunas, temos uma **matriz quadrada**. Como a matriz quadrada tem dimensão 4×4 , diz-se que ela é de **ordem 4**.

(V) As matrizes A e B não podem ser multiplicadas, uma vez que o número de colunas da primeira matriz é diferente do número de linhas da segunda.

Para que o produto de duas matrizes exista, o **número de colunas da primeira** matriz deve ser igual ao **número de linhas da segunda**. Logo, as matrizes em questão não podem ser multiplicadas, pois o número de colunas da matriz A é 3 e o número de linhas da matriz B é 4.

(F) O determinante da matriz A é -156 .

Como a matriz A é de ordem 3, podemos calcular o seu determinante pela **regra de Sarrus**:

$$\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 16 & 5 & 2 & 16 & 5 \\ 11 & 4 & 12 & 11 & 4 & 12 \\ 9 & 7 & 3 & 9 & 7 & 3 \end{array}$$

Parte Negativa **Parte Positiva**

$$\begin{aligned} \det A &= [2 \cdot 4 \cdot 3 + 16 \cdot 12 \cdot 9 + 5 \cdot 11 \cdot 7] - [5 \cdot 4 \cdot 9 + 2 \cdot 12 \cdot 7 + 16 \cdot 11 \cdot 3] \\ &= [24 + 1728 + 385] - [180 + 168 + 528] \\ &= 2137 - 876 \\ &= 1261 \end{aligned}$$

Logo, as afirmativas são, respectivamente, **V – V – F**.

Gabarito: Letra B.

3. (FGV/INPE/2024) Se A é uma matriz quadrada de ordem n tal que $A^2 = kA$, sendo k um número real positivo. Sabendo que o determinante de A , $\det(A)$, é diferente de zero, então,

- a) $\det(A) = k$
- b) $\det(A) = 1$
- c) $\det(A) = 0$
- d) $\det(A) = k^n$
- e) $\det(A) = -k^n$

Comentários:

Segundo o problema, a matriz A^2 é igual à matriz kA . Logo, **os determinantes de A^2 e de kA também são iguais:**

$$\det(A^2) = \det(kA)$$

Podemos escrever A^2 como o produto $A \cdot A$:

$$\det(A \cdot A) = \det(kA)$$

Pelo **Teorema de Binet**, sabemos que o determinante do produto é o produto dos determinantes. Ficamos com:

$$\det(A) \times \det(A) = \det(kA)$$

Além disso, **sendo a matriz de ordem n** , temos que **$\det(kA) = k^n \det(A)$** . Ficamos com:

$$\det(A) \times \det(A) = k^n \det(A)$$

Como $\det(A)$ é diferente de zero, podemos simplificar os dois lados da equação:

$$\det(A) \times \cancel{\det(A)} = k^n \cancel{\det(A)}$$

$$\det(A) = k^n$$

Gabarito: Letra D.

4.(CEBRASPE/PETROBRAS/2024) Uma distribuidora comprou x unidades de barris de petróleo, por R\$ 415 o barril, e y unidades de m^3 de gás, por R\$ 2 o m^3 , pagando um valor total de R\$ 23.695.000. A quantidade de unidades dos dois produtos comprados totalizou 490.000 unidades.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A inversa da matriz dos coeficientes $C = \begin{bmatrix} 415 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ é dada por $C^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 415 \end{bmatrix}$.

Comentários:

Pessoal, originalmente essa questão era composta por diversos itens, sendo este um dos itens a ser julgado. Por curiosidade, **matriz dos coeficientes** é um termo que será aprendido em **Sistemas Lineares**, caso seja pertinente para sua prova.

Nesse momento, como estamos em uma aula de **Matrizes e Determinantes**, vamos nos ater somente ao item em questão, verificando se a inversa da matriz dada corresponde ou não a $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 415 \end{bmatrix}$.

Temos que a inversa de uma matriz $C = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ é dada por:

$$C^{-1} = \frac{1}{\det C} \times \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

A matriz em questão é $C = \begin{bmatrix} 415 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, e seu determinante é:

$$\begin{aligned} \det C &= [415 \times 1] - [2 \times 1] \\ &= 415 - 2 \\ &= 413 \end{aligned}$$

Temos que:

$$C^{-1} = \frac{1}{\det C} \times \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 415 \end{bmatrix}$$

$$C^{-1} = \frac{1}{413} \times \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 415 \end{bmatrix}$$

$$C^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{413} & -\frac{2}{413} \\ -\frac{1}{413} & \frac{415}{413} \end{bmatrix}$$

Logo, **a matriz inversa não corresponde a** $\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 415 \end{bmatrix}$.

Gabarito: ERRADO.

5. (CEBRASPE/PETROBRAS/2023) Considerando uma matriz $A_{2 \times 3}$, uma matriz $B_{3 \times 3}$ e uma matriz $C_{3 \times 2}$, julgue o item a seguir.

É possível calcular os determinantes das matrizes A e C , porém não o da matriz B .

Comentários:

Só é possível calcular determinantes de **matrizes quadradas**, que são matrizes que apresentam o mesmo número de linhas e colunas. Note que:

- **$A_{2 \times 3}$ não é uma matriz quadrada**, pois apresenta 2 linhas e 3 colunas;
- **$B_{3 \times 3}$ é uma matriz quadrada**, com 3 linhas e 3 colunas; e
- **$C_{3 \times 2}$ não é uma matriz quadrada**, pois apresenta 3 linhas e 2 colunas.

Portanto, é possível calcular o determinante da matriz B , porém não é possível para as matrizes A e C .

Gabarito: ERRADO.

6. (FUNDATEC/Pref. Cachoeira Sul/2022) Analise a matriz abaixo:

$$\begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

É correto afirmar que seu determinante vale:

- a) a
- b) $1/a$
- c) 1
- d) $2 + a$
- e) 0

Comentários:

Para calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, devemos realizar a seguinte operação:

(Produto dos elementos da diagonal principal) – (Produto dos elementos da diagonal secundária)

Logo:

$$\begin{aligned} \det \begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\ = 1 \cdot 1 - a \cdot 0 \\ = 1 \end{aligned}$$

Gabarito: Letra C.

7. (Instituto AOCF/PM ES/2022) Considerando que os determinantes das matrizes A e B são iguais, em que

$$A = \begin{pmatrix} x & 7 \\ 4 & x \end{pmatrix} \text{ e } B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

assinale a alternativa que apresenta todos os valores de x que verificam essa igualdade.

- a) $\{2\}$
- b) $\{6\}$
- c) $\{-2; 2\}$
- d) $\{-6; 6\}$
- e) $\{2; 6\}$

Comentários:

Para calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, devemos realizar a seguinte operação:

(Produto dos elementos da diagonal principal) – (Produto dos elementos da diagonal secundária)

$$\det A = \begin{vmatrix} x & 7 \\ 4 & x \end{vmatrix} = x \cdot x - 7 \cdot 4 = x^2 - 28$$

$$\det B = \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - (-1) \cdot 4 = 4 + 4 = 8$$

Como os determinantes são iguais, temos:

$$\det A = \det B$$

$$x^2 - 28 = 8$$

$$x^2 = 28 + 8$$

$$x^2 = 36$$

$$x = \pm\sqrt{36}$$

$$x = \pm 6$$

Portanto, os valores de x que satisfazem a igualdade são $\{-6; 6\}$.

Gabarito: Letra D.

8. (FGV/MPE SC/2022) Seja A uma matriz 4×4 cujo determinante é igual a 2.

O determinante da matriz $3A$ é igual a:

- a) 6;
- b) 12;
- c) 24;
- d) 64;
- e) 162.

Comentários:

Sabemos que, ao multiplicar uma matriz de ordem n por uma constante k , o determinante dessa nova matriz fica multiplicado por k^n .

$$\det(kA) = k^n \det A$$

Como a matriz A é de ordem $n = 4$, temos:

$$\det(3A) = 3^4 \det A$$

$$\det(3A) = 81 \times 2$$

$$\det(3A) = 162$$

Gabarito: Letra E.

9. (Instituto AOCP/PM ES/2022) Sabendo que as matrizes A e B têm ordem 3 e são tais que $\det(A) = 2$ e $\det(B) = 3$, assinale a alternativa que apresenta o valor de $\det(3A \times 2B)$

- a) 6^2
- b) 6^3
- c) 6^4
- d) 6^5
- e) 6^6

Comentários:

Pelo **teorema de Binet**, temos:

$$\det(3A \times 2B) = \det 3A \times \det 2B$$

Além disso, sabemos que, ao multiplicar uma matriz de ordem n por uma constante k , o determinante dessa nova matriz fica **multiplicado por k^n** .

$$\det(kA) = k^n \det A$$

Como as matrizes A e B são de ordem 3, temos:

- $\det 3A = 3^3 \det A$; e
- $\det 2B = 2^3 \det B$

Logo:

$$\det(3A \times 2B) = \det 3A \times \det 2B$$

$$= 3^3 \det A \times 2^3 \det B$$

$$= 3^3 \times 2 \times 2^3 \times 3$$

$$= 3^4 \times 2^4$$

$$= (3 \times 2)^4$$

$$= 6^4$$

Gabarito: Letra C.

Texto para as próximas questões

Sendo $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, julgue os itens a seguir.

10.(QUADRIX/CRN 4/2022) A matriz A é inversível.

11.(QUADRIX/CRN 4/2022) Se $BX = A$, então $X = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

12.(QUADRIX/CRN 4/2022) $\det B^5 > 1.000$

Comentários:

Questão 10

Para que A seja inversível, devemos ter $\det A \neq 0$.

Para calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, devemos realizar a seguinte operação:

(Produto dos elementos da diagonal principal) – (Produto dos elementos da diagonal secundária)

Note que:

$$\det A = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = 0 \cdot 5 - 1 \cdot 0 = 0$$

Logo, a matriz A não é inversível. O gabarito, portanto, é **ERRADO**.

Questão 11

Para verificar se o item está correto, basta multiplicarmos a matriz B pela matriz sugerida para X e verificar se o produto corresponde à matriz A .

$$BX = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \cdot 0 + 0 \cdot 0 & 2 \cdot 2 + 0 \cdot \frac{1}{2} \\ 2 \cdot 0 + 2 \cdot 0 & 2 \cdot 2 + 2 \cdot \frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \neq A$$

Logo, como $BX \neq A$ para o X sugerido, o gabarito é **ERRADO**.

Questão 12

Inicialmente, vamos calcular o determinante de B :

$$\det B = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 2 - 0 \cdot 2 = 4$$

Note que:

$$\det B^5 = \det(B \times B \times B \times B \times B)$$

Pelo **teorema de Binet**, temos:

$$\begin{aligned}\det B^5 &= \det(B) \times \det(B) \times \det(B) \times \det(B) \times \det(B) \\ &= 4 \times 4 \times 4 \times 4 \times 4 \\ &= 4^5 \\ &= (2^2)^5 \\ &= 2^{10} \\ &= 1024\end{aligned}$$

Logo, é correto afirmar que $\det B^5 > 1.000$. O **gabarito**, portanto, é **CERTO**.

Gabarito: 10 - ERRADO. 11 - ERRADO. 12 - CERTO.

13. (Instituto AOCP/IF RO/2022) Se A , B e C são matrizes de ordem 3, $A \times C = B^{-1}$, $C = 4A$ e $\det B = \frac{1}{16}$, então $\det A$ é igual a:

- a) $-\frac{1}{2}$ ou $\frac{1}{2}$
- b) $-\frac{1}{4}$ ou $\frac{1}{4}$
- c) -4 ou 4 .
- d) -2 ou 2 .
- e) -1 ou 1 .

Comentários:

Sabemos que $AC = B^{-1}$. Como $C = 4A$, temos:

$$A \cdot 4A = B^{-1}$$

$$4 \cdot A \cdot A = B^{-1}$$

$$4A^2 = B^{-1}$$

Como as matrizes são iguais, os seus determinantes também são:

$\det 4A^2 = \det B^{-1}$

Vamos desenvolver os dois termos dessa igualdade.

Desenvolvimento de $\det 4A^2$

Sabemos que, ao multiplicar uma matriz de ordem n por uma constante k , o determinante dessa nova matriz fica multiplicado por k^n .

$$\det(kA) = k^n \det A$$

Logo:

$$\det 4A^2 = 4^3 \det A^2$$

$$\det 4A^2 = 64 \cdot \det A^2$$

Além disso, pelo teorema de Binet, $\det A^2 = \det(A \times A) = \det A \times \det A$. Portanto:

$$\det 4A^2 = 64 \cdot \det A \times \det A$$

$$\det 4A^2 = 64(\det A)^2$$

Desenvolvimento de $\det B^{-1}$

Sabemos que determinante da matriz inversa é o inverso do determinante da matriz original. Logo:

$$\det B^{-1} = \frac{1}{\det B}$$

$$\det B^{-1} = \frac{1}{\frac{1}{16}}$$

$$\det B^{-1} = 16$$

Resolução do problema

Sabemos que:

$$\det 4A^2 = \det B^{-1}$$

Logo:

$$64(\det A)^2 = 16$$

$$(\det A)^2 = \frac{16}{64}$$

$$(\det A)^2 = \frac{1}{4}$$

$$\det A = \pm \sqrt{\frac{1}{4}}$$

$$\det A = \pm \frac{1}{2}$$

Portanto, $\det A$ é igual a $-\frac{1}{2}$ ou $\frac{1}{2}$.

Gabarito: Letra A.

14. (FUNDATEC/Pref. Viamão/2022) Considere uma matriz A quadrada de ordem 5 com determinante $\det(A) \neq 0$. Se multiplicarmos uma linha de A por 2, então o determinante passa a ser:

- a) $2^5 \det(A)$
- b) $2 \det(A)$
- c) $5 \det(A)$
- d) $10 \det(A)$
- e) $\frac{5}{2} \det(A)$

Comentários:

Da teoria da aula, sabemos que, ao **multiplicar uma fila** (linha ou coluna) de uma matriz **por uma constante k** , o **determinante** dessa nova matriz **também fica multiplicado por k** .

Logo, ao multiplicarmos uma linha de A por 2, o determinante passa a ser $2 \det(A)$.

Gabarito: Letra B.

15. (FGV/MPE SC/2022) Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 2a & c & 3b \\ 2d & f & 3e \\ 2g & k & 3h \end{bmatrix}$.

Sendo $\det(A)$ e $\det(B)$ os determinantes das matrizes A e B , respectivamente, tem-se que:

- a) $\det(A) = 6 \times \det(B)$;
- b) $\det(A) = -6 \times \det(B)$;
- c) $\det(B) = 6 \times \det(A)$;
- d) $\det(B) = -6 \times \det(A)$;
- e) $\det(A) = \det(B)$.

Comentários:

Sabemos que, ao **multiplicar uma fila** (linha ou coluna) de uma matriz **por uma constante k** , o **determinante** dessa nova matriz **também fica multiplicado por k** .

Uma consequência interessante dessa propriedade é realizar a operação inversa, removendo um fator comum de dentro do determinante.

Veja que:

$$\begin{aligned}\det(B) &= \begin{vmatrix} 2a & c & 3b \\ 2d & f & 3e \\ 2g & k & 3h \end{vmatrix} \\ \det(B) &= 2 \times \begin{vmatrix} a & c & 3b \\ d & f & 3e \\ g & k & 3h \end{vmatrix} \\ \det(B) &= 2 \times 3 \times \begin{vmatrix} a & c & b \\ d & f & e \\ g & k & h \end{vmatrix} \\ \det(B) &= 6 \times \underbrace{\begin{vmatrix} a & c & b \\ d & f & e \\ g & k & h \end{vmatrix}}_x\end{aligned}$$

Note que $x = \begin{vmatrix} a & c & b \\ d & f & e \\ g & k & h \end{vmatrix}$ é muito parecido com $\det(A)$. A diferença é que a segunda e a terceira coluna estão trocadas.

Sabemos que ao trocarmos uma fila (linha ou coluna) de lugar com outra fila paralela, **o determinante muda de sinal**. Logo:

$$\begin{vmatrix} a & c & b \\ d & f & e \\ g & k & h \end{vmatrix} = x \rightarrow \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{vmatrix} = -x$$

$\underbrace{\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{vmatrix}}_{\det(A)}$

Portanto:

$$\det(A) = -x$$

$$x = -\det(A)$$

Consequente, temos que $\det(B)$ é dado por:

$$\begin{aligned}\det(B) &= 6 \times \underbrace{\begin{vmatrix} a & c & b \\ d & f & e \\ g & k & h \end{vmatrix}}_x \\ \det(B) &= -6 \times \det(A)\end{aligned}$$

Gabarito: Letra D.

16. (FEPESE/Pref. B Camboriú/2022) O valor de a para que o determinante

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 & 9 \\ 2 & -5 & 4 & 7 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ a & -1 & 10 & 18 \end{vmatrix}$$

seja igual a zero é:

- a) Maior que 11.
- b) Maior que 8 e menor que 11.
- c) Maior que 2 e menor que 5.
- d) Maior que 5 e menor que 8.
- e) Menor que 2.

Comentários:

Considere que $X = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 9 \\ 2 & -5 & 4 & 7 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ a & -1 & 10 & 18 \end{bmatrix}$. Queremos determinar o valor de a para que $\det X$ seja igual a 0.

Para resolver um determinante de ordem 4, deve-se utilizar o **Teorema de Laplace**. Antes de aplicar esse teorema, vamos usar o **Teorema de Jacobi** para aumentar o número de zeros em uma fileira.

Substituindo a linha 1 (L_1) por $L_1 - L_3$, ficamos com:

$$\det X = \begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 & 9 \\ 2 & -5 & 4 & 7 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ a & -1 & 10 & 18 \end{vmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 - L_3} \begin{vmatrix} 0 & 2 & 4 & 7 \\ 2 & -5 & 4 & 7 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ a & -1 & 10 & 18 \end{vmatrix}$$

Substituindo a linha 2 (L_2) por $L_2 - 2L_3$, ficamos com:

$$\det X = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 4 & 7 \\ 2 & -5 & 4 & 7 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ a & -1 & 10 & 18 \end{vmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - 2L_3} \begin{vmatrix} 0 & 2 & 4 & 7 \\ 0 & -7 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ a & -1 & 10 & 18 \end{vmatrix}$$

Aplicando o **Teorema de Laplace** na primeira coluna do determinante anterior, ficamos com:

$$\begin{aligned} \det X &= a_{11}A_{11} + a_{21}A_{21} + a_{31}A_{31} + a_{41}A_{41} \\ &= 0 \cdot A_{11} + 0 \cdot A_{21} + 1 \cdot A_{31} + a \cdot A_{41} \\ &= A_{31} + a \cdot A_{41} \\ &= (-1)^{3+1}D_{31} + a \cdot (-1)^{4+1}D_{41} \\ &= (-1)^4 D_{31} + a \cdot (-1)^5 D_{41} \\ &= 1 \cdot D_{31} + a \cdot (-1) \cdot D_{41} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= D_{31} - a \cdot D_{41} \\
 &= \begin{vmatrix} 0 & 2 & 4 & 7 \\ 0 & -7 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ a & -1 & 10 & 18 \end{vmatrix} - a \begin{vmatrix} 0 & 2 & 4 & 7 \\ 0 & -7 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ a & 1 & 10 & 18 \end{vmatrix} \\
 &= \underbrace{\begin{vmatrix} 2 & 4 & 7 \\ -7 & 2 & 3 \\ -1 & 10 & 18 \end{vmatrix}}_{D_{31}} - a \cdot \underbrace{\begin{vmatrix} 2 & 4 & 7 \\ -7 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}}_{D_{41}}
 \end{aligned}$$

Vamos resolver os dois determinantes de ordem 3 pela **regra de Sarrus**.

Primeiro determinante: D_{31}

Parte Negativa **Parte Positiva**

$$\begin{aligned}
 D_{31} &= [2 \cdot 2 \cdot 18 + 4 \cdot 3 \cdot (-1) + 7 \cdot (-7) \cdot 10] - [7 \cdot 2 \cdot (-1) + 2 \cdot 3 \cdot 10 + 4 \cdot (-7) \cdot 18] \\
 &= [72 - 12 - 490] - [-14 + 60 - 504] \\
 &= [-430] - [-458] \\
 &= 28
 \end{aligned}$$

Segundo determinante: D_{41}

Parte Negativa **Parte Positiva**

$$\begin{aligned}
 D_{41} &= [2 \cdot 2 \cdot 2 + 4 \cdot 3 \cdot 1 + 7 \cdot (-7) \cdot 1] - [7 \cdot 2 \cdot 1 + 2 \cdot 3 \cdot 1 + 4 \cdot (-7) \cdot 2] \\
 &= [8 + 12 - 49] - [14 + 6 - 56] \\
 &= (-29) - (-36) \\
 &= 7
 \end{aligned}$$

Obtenção do valor da constante a

Temos que:

$$\det X = D_{31} - a \cdot D_{41}$$

$$\det X = 28 - a \cdot 7$$

$$\det X = 28 - 7a$$

Queremos obter o valor de a que faça com que $\det X$ seja igual a zero.

$$\det X = 0$$

$$28 - 7a = 0$$

$$28 = 7a$$

$$a = \frac{28}{7}$$

$$a = 4$$

Logo, o valor de a é maior que 2 e menor que 5.

Gabarito: Letra C.

17.(IDECAN/Pref. Campina Gde/2021) Seja $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & 2 \end{pmatrix}$ e seja $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 31 & -19 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 3 \end{pmatrix}$. Determine o valor de $\det (A \cdot A^{-1})$ e assinale a alternativa correta.

- a) 0
- b) 1
- c) -1
- d) 2

Comentários:

Pela definição de matriz inversa, sabemos que $A \cdot A^{-1}$ é igual à matriz identidade de ordem 3:

$$A \cdot A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Logo:

$$\det(A \cdot A^{-1}) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Como a matriz identidade de ordem 3 em questão é uma matriz diagonal, o seu determinante é o produto dos elementos da diagonal. Portanto:

$$\begin{aligned} \det(A \cdot A^{-1}) &= 1 \times 1 \times 1 \\ &= 1 \end{aligned}$$

Gabarito: Letra B.

18. (Instituto Consulplan/SEED PR/2021) Considere a seguinte equação matricial: $2A - \frac{1}{3}X = B$ em que as matrizes A e B são conhecidas. Se $A = \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ \frac{1}{3} & -1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$, o determinante da matriz X é um número:

- a) Inteiro positivo.
- b) Inteiro negativo.
- c) Não inteiro positivo.
- d) Não inteiro negativo.

Comentários:

Vamos inicialmente determinar a matriz X . Temos:

$$2A - \frac{1}{3}X = B$$

$$2A - B = \frac{1}{3}X$$

$$\frac{1}{3}X = 2A - B$$

Multiplicando ambos os lados da equação por 3, temos:

$$X = 6A - 3B$$

$$X = 6 \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ \frac{1}{3} & -1 \end{bmatrix} - 3 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} -12 & -18 \\ 2 & -6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 12 & 9 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} (-12 - 0) & (-18 - 3) \\ (2 - 12) & (-6 - 9) \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} -12 & -21 \\ -10 & -15 \end{bmatrix}$$

Portanto:

$$\begin{aligned} \det X &= \begin{vmatrix} -12 & -21 \\ -10 & -15 \end{vmatrix} = (-12) \cdot (-15) - (-21) \cdot (-10) \\ &= 180 - 210 \\ &= -30 \end{aligned}$$

Logo, o determinante da matriz X é um **inteiro negativo**.

Gabarito: Letra B.

19. (VUNESP/Pref. Ilhabela/2020) Considere duas matrizes quadradas de mesma ordem, A e B . Se $\det(M)$ é o determinante de uma matriz e $\text{tr}(M)$ é o traço de uma matriz, temos que:

- a) $\det(AB) = \det(A) + \det(B)$
- b) $\text{tr}(AB) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$
- c) $\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) \cdot \text{tr}(B)$
- d) $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$
- e) $\det(A + B) = \det(A) + \det(B)$

Comentários:

Pelo **teorema de Binet**, sabemos que:

$$\det(AB) = \det A \times \det B$$

Logo, **podemos eliminar a letra A**.

Além disso, note que a suposta propriedade $\det(A + B) = \det(A) + \det(B)$ não existe, de modo que podemos **eliminar a letra E**.

Quanto ao traço de uma matriz, temos as seguintes propriedades:

- **$\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$** → podemos **eliminar as letras B e C**.
- $\text{tr}(A - B) = \text{tr}(A) - \text{tr}(B)$
- $\text{tr}(\alpha A) = \alpha \times \text{tr}(A)$
- **$\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$** → **propriedade apresentada na letra D**.

Portanto, a alternativa que apresenta uma propriedade correta é a letra D.

Gabarito: Letra D.

20. (CEBRASPE/Pref. São Cristóvão/2019) Para a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, tem-se que $\det(A) = -1$

e, consequentemente, A é uma matriz inversível.

Comentários:

Temos um determinante de ordem 4. Para calculá-lo, vamos usar a **regra de Chió**.

Fazer com que o elemento a_{11} seja igual a 1

Note que o elemento a_{11} já é igual a 1.

Zerar todos os elementos da primeira linha, à exceção de a_{11} , fazendo uso da primeira coluna

Para tanto, vamos realizar as seguintes substituições, nessa ordem:

- $C_3 \leftarrow C_3 + C_1$
- $C_4 \leftarrow C_4 - C_1$

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_3 \leftarrow C_3 + C_1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{C_4 \leftarrow C_4 - C_1} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Observe que o determinante ficou reduzido a:

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Feita a operação anterior, o determinante em questão é igual ao menor complementar D_{11}

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Podemos agora calcular o determinante de A pela **regra de Sarrus**. Observe, porém, que é mais conveniente aplicar o **Teorema de Laplace** na **primeira coluna**, pois o determinante fica reduzido a D_{11} .

$$\begin{aligned} \det A &= a_{11}A_{11} + a_{21}A_{21} + a_{31}A_{31} \\ &= 1A_{11} + 0.A_{21} + 0.A_{31} \\ &= A_{11} \\ &= (-1)^{1+1}D_{11} \\ &= D_{11} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\ &= [1 \cdot 0] - [1 \cdot 1] \\ &= -1 \end{aligned}$$

Temos, portanto, que $\det A = -1$. Além disso, a matriz A é **invertível**, pois o seu determinante é diferente de zero.

Gabarito: CERTO.

21. (CESGRANRIO/PETROBRAS/2018) Sejam A uma matriz quadrada de ordem 2 e B uma matriz quadrada de ordem 3, tais que $\det A \cdot \det B = 1$.

O valor de $\det(3A) \cdot \det(2B)$ é

- a) 5
- b) 6
- c) 36
- d) 72
- e) 108

Comentários:

Sabemos que ao multiplicar uma matriz de ordem n por uma constante k , o determinante dessa nova matriz fica multiplicado por k^n .

$$\det(kA) = k^n \det A$$

A matriz A é de **ordem 2**. Logo, $\det(3A) = 3^2 \det(A)$.

A matriz B é de **ordem 3**. Logo, $\det(2B) = 2^3 \det(B)$.

Sabemos que $\det A \times \det B = 1$. Portanto, o produto requerido é:

$$\begin{aligned} &\det(3A) \times \det(2B) \\ &= 3^2 \det(A) \times 2^3 \det(B) \\ &= 9 \det(A) \times 8 \det(B) \\ &= (9 \times 8) \times (\det A \times \det B) \\ &= 72 \times 1 \\ &= 72 \end{aligned}$$

Gabarito: Letra D.

22. (CESGRANRIO/TRANSPETRO/2018) Sejam A e B duas matrizes quadradas 2×2 , tal que $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 6 \end{bmatrix}$, e $A \cdot B = I$, onde I é a matriz identidade 2×2 . Assim, a soma dos elementos da matriz B é igual a

- a) 5/16
- b) 7/16
- c) 9/16
- d) 11/16
- e) 13/16

Comentários:

Sabemos que, pela definição de matriz inversa, $AA^{-1} = I$. Como $A \cdot B = I$, temos que B é a inversa de A .

Temos que a inversa de uma matriz $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ é dada por:

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \times \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

A matriz em questão é $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 6 \end{bmatrix}$, e seu determinante é:

$$\det A = [2 \times 6] - [4 \times (-1)] = 12 - (-4) = 16$$

Temos que:

$$\begin{aligned} B &= A^{-1} \\ &= \frac{1}{\det A} \times \begin{bmatrix} 6 & -4 \\ -(-1) & 2 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{16} \times \begin{bmatrix} 6 & -4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{6}{16} & -\frac{4}{16} \\ \frac{1}{16} & \frac{2}{16} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Logo, a soma dos elementos de B é:

$$\begin{aligned} &\frac{6}{16} + \left(-\frac{4}{16}\right) + \frac{1}{16} + \frac{2}{16} \\ &= \frac{6 - 4 + 1 + 2}{16} \end{aligned}$$

$$= \frac{5}{16}$$

Gabarito: Letra A.

23. (CEBRASPE/IFF/2018) Considere que k seja um número real e que o determinante da matriz $B = \begin{bmatrix} 3 & k \\ 3 & 9 \end{bmatrix}$ seja igual a 27. Nesse caso, se $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 9 & 6 \end{bmatrix}$ então o determinante da matriz $B - A$, será igual a:

- a) 30.
- b) 0.
- c) 3.
- d) 6.
- e) 10.

Comentários:

O determinante de B é dado pelo produto dos termos da diagonal principal menos o produto dos termos da diagonal secundária:

$$\begin{aligned}\det B &= \begin{vmatrix} 3 & k \\ 3 & 9 \end{vmatrix} \\ 27 &= [3 \times 9] - [k \times 3] \\ 27 &= 27 - 3k \\ k &= 0\end{aligned}$$

Logo, a matriz B é dada por:

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 9 \end{bmatrix}$$

A matriz $B - A$ é:

$$\begin{aligned}B - A &= \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 3 & 9 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 9 & 6 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 - 3 & 0 - (-1) \\ 3 - 9 & 9 - 6 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & 3 \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Novamente, para calcular $\det(B - A)$, devemos realizar produto dos termos da diagonal principal e subtrair o produto dos termos da diagonal secundária:

$$\begin{aligned}\det(B - A) &= \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -6 & 3 \end{vmatrix} \\ \det(B - A) &= [0 \times 3] - [1 \times (-6)] \\ \det(B - A) &= 0 - (-6) \\ \det(B - A) &= 6\end{aligned}$$

Gabarito: Letra D.

24. (CEBRASPE/SEDUC AL/2018) Julgue o item que se seguem, relativos a matrizes e sistemas lineares.

Se a é um número real e se o determinante da matriz $P = \begin{bmatrix} a & 1 \\ 0 & a-1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ for igual a zero, então $a = -2$ ou $a = 1$.

Comentários:

A matriz P é dada por:

$$\begin{aligned} P &= \begin{bmatrix} a & 1 \\ 0 & a-1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a & 1 \\ 0 & a-1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \times 0 & 2 \times (-1) \\ 2 \times (-1) & 2 \times 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a & 1 \\ 0 & a-1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ -2 & 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a+0 & 1-2 \\ 0-2 & a-1+2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} a & -1 \\ -2 & a+1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Temos que:

$$\begin{aligned} \det P &= 0 \\ \begin{vmatrix} a & -1 \\ -2 & a+1 \end{vmatrix} &= 0 \\ [a \times (a+1)] - [(-1) \times (-2)] &= 0 \\ a^2 + a - 2 &= 0 \end{aligned}$$

Note que **as raízes dessa equação do segundo grau em a são de fato -2 e 1** , pois:

$$\begin{aligned} (-2)^2 + (-2) - 2 &= 0 \\ 1^2 + 1 - 2 &= 0 \end{aligned}$$

Logo, se $\det P = 0$, devemos ter $a = -2$ ou $a = 1$.

Gabarito: CERTO.

25. (CEBRASPE/SEDUC AL/2018) Julgue o item que se seguem, relativos a matrizes e sistemas lineares.

Se P for uma matriz simétrica, então P será inversível.

Comentários:

Uma matriz é inversível quando o seu determinante é diferente de zero.

Não há correlação entre o fato de uma matriz ser simétrica com o fato de ela apresentar determinante diferente de zero.

Para mostrar que a afirmação está errada, pode-se usar como **contraexemplo** a matriz $P = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$.

Note que se trata de uma matriz simétrica, pois $P^t = P = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$. Veja, porém, que $\det P = 0$ e, portanto, essa matriz não é inversível.

Gabarito: ERRADO.

LISTA DE QUESTÕES – FGV

Matrizes

1.(FGV/ISS Cuiabá/2024) Considere uma matriz numérica em que as linhas (L) são contadas de 1 em diante, de cima para baixo e as colunas (C) são contadas de 1 em diante, da esquerda para a direita.

Cada elemento da matriz tem seu valor definido pela regra a seguir:

$$\text{Valor em linha } L \text{ e coluna } C = \begin{cases} 1, & \text{se } L + C \text{ é ímpar} \\ 0, & \text{se } L + C \text{ é par} \end{cases}$$

Se essa matriz tiver 11 linhas e 11 colunas, a soma de todos os seus elementos será igual a

- a) 60.
- b) 56.
- c) 54.
- d) 52.
- e) 48.

2.(FGV/Pref Caraguatatuba/2024) Três amigos A_1 , A_2 e A_3 foram juntos a uma cafeteria. A matriz $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ indica quantos cafés cada um pagou para outro. Nessa matriz, o elemento da linha i e coluna

k indica quantos cafés o amigo A_i pagou para o amigo A_k .

A diferença entre a quantidade de cafés que A_2 pagou para os amigos e a quantidade de cafés que os amigos juntos pagaram para A_2 é:

- a) 0.
- b) 1.
- c) 2.
- d) 3.
- e) 4.

3.(FGV/INPE/2024) Sobre multiplicação de matrizes, operação fundamental em álgebra linear, assinale a afirmativa correta.

- a) A multiplicação de matrizes é comutativa.
- b) Uma matriz quadrada só pode ser multiplicada por outra matriz quadrada.
- c) O produto de duas matrizes pode ter dimensões diferentes da matriz original.
- d) A multiplicação de qualquer par de matrizes é sempre possível.

e) O produto de duas matrizes é sempre uma matriz quadrada.

4.(FGV/SEAD-AP/2022) Seja A a matriz 2×2 onde cada elemento é $a_{ij} = i + j$.

A soma dos elementos da matriz A^2 é

- a) 12.
- b) 38.
- c) 56.
- d) 74.
- e) 144.

5.(FGV/INPE/2024) Sejam A e B duas matrizes tais que:

$$A^2 = B^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$AB = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ e } BA = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Então, a matriz $(A + B)(A - B)^{2024}$ é:

- a) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
- b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- c) $\begin{bmatrix} 2024 & 1 \\ 0 & 2024 \end{bmatrix}$
- d) $\begin{bmatrix} 2024 & 1 \\ 0 & -2024 \end{bmatrix}$
- e) $\begin{bmatrix} 2024 & 0 \\ 0 & 2024 \end{bmatrix}$

6.(FGV/Senado Federal/2022) Uma sociedade empresária guarda documentos em 4 arquivos, numerados de 1 a 4. Por razões de segurança, a cada ano ela muda todos os documentos de arquivo, mantendo inalterado o número total de documentos em cada arquivo.

A mudança se dá de acordo com a tabela abaixo, em que, na linha i e coluna j está indicado o total de documentos transferidos do arquivo i para o arquivo j .

0	90	30	40
60	0	60	40
80	20	0	10
X	100	30	0

O número X de documentos transferidos do arquivo 4 para o 1 é igual a

- a) 20
- b) 30
- c) 40
- d) 50
- e) 60

7.(FGV/TCE-TO/2022) Para um dia de treinamento, os funcionários de uma empresa foram alocados em três salas: Sala 1, Sala 2 e Sala 3. Tendo sido realizada a primeira parte do treinamento, foi feito um intervalo, após o qual os funcionários puderam escolher livremente qualquer sala para a segunda parte do treinamento.

Na matriz A abaixo, cada elemento a_{ij} representa o número de funcionários que estavam na Sala i e foram para a Sala j após o intervalo.

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 4 & 9 & 6 \\ 3 & 8 & 10 \end{bmatrix}$$

É correto concluir que:

- a) a Sala 1 terminou com 2 funcionários a mais que no início;
- b) a Sala 2 terminou com 20 funcionários;
- c) a Sala 3 terminou com 3 funcionários a mais que no início;
- d) a Sala 1 iniciou com 15 funcionários;
- e) uma das salas terminou com o mesmo número de funcionários que tinha no início.

8.(FGV/MPE SC/2022)

Seja $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$.

A soma dos elementos da matriz A^2 é:

- a) 10;
- b) 12;
- c) 15;
- d) 23;
- e) 30.

9. (FGV/Pref Paulínia/2021) Considere a equação matricial $A^2X^{-1}B^{-1} = AC$, onde A, B, C e X são matrizes quadradas invertíveis e de mesma ordem.

A solução X é igual a

- a) $AB^{-1}C^{-1}$
- b) $AC^{-1}C^{-1}$
- c) $CA^{-1}B$
- d) $A^{-1}BC$
- e) $B^{-1}C^{-1}A$

10. (FGV/Pref. Salvador/2019) Considere as matrizes $A_{2 \times 3}$ e $B_{2 \times 2}$.

Sobre essas matrizes é correto afirmar que

- a) Existe a soma $A + B$ e é uma matriz 4×5 .
- b) Existe o produto AB e é uma matriz 4×6 .
- c) Existe o produto BA e é uma matriz 4×6 .
- d) Não existe o produto AB .
- e) Não existe o produto BA .

11. (FGV/SAD PE/2009) Considere a matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$ e seja n um número natural maior que 1. Na matriz A^{2n} , o elemento que ocupa a 1ª linha e 2ª coluna é:

- a) -1
- b) 0
- c) 1
- d) n
- e) $2n$

GABARITO – FGV

Matrizes

1. LETRA A
2. LETRA D
3. LETRA C
4. LETRA A
5. LETRA D
6. ANULADA
7. LETRA E
8. LETRA D
9. LETRA E
10. LETRA D
11. LETRA B

LISTA DE QUESTÕES – FGV

Determinantes

1.(FGV/INPE/2024) As operações matriciais desempenham um papel crucial em várias áreas, incluindo matemática aplicada, engenharia, ciências naturais e computação. A partir das operações matriciais pode-se resolver sistemas lineares, realizar o processamento de imagens e sinais, dentre outras aplicações.

Sobre as operações matriciais, assinale a afirmativa correta.

- a) A matriz identidade é uma matriz quadrada que possui todos os elementos iguais a 1.
- b) A multiplicação de duas matrizes é comutativa, ou seja, $AB = BA$ para quaisquer matrizes A e B .
- c) A transposição de uma matriz consiste em inverter suas linhas com suas colunas.
- d) A determinante de uma matriz é sempre um número inteiro.
- e) A inversa de uma matriz é a mesma matriz transposta.

2.(FGV/EPE/2024/ADAPTADA) Considere as matrizes a seguir:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 16 & 5 \\ 11 & 4 & 12 \\ 9 & 7 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 21 & 2 & 0 \\ 6 & 9 & 16 & 5 \\ 8 & 11 & 4 & 12 \\ 2 & 9 & 7 & 3 \end{bmatrix}$$

Sobre essas matrizes, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () As matrizes A e B são matrizes quadradas de ordem 3 e 4, respectivamente.
- () As matrizes A e B não podem ser multiplicadas, uma vez que o número de colunas da primeira matriz é diferente do número de linhas da segunda.
- () O determinante da matriz A é -156 .

As afirmativas são, respectivamente,

- a) V – V – V.
- b) V – V – F.
- c) V – F – V.
- d) F – F – V.
- e) F – V – V.

3.(FGV/INPE/2024) Se A é uma matriz quadrada de ordem n tal que $A^2 = kA$, sendo k um número real positivo. Sabendo que o determinante de A , $\det(A)$, é diferente de zero, então,

- a) $\det(A) = k$

- b) $\det(A) = 1$
- c) $\det(A) = 0$
- d) $\det(A) = k^n$
- e) $\det(A) = -k^n$

4. (FGV/MPE SC/2022) Seja A uma matriz 4×4 cujo determinante é igual a 2.

O determinante da matriz $3A$ é igual a:

- a) 6;
- b) 12;
- c) 24;
- d) 64;
- e) 162.

5. (FGV/MPE SC/2022) Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 2a & c & 3b \\ 2d & f & 3e \\ 2g & k & 3h \end{bmatrix}$.

Sendo $\det(A)$ e $\det(B)$ os determinantes das matrizes A e B , respectivamente, tem-se que:

- a) $\det(A) = 6 \times \det(B)$;
- b) $\det(A) = -6 \times \det(B)$;
- c) $\det(B) = 6 \times \det(A)$;
- d) $\det(B) = -6 \times \det(A)$;
- e) $\det(A) = \det(B)$.

6. (FGV/SAD PE/2009) O determinante da matriz $\begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ é:

- a) 22
- b) 9
- c) 0
- d) -6
- e) -10

GABARITO – FGV

Determinantes

1. LETRA C
2. LETRA B
3. LETRA D
4. LETRA E
5. LETRA E
6. LETRA D

LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Matrizes

1.(FGV/Pref. Caraguatatuba/2024) Três amigos A_1 , A_2 e A_3 foram juntos a uma cafeteria. A matriz $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ indica quantos cafés cada um pagou para outro. Nessa matriz, o elemento da linha i e coluna k indica quantos cafés o amigo A_i pagou para o amigo A_k .

A diferença entre a quantidade de cafés que A_2 pagou para os amigos e a quantidade de cafés que os amigos juntos pagaram para A_2 é:

- a) 0.
- b) 1.
- c) 2.
- d) 3.
- e) 4.

2.(FGV/INPE/2024) Sejam A e B duas matrizes tais que:

$$A^2 = B^2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$
$$AB = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \text{ e } BA = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Então, a matriz $(A + B)(A - B)^{2024}$ é:

- a) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$
- b) $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$
- c) $\begin{bmatrix} 2024 & 1 \\ 0 & 2024 \end{bmatrix}$
- d) $\begin{bmatrix} 2024 & 1 \\ 0 & -2024 \end{bmatrix}$
- e) $\begin{bmatrix} 2024 & 0 \\ 0 & 2024 \end{bmatrix}$

3.(IDECAN/GCM Pref. Serra/2023) Sendo a matriz B , a resultante do produto de $-1/5$ pela matriz:

$$A = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{8} & \frac{1}{5} \\ -\frac{1}{3} & -\frac{1}{9} & \frac{2}{7} \\ \frac{1}{5} & \frac{1}{3} & \frac{3}{4} \end{pmatrix}, \text{ podemos afirmar que}$$

- a) b_{11} é $\frac{1}{25}$
- b) b_{21} é $\frac{1}{45}$
- c) b_{22} é $-\frac{2}{35}$
- d) b_{31} é $-\frac{1}{25}$

4.(IDECAN/Procurador Pref. SCS/2023) Genericamente, qualquer elemento de uma matriz A pode ser representada por a_{ij} , onde “ i ” representa a linha e “ j ” a coluna em que esse elemento se localiza. Uma matriz $M = (m_{ij})$, de oitava ordem, é a matriz resultante da soma das matrizes $P = (p_{ij})$ e $Q = (q_{ij})$. Sabendo-se que $(p_{ij}) = i^2 + j^2$ e que $(q_{ij}) = (i + j)^2$, então a diferença entre os elementos m_{81} e m_{18} é igual a:

- a) 2
- b) 1
- c) 0
- d) -1

5.(IDECAN/Pref. SCS/2023) Suponha que você é um analista de dados em uma empresa de logística e está trabalhando em um projeto para otimizar as rotas de entrega. Para isso, você utiliza matrizes para representar os diferentes pontos de entrega e as distâncias entre eles.

Dadas as matrizes A e B que representam as distâncias entre os pontos de entrega em dois cenários diferentes:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \text{ e } B = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

Você precisa calcular a matriz resultante da multiplicação para analisar as distâncias entre os pontos no cenário final. Determine o resultado dessa operação.

- a) $\begin{pmatrix} 9 & -2 \\ 19 & 8 \end{pmatrix}$
- b) $\begin{pmatrix} 9 & 1 \\ 14 & 8 \end{pmatrix}$
- c) $\begin{pmatrix} 13 & -2 \\ 19 & 7 \end{pmatrix}$

d) $\begin{pmatrix} 11 & 0 \\ 18 & 8 \end{pmatrix}$

6.(CESGRANRIO/BB/2023) Em uma cidade, as empresas tendem a se tornar clientes de três grandes bancos (1, 2 e 3). Na matriz A, apresentada a seguir, o elemento da linha i e da coluna j representa o número de empresas que deixaram de ser clientes do banco i e se tornaram clientes do banco j no último triênio.

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 5 & 3 \\ 4 & 0 & 2 \\ 1 & 6 & 0 \end{pmatrix}$$

Com base apenas na matriz A, no último triênio, o banco 2 teve um aumento de quantas empresas clientes?

- a) 11
- b) 10
- c) 8
- d) 6
- e) 5

7.(VUNESP/Pref. SBC/2023) Para existir o produto de duas matrizes A e B, nessa ordem, é necessário que o número de

- a) linhas da matriz A seja igual ao número de linhas da matriz B.
- b) linhas da matriz A seja igual ao número de colunas da matriz B.
- c) colunas da matriz A seja igual ao número de linhas da matriz B.
- d) colunas da matriz A seja igual ao número de colunas da matriz B.
- e) linhas e colunas da matriz A seja igual ao número de linhas e colunas da matriz B.

8.(CEBRASPE/PETROBRAS/2023) Considerando uma matriz $A_{2 \times 3}$, uma matriz $B_{3 \times 3}$ e uma matriz $C_{3 \times 2}$, julgue o item a seguir.

É possível calcular o produto $A \times B$, mas não o produto $C \times A$.

9.(CEBRASPE/DATAPREV/2023) Com respeito à matriz $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$, julgue o item a seguir.

Denotando-se a matriz transposta de A como A^T , é correto afirmar que $A^T = A$.

10.(Instituto AOCP/ISS Pinhais/2022) A seguinte matriz, com os elementos a_{ij} , mostra o número de faltas que todos os funcionários do setor i tiveram durante o mês j , com janeiro = 1, fevereiro = 2 e assim por diante.

$$\begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 & 4 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 4 & 1 \\ 4 & 1 & 3 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

Assinale a alternativa que apresenta o setor com menos faltas e o mês com mais faltas contando todos os setores, respectivamente.

- a) Setor 2; Fevereiro.
- b) Setor 2; Janeiro.
- c) Setor 1; Fevereiro.
- d) Setor 3; Junho.
- e) Setor 1; Janeiro.

11.(FUNDATEC/Pref. Flores da Cunha/2022) Analise as seguintes matrizes:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \alpha \\ 0 & 1 & b \end{bmatrix} \text{ e } B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ b & \alpha \end{bmatrix}$$

Para que a multiplicação de A por B seja a matriz identidade de ordem 2, devemos ter:

- a) $\alpha = b = 1$
- b) $\alpha = b = 0$
- c) $\alpha > b$
- d) $\alpha < b$
- e) $\alpha = 2b$

12.(IDECAN/CBM MS/2022/Adaptada) Os dados a seguir são estatísticas do ano de 2021 de ocorrências do corpo de bombeiros do RS, separadas em meses, onde a matriz A é formada pelas colunas que correspondem aos meses e pelas linhas que correspondem aos motivos das ocorrências. Determine o valor do elemento presente na posição a_{34} .

Ano: 2021	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Incêndios	1906	1519	1334	1986	1345	1085	1821	1788	1150	1508	2357	3758	21.557
Produtos Perigosos	4	9	8	10	1	8	18	5	8	13	9	15	108
Atendimento Pré-Hospitalar	1639	1596	1648	1664	2016	1868	2062	2134	2176	2291	2314	2527	23.935
Salvamento /Busca/Resgate	1025	764	728	747	809	734	797	961	917	1153	1148	1222	11.005
Ações Preventivas	2914	2221	2073	1625	1643	1926	1524	1474	2186	2457	2948	2592	25.583
Totais	7.488	6.109	5.791	6.032	5.814	5.621	6.222	6.362	6437	7.422	8.776	10.114	82.188

- a) 728
- b) 1664
- c) 1648
- d) 747
- e) 1625

13.(AOCP/SED MS/2022) Considere as seguintes matrizes:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \text{ e } C = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

Se $\frac{X-A}{3} + B = \frac{C+X}{2}$, então a matriz X é tal que a soma dos elementos da diagonal principal é igual a

- a) 0
- b) 2
- c) -2
- d) 3
- e) -3

14.(QUADRIX/CRN 4/2022) Sendo $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, julgue o item.

$$(A + B)(A - B) = A^2 - B^2$$

Texto para as próximas questões

Sendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 \\ 0 & 6 & 0 \\ 4 & 0 & 10 \end{pmatrix}$, julgue os itens a seguir.

15. (QUADRIX/CRN 4/2022) $A = \frac{1}{2}B$.

16. (QUADRIX/CRN 4/2022) $AB = BA$.

17.(Instituto AOCP/IF RO/2022) Na etapa final de um torneio de futebol, foram classificadas as escolas A, B, C e D. Nesse torneio, os times jogam no esquema “todos contra todos”, uma única vez. A matriz M indica a quantidade de gols que o time da escola i marcou no jogo contra o time da escola j , com $\{i, j\} \subset \{1, 2, 3, 4\}$, sendo que os índices 1, 2, 3 e 4 representam, respectivamente, as escolas A, B, C e D. Na matriz M , os elementos m_{ij} , se $i = j$, estão representados por um traço.

$$M = \begin{pmatrix} - & 1 & 0 & 2 \\ 1 & - & 2 & 2 \\ 2 & 0 & - & 1 \\ 0 & 2 & 1 & - \end{pmatrix}$$

Sabendo-se que a vitória vale 3 pontos, o empate vale 1 ponto e a derrota não pontua, assinale a alternativa correta.

- a) Duas escolas terminaram a competição com a mesma pontuação.
- b) A escola A terminou a competição com a menor pontuação.
- c) A escola C terminou a competição com a maior pontuação.
- d) Houve apenas 2 empates na etapa final do torneio.
- e) A escola B supera a pontuação da escola A em 2 pontos.

18.(FUNDATEC/SBC/2022) Dada a matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & -2 & -1 \\ 4 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, calcule $(A - 2I)^2$:

- a) $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & -2 & -1 \\ 4 & -1 & 2 \end{pmatrix}$
- b) $\begin{pmatrix} -1 & 9 & 1 \\ -19 & 11 & 7 \\ -7 & -4 & 5 \end{pmatrix}$
- c) $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & -4 & -1 \\ 4 & -1 & 0 \end{pmatrix}$
- d) $\begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & -1 \\ 4 & -1 & 4 \end{pmatrix}$
- e) $\begin{pmatrix} 6 & -2 & -1 \\ 3 & -9 & -4 \\ -4 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

19.(VUNESP/Pref. Rio Claro/2022) Sobre a multiplicação de uma matriz $A_{3 \times 2}$ por uma matriz $B_{2 \times 4}$, nessa ordem, é correto afirmar que o produto

- a) não existe.
- b) existe e terá ordem 6 por 8.
- c) existe e terá ordem 3 por 4.
- d) existe e terá ordem 4 por 3
- e) existe e terá ordem 8 por 6.

20.(VUNESP/PM SP/2022) Uma rede de papelarias é formada por 3 lojas, nomeadas loja 1, loja 2 e loja 3. Costumeiramente, essas papelarias enviam itens de uma loja para outra e o controle desses envios se dá por meio de uma matriz $D = (d_{ij})$ de ordem 3, em que o valor da entrada d_{ij} indica o número de itens que a loja i enviou para a loja j . Em um determinado dia, a matriz de controle de envios foi $D = \begin{bmatrix} 0 & 15 & 4 \\ 3 & 0 & 7 \\ 8 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. Nos 3 dias seguintes, a loja 1 enviou, a cada dia, 11 itens para cada uma das lojas 2 e 3, a loja 2 enviou, no total desses 3 dias, 15 itens para a loja 3, e nenhum outro envio foi feito. Seja C a matriz que é a soma das matrizes de controle desses 4 dias, seja C^t a matriz transposta de C e seja $S = C - C^t$. As entradas s_{ij} da matriz S assim definida indicam o saldo de itens que a loja i tem com a loja j no período considerado e uma entrada negativa nessa matriz indica que a loja recebeu mais itens do que enviou. Os saldos s_{12} , s_{23} e s_{31} são, respectivamente,

- a) 15, -7, 23.
- b) 23, 12, -7.
- c) 45, 22, -29.
- d) 29, 45, -23.
- e) 22, -12, 15.

21.(FCC/TRT22/2022) Cada um dos números 1, 2, 3 e 4 foram colocados em um quadriculado 2×2 . Se a soma da primeira linha é 3 e a soma da diagonal principal (da esquerda para a direita) é 4, então a soma da primeira coluna é

- a) 5.
- b) 4.
- c) 6.
- d) 7.
- e) 8.

22.(FGV/MPE SC/2022)

Seja $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$.

A soma dos elementos da matriz A^2 é:

- a) 10;
- b) 12;
- c) 15;
- d) 23;

e) 30.

23.(FGV/TCETO/2022) Para um dia de treinamento, os funcionários de uma empresa foram alocados em três salas: Sala 1, Sala 2 e Sala 3. Tendo sido realizada a primeira parte do treinamento, foi feito um intervalo, após o qual os funcionários puderam escolher livremente qualquer sala para a segunda parte do treinamento.

Na matriz A abaixo, cada elemento a_{ij} representa o número de funcionários que estavam na Sala i e foram para a Sala j após o intervalo.

$$A = \begin{bmatrix} 5 & 2 & 7 \\ 4 & 9 & 6 \\ 3 & 8 & 10 \end{bmatrix}$$

É correto concluir que:

- a) a Sala 1 terminou com 2 funcionários a mais que no início;
- b) a Sala 2 terminou com 20 funcionários;
- c) a Sala 3 terminou com 3 funcionários a mais que no início;
- d) a Sala 1 iniciou com 15 funcionários;
- e) uma das salas terminou com o mesmo número de funcionários que tinha no início.

24.(FCC/IBMEC/2019) Sejam x , y , z e w os números reais que satisfazem a seguinte equação matricial:

$$\begin{pmatrix} x - 2y & z - w \\ 2z - w & x + y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Então, a soma $x + y + z + w$ é igual a

- a) -1
- b) 0
- c) 2
- d) 5
- e) 3

25.(FGV/Pref. Salvador/2019) Considere as matrizes $A_{2 \times 3}$ e $B_{2 \times 2}$.

Sobre essas matrizes é correto afirmar que

- a) Existe a soma $A + B$ e é uma matriz 4×5 .
- b) Existe o produto AB e é uma matriz 4×6 .
- c) Existe o produto BA e é uma matriz 4×6 .

- d) Não existe o produto AB .
- e) Não existe o produto BA .

GABARITO – MULTIBANCAS

Matrizes

1. LETRA D
2. LETRA A
3. LETRA D
4. LETRA C
5. LETRA A
6. LETRA E
7. LETRA C
8. ERRADO
9. CERTO
10. LETRA B
11. LETRA B
12. LETRA B
13. LETRA E
14. ERRADO
15. CERTO
16. CERTO
17. LETRA A
18. LETRA B
19. LETRA C
20. LETRA C
21. LETRA A
22. LETRA D
23. LETRA E
24. LETRA C
25. LETRA D

LISTA DE QUESTÕES – MULTIBANCAS

Determinantes

1. (FGV/INPE/2024) As operações matriciais desempenham um papel crucial em várias áreas, incluindo matemática aplicada, engenharia, ciências naturais e computação. A partir das operações matriciais pode-se resolver sistemas lineares, realizar o processamento de imagens e sinais, dentre outras aplicações.

Sobre as operações matriciais, assinale a afirmativa correta.

- a) A matriz identidade é uma matriz quadrada que possui todos os elementos iguais a 1.
- b) A multiplicação de duas matrizes é comutativa, ou seja, $AB = BA$ para quaisquer matrizes A e B .
- c) A transposição de uma matriz consiste em inverter suas linhas com suas colunas.
- d) A determinante de uma matriz é sempre um número inteiro.
- e) A inversa de uma matriz é a mesma matriz transposta.

2. (FGV/EPE/2024/ADAPTADA) Considere as matrizes a seguir:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 16 & 5 \\ 11 & 4 & 12 \\ 9 & 7 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 21 & 2 & 0 \\ 6 & 9 & 16 & 5 \\ 8 & 11 & 4 & 12 \\ 2 & 9 & 7 & 3 \end{bmatrix}$$

Sobre essas matrizes, analise as afirmativas a seguir e assinale (V) para a verdadeira e (F) para a falsa.

- () As matrizes A e B são matrizes quadradas de ordem 3 e 4, respectivamente.
- () As matrizes A e B não podem ser multiplicadas, uma vez que o número de colunas da primeira matriz é diferente do número de linhas da segunda.
- () O determinante da matriz A é -156 .

As afirmativas são, respectivamente,

- a) V – V – V.
- b) V – V – F.
- c) V – F – V.
- d) F – F – V.
- e) F – V – V.

3. (FGV/INPE/2024) Se A é uma matriz quadrada de ordem n tal que $A^2 = kA$, sendo k um número real positivo. Sabendo que o determinante de A , $\det(A)$, é diferente de zero, então,

- a) $\det(A) = k$

- b) $\det(A) = 1$
- c) $\det(A) = 0$
- d) $\det(A) = k^n$
- e) $\det(A) = -k^n$

4.(CEBRASPE/PETROBRAS/2024) Uma distribuidora comprou x unidades de barris de petróleo, por R\$ 415 o barril, e y unidades de m^3 de gás, por R\$ 2 o m^3 , pagando um valor total de R\$ 23.695.000. A quantidade de unidades dos dois produtos comprados totalizou 490.000 unidades.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o item a seguir.

A inversa da matriz dos coeficientes $C = \begin{bmatrix} 415 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ é dada por $C^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 415 \end{bmatrix}$.

5.(CEBRASPE/PETROBRAS/2023) Considerando uma matriz $A_{2 \times 3}$, uma matriz $B_{3 \times 3}$ e uma matriz $C_{3 \times 2}$, julgue o item a seguir.

É possível calcular os determinantes das matrizes A e C , porém não o da matriz B .

6.(FUNDATEC/Pref. Cachoeira Sul/2022) Analise a matriz abaixo:

$$\begin{bmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

É correto afirmar que seu determinante vale:

- a) a
- b) $1/a$
- c) 1
- d) $2 + a$
- e) 0

7.(Instituto AOCP/PM ES/2022) Considerando que os determinantes das matrizes A e B são iguais, em que

$$A = \begin{pmatrix} x & 7 \\ 4 & x \end{pmatrix} \text{ e } B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 4 & 2 \end{pmatrix}$$

assinale a alternativa que apresenta todos os valores de x que verificam essa igualdade.

- a) $\{2\}$
- b) $\{6\}$

- c) $\{-2; 2\}$
- d) $\{-6; 6\}$
- e) $\{2; 6\}$

8.(FGV/MPE SC/2022) Seja A uma matriz 4×4 cujo determinante é igual a 2.

O determinante da matriz $3A$ é igual a:

- a) 6;
- b) 12;
- c) 24;
- d) 64;
- e) 162.

9.(Instituto AOCP/PM ES/2022) Sabendo que as matrizes A e B têm ordem 3 e são tais que $\det(A) = 2$ e $\det(B) = 3$, assinale a alternativa que apresenta o valor de $\det(3A \times 2B)$

- a) 6^2
- b) 6^3
- c) 6^4
- d) 6^5
- e) 6^6

Texto para as próximas questões

Seja $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, julgue os itens a seguir.

10.(QUADRIX/CRN 4/2022) A matriz A é inversível.

11.(QUADRIX/CRN 4/2022) Se $BX = A$, então $X = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$

12.(QUADRIX/CRN 4/2022) $\det B^5 > 1.000$

13.(Instituto AOCP/IF RO/2022) Se A , B e C são matrizes de ordem 3, $A \times C = B^{-1}$, $C = 4A$ e $\det B = \frac{1}{16}$, então $\det A$ é igual a:

- a) $-\frac{1}{2}$ ou $\frac{1}{2}$
- b) $-\frac{1}{4}$ ou $\frac{1}{4}$
- c) -4 ou 4 .

- d) -2 ou 2 .
- e) -1 ou 1 .

14.(FUNDATEC/Pref. Viamão/2022) Considere uma matriz A quadrada de ordem 5 com determinante $\det(A) \neq 0$. Se multiplicarmos uma linha de A por 2, então o determinante passa a ser:

- a) $2^5 \det(A)$
- b) $2 \det(A)$
- c) $5 \det(A)$
- d) $10 \det(A)$
- e) $\frac{5}{2} \det(A)$

15.(FGV/MPE SC/2022) Considere as matrizes $A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 2a & c & 3b \\ 2d & f & 3e \\ 2g & k & 3h \end{bmatrix}$.

Sendo $\det(A)$ e $\det(B)$ os determinantes das matrizes A e B , respectivamente, tem-se que:

- a) $\det(A) = 6 \times \det(B)$;
- b) $\det(A) = -6 \times \det(B)$;
- c) $\det(B) = 6 \times \det(A)$;
- d) $\det(B) = -6 \times \det(A)$;
- e) $\det(A) = \det(B)$.

16.(FEPESE/Pref. B Camboriú/2022) O valor de a para que o determinante

$$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 & 9 \\ 2 & -5 & 4 & 7 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ a & -1 & 10 & 18 \end{vmatrix}$$

seja igual a zero é:

- a) Maior que 11.
- b) Maior que 8 e menor que 11.
- c) Maior que 2 e menor que 5.
- d) Maior que 5 e menor que 8.
- e) Menor que 2.

17.(IDECAN/Pref. Campina Gde/2021) Seja $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 0 & 3 & 1 \\ 0 & 5 & 2 \end{pmatrix}$ e seja $A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 31 & -19 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -5 & 3 \end{pmatrix}$. Determine o valor de $\det(A \cdot A^{-1})$ e assinale a alternativa correta.

- a) 0
- b) 1
- c) -1
- d) 2

18.(Instituto Consulplan/SEED PR/2021) Considere a seguinte equação matricial: $2A - \frac{1}{3}X = B$ em que as matrizes A e B são conhecidas. Se $A = \begin{bmatrix} -2 & -3 \\ \frac{1}{3} & -1 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$, o determinante da matriz X é um número:

- a) Inteiro positivo.
- b) Inteiro negativo.
- c) Não inteiro positivo.
- d) Não inteiro negativo.

19.(VUNESP/Pref. Ilhabela/2020) Considere duas matrizes quadradas de mesma ordem, A e B . Se $\det(M)$ é o determinante de uma matriz e $\text{tr}(M)$ é o traço de uma matriz, temos que:

- a) $\det(AB) = \det(A) + \det(B)$
- b) $\text{tr}(AB) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$
- c) $\text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) \cdot \text{tr}(B)$
- d) $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$
- e) $\det(A + B) = \det(A) + \det(B)$

20.(CEBRASPE/Pref. São Cristóvão/2019) Para a matriz $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, tem-se que $\det(A) = -1$

e, conseqüentemente, A é uma matriz inversível.

21.(CESGRANRIO/PETROBRAS/2018) Sejam A uma matriz quadrada de ordem 2 e B uma matriz quadrada de ordem 3, tais que $\det A \cdot \det B = 1$.

O valor de $\det(3A) \cdot \det(2B)$ é

- a) 5

- b) 6
- c) 36
- d) 72
- e) 108

22.(CESGRANRIO/TRANSPETRO/2018) Sejam A e B duas matrizes quadradas 2×2 , tal que $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -1 & 6 \end{bmatrix}$, e $A \cdot B = I$, onde I é a matriz identidade 2×2 . Assim, a soma dos elementos da matriz B é igual a

- a) 5/16
- b) 7/16
- c) 9/16
- d) 11/16
- e) 13/16

23.(CEBRASPE/IFF/2018) Considere que k seja um número real e que o determinante da matriz $B = \begin{bmatrix} 3 & k \\ 3 & 9 \end{bmatrix}$ seja igual a 27. Nesse caso, se $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 9 & 6 \end{bmatrix}$ então o determinante da matriz $B - A$, será igual a:

- a) 30.
- b) 0.
- c) 3.
- d) 6.
- e) 10.

24.(CEBRASPE/SEDUC AL/2018) Julgue o item que se seguem, relativos a matrizes e sistemas lineares.

Se a é um número real e se o determinante da matriz $P = \begin{bmatrix} a & 1 \\ 0 & a - 1 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ for igual a zero, então $a = -2$ ou $a = 1$.

25.(CEBRASPE/SEDUC AL/2018) Julgue o item que se seguem, relativos a matrizes e sistemas lineares.

Se P for uma matriz simétrica, então P será inversível.

GABARITO – MULTIBANCAS

Determinantes

1. LETRA C
2. LETRA B
3. LETRA D
4. ERRADO
5. ERRADO
6. LETRA C
7. LETRA D
8. LETRA E
9. LETRA C
10. ERRADO
11. ERRADO
12. CERTO
13. LETRA A
14. LETRA B
15. LETRA D
16. LETRA C
17. LETRA B
18. LETRA B
19. LETRA D
20. CERTO
21. LETRA D
22. LETRA A
23. LETRA D
24. CERTO
25. ERRADO

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.